Matemáticas

Segundo grado

MÉXICO 2010

Bicentenario Independencia

Centenario Revolución

Segundo grado

Matemáticas

Esta edición de *Matemáticas. Segundo grado* fue desarrollada por la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGME
María Cristina Martínez Mercado, Ana Lilia Romero Vázquez, Alexis González Dulzaides

Autores
Christian Arredondo Díaz, Alma Rosa Cantón Lojero, Pilar Donají Castillo Alvarado, Diana Karina Hernández Castro, Jesús Manuel Hernández Soto, María Teresa Osorio García, Elvia Perrusquía Máximo, Edith Vázquez Zacarías

Revisión técnico-pedagógica
Ángel Daniel Ávila Mujica, Héctor Hideroa García

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME/SEP
Alejandro Portilla de Buen, Pablo Martínez Lozada

Cuidado editorial
José Agustín Escamilla Viveros

Portada
Diseño: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Servicios editoriales
Chanti Editores

Diseño y diagramación
Agustín Azuela de la Cueva

Ilustración
Santiago Rosales, Elvia Leticia Gómez Rodríguez

Agradecimientos
Agradecemos a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica por habernos autorizado usar en este libro algunas propuestas e ideas de materiales elaborados por aquélla.

Primera edición, 2010

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2010
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-416-1

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

La Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, plantea un nuevo enfoque de libros de texto que hace énfasis en el trabajo y las actividades de los alumnos para el desarrollo de las competencias básicas para la vida y el trabajo. Este enfoque incorpora como apoyo Tecnologías de la Información y Comunicación (tic), materiales y equipamientos audiovisuales e informáticos que, junto con las bibliotecas de aula y escolares, enriquecen el conocimiento en las escuelas mexicanas.

Este libro de texto integra estrategias innovadoras para el trabajo en el aula, demandando competencias docentes que aprovechen distintas fuentes de información, uso intensivo de la tecnología, y comprensión de las herramientas y los lenguajes que niños y jóvenes utilizan en la sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo se busca que los estudiantes adquieran habilidades para aprender por su cuenta y que los padres de familia valoren y acompañen el cambio hacia la escuela mexicana del futuro.

Su elaboración es el resultado de una serie de acciones de colaboración con múltiples actores, como la Alianza por la Calidad de la Educación, asociaciones de padres de familia, investigadores del campo de la educación, organismos evaluadores, maestros y colaboradores de diversas disciplinas, así como expertos en diseño y edición. Todos ellos han enriquecido el contenido de este libro desde distintas plataformas y a través de su experiencia, y la Secretaría de Educación Pública les extiende un sentido agradecimiento por el compromiso demostrado con cada niño residente en el territorio mexicano y con aquellos que se encuentran fuera de él.

Secretaría de Educación Pública

Conoce tu libro

Tu libro de Matemáticas te da las herramientas para que puedas solucionar diversos problemas relacionados con esta ciencia y que se presentan en tu vida diaria.

Al explorarlo observarás que contiene cinco bloques conformados por lecciones en donde se plantean varias actividades. Éstas las podrás llevar a cabo de manera individual o en equipo. Su objetivo principal es que aprendas cosas nuevas cada día y que desarrolles tus habilidades matemáticas. Además, en algunas lecciones encontrarás el siguiente icono: Recortable, que indica que tu libro tiene una sección ubicada en las últimas páginas, con material útil para llevar a cabo actividades que te ayudarán a reforzar tu aprendizaje.

Al final de cada bloque encontrarás una Autoevaluación, para que valores lo que has aprendido y trabajes sobre los aspectos que necesites mejorar.

Índice

Presentación 3

Conoce tu libro 4

Bloque I

1 ¿Cuántos huevos hay en el gallinero? 9

2 La rifa 11

3 ¿Cómo contar más rápido? 14

4 ¿Me alcanza el dinero para comprar peces? 16

5 Juego con aros 18

6 ¿Planos o curvos? 20

7 ¿Sabrás llegar? 23

8 ¿Qué pesa más? 26

9 ¿Quién llega primero? 28

10 ¿Cuánto de cada uno? 31

11 Organiza la información 34

Autoevaluación 36

Bloque II

12	¿Cuántas fichas son?	39
13	¿Qué número es?	41
14	¿Quién llega más rápido?	44
15	¡A descomponer números!	48
16	¿Cuánto me sobró?	51
17	Figuras para decorar	54
18	¿Puedes reconocerlos?	56
19	¿Cuál es más pesado?	60
20	¿Cuáles son las fechas más importantes?	62
21	El puesto de frutas	64
	Autoevaluación	65

Bloque III

22	¿Qué número se forma?	69
23	¿Qué números faltan?	72
24	¿Cuántas figuras son?	76
25	¿Cuánta fruta compra?	78
26	Juego mental	80
27	Las tarjetas	83
28	¡Vamos a medir objetos!	86
29	¿Con qué mido?	88
30	¿Cuántos caben?	90

31	¿Cuántos productos hay?	92
	Autoevaluación	94

Bloque IV

32	¿Cómo te llamas?	97
33	¿Cuántas sobran?	102
34	Las compras	105
35	La huerta y el precio de las frutas	109
36	De diferentes maneras	113
37	Obtener información	115
38	Organizar información	118
	Autoevaluación	120

Bloque V

39	De uno, de cero, de cien	123
40	En partes iguales	125
41	¿Cuánto más?	128
42	¿Qué sucede con el resultado?	131
43	¿Qué procedimiento es mejor?	134
44	¿Dónde está?	136
45	¿En qué mes naciste?	139
46	¿Me da un litro?	143
47	Tiro al blanco	144
	Autoevaluación	146
	Bibliografía	148
	Sección recortable	151

Bloque



Aprendizajes esperados:

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

- Determina la cardinalidad de colecciones representadas gráficamente.
- Resuelve problemas de suma y resta con distintos significados.
- Calcula mentalmente sumas y restas con números del 1 al 10
- Comunica desplazamientos oralmente o a través de un croquis.
- Relaciona el peso y el tamaño de dos o más objetos, sean éstos del mismo material o no.

¿Cuántos huevos hay en el gallinero?



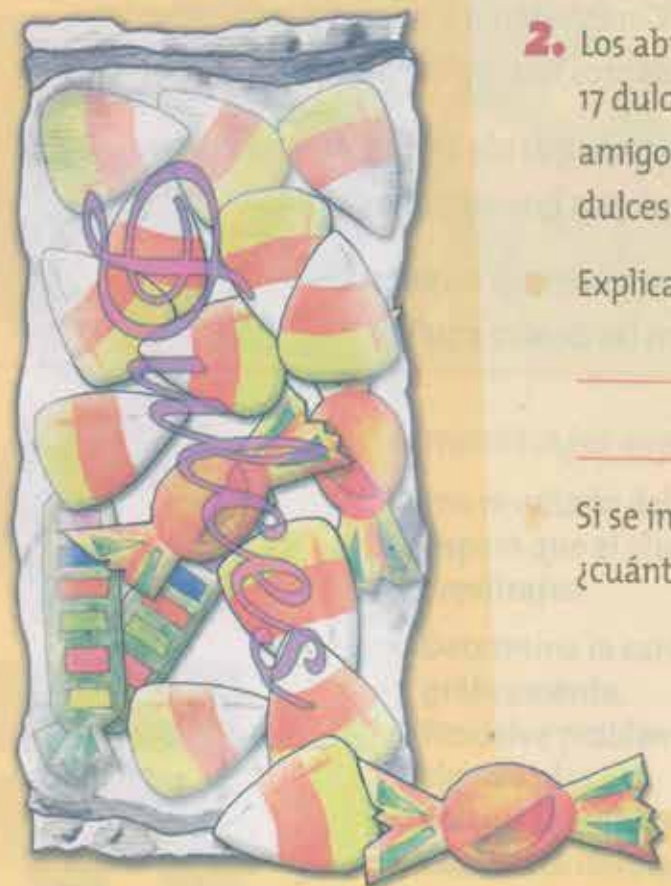
Gerardo fue de vacaciones al rancho de sus abuelos. A Gerardo le gustaba mucho visitar el gallinero todos los días y contar los huevos que ponían las gallinas.

1. Reúnete con tres compañeros. Observen la ilustración y contesten las preguntas.

- ¿Cuántos huevos hay en el gallinero? _____
- Si Gerardo toma 8 huevos para el desayuno, ¿cuántos huevos quedan? _____
- Gerardo guarda los huevos en 2 bolsas. ¿Cuántos huevos pone en cada bolsa?
- Comparen sus respuestas con las de otro equipo.

Todos los días Gerardo llena varias bolsas con huevos. En cada una guarda 5 huevos. Completa el siguiente cuadro para saber cuántas bolsas y cuántos huevos junta diariamente.

Día	Número de bolsas	Total de huevos
Lunes	8	40
Martes		55
Miércoles	6	
Jueves		65
Viernes	7	
Sábado		15
Domingo	5	



2. Los abuelos de Gerardo le dieron 2 bolsitas con 17 dulces cada una. Él las quiere repartir a 5 amigos. ¿Alcanzarán las golosinas para darle 5 dulces a cada niño? _____

Explica cómo pudiste llegar a la respuesta. _____

_____

_____

Si se incluye Gerardo en la repartición de dulces, ¿cuántos le tocarán a cada uno? _____

2

Números naturales

Identifica regularidades en la sucesión numérica oral y escrita.

La rifa



Los alumnos de sexto grado organizaron una rifa de un aparato para escuchar música. Como quieren vender 100 números, el grupo se dividió en equipos y cada uno debe vender 10 números. Los números que no aparecen en la tabla son los que ya se vendieron.

	0	1	2	3	4	5		7	8	9
Tigres	10		12	13	14	15			18	19
	20	21	22		24	25	26	27	28	
Gaviotas		31	32	33	34		36	37	38	39
Pumas	40	41			44	45	46			
	50	51	52	53	54	55		57	58	
	60	61	62	63			66	67	68	69
Halcones	70	71	72	73	74	75				
	80	81		83	84		86	87	88	89
	90	91	92	93	94	95	96		98	99

1. Organizados en equipos contesten las preguntas:

- ¿A qué equipo le tocó vender los números que empiezan con 7? _____
- Al equipo Piratas le tocó vender los números que empiezan con 6. En la tabla anterior anoten el nombre del equipo en el lugar donde le toca.



- Anoten los dos números seguidos que ya vendió el equipo Piratas. _____
- Al equipo Canarios le tocó vender los números de una cifra. En la tabla anterior anoten el nombre del equipo en el lugar donde le toca.
- ¿Cuáles son los dos números que ya vendió el equipo Gaviotas? _____
- ¿Con qué número termina el primer boleto que tiene que vender cada equipo? _____
- ¿Con qué número termina el último boleto que tiene que vender cada equipo? _____
- Observa el número con que empieza el primer boleto que venderá cada equipo. Escribe esos números: _____

En esta lección aprendimos que

en los números formados por dos cifras que se manejaron en la tabla, como: 12, 76, 83, etcétera, la cifra con la que terminan 2, 6, 3 se llama unidad y con la que comienzan 1, 7, 8 , se le dice decena.



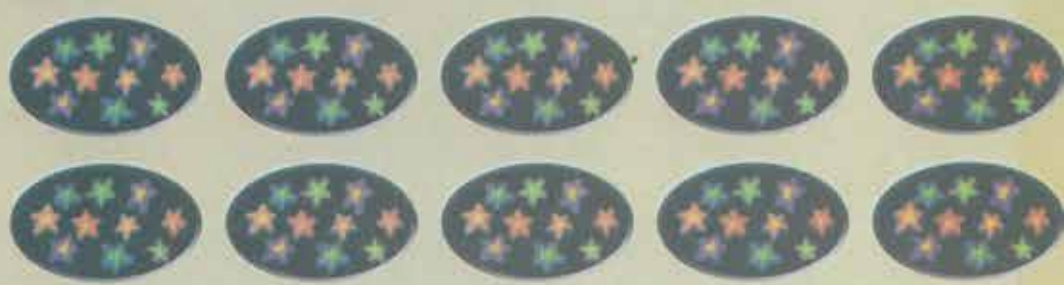
2. Contesta las preguntas siguientes:

- De los boletos que terminan con 7, ¿cuántos faltan por venderse? _____
- De los boletos que terminan con 6, ¿cuáles son los que no se han vendido?
- De los que comienzan con 7, ¿cuáles ya se vendieron? _____
- De los que comienzan con 4, ¿cuántos faltan por venderse? _____
- Roberto compró un boleto que comienza con 4 y termina con 6, ¿cuál es el número del boleto? _____
- Daniel quiere comprar un boleto que termine con 8, ¿qué boletos puede comprar? _____

Las decenas se forman cuando se agrupan 10 elementos:



Las centenas son grupos formados por 10 decenas o por 100 unidades:



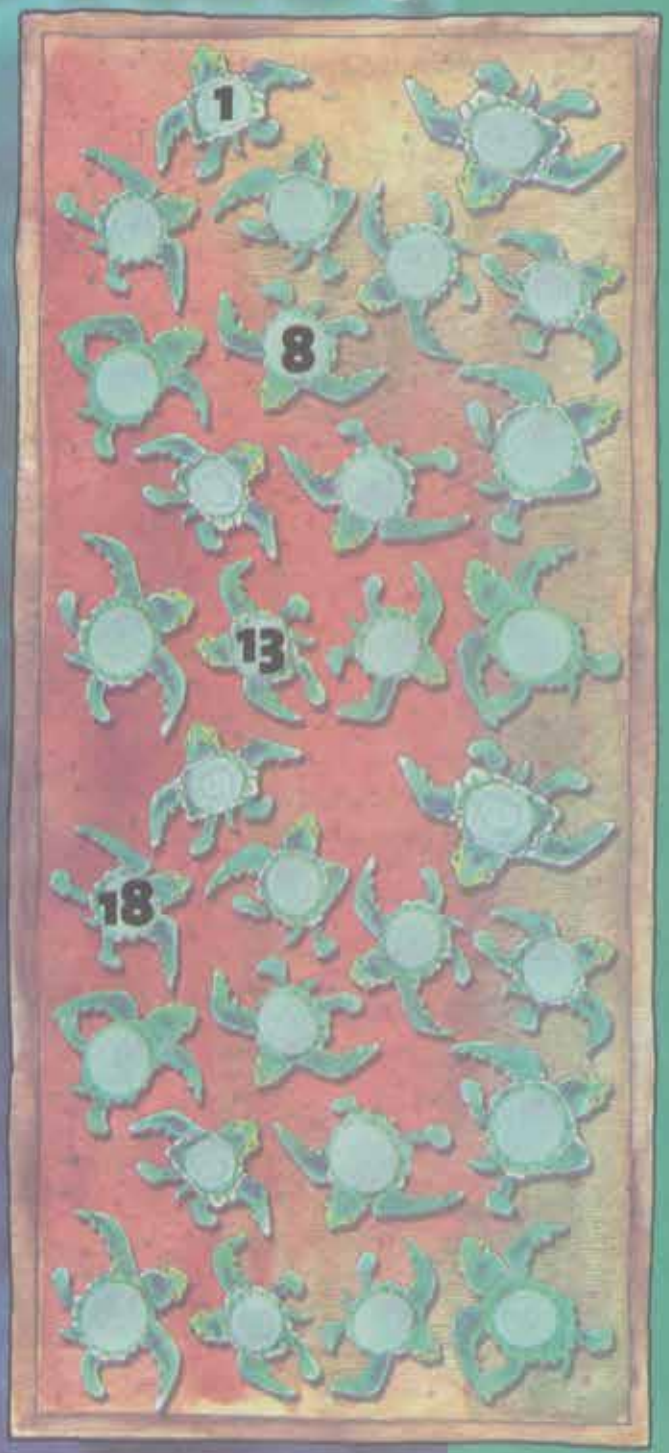
3

Números naturales

Organiza una colección numerosa en otras de menor cantidad, para contarla o compararla.

¿Cómo contar más rápido?

Raquel fue a un campamento en el estado de Guerrero y visitó un criadero de tortugas marinas, donde ayudó a liberar a las crías. Le explicaron que así se puede salvar una de las especies mexicanas en peligro de desaparecer. Para contar, agrupó las tortugas que hay en el criadero.



¿Cuántas tortugas hay en el criadero? _____

¿Cómo supiste cuantas había? _____

Recordable

Páginas 1-8

1. Recorten las tarjetas "¿Cómo contar más rápido?". Úsenlas como apoyo para llevar a cabo las actividades. Raquel liberó algunas tortugas en el mar. Para hacerlo con rapidez tomó a las tortugas de 2 en 2 y fue 6 veces a depositarlas en la playa.

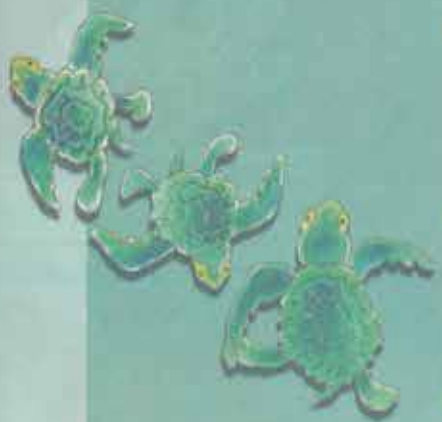


- Con ayuda de tus tarjetas, contesta ¿cuántas tortugas liberó?

  _____

- Completa la siguiente sucesión, en relación con las tortugas que Raquel liberó.

2, ____, 6, ____, ____, 12.



- Con ayuda de tus tarjetas, contesta ¿cuántos viajes tendrías que hacer si quieres liberar 45 tortugas de 3 en 3?

  _____

- ¿Cuántas tortugas liberarás si das 6 vueltas llevando a las tortugas de 5 en 5? _____

- Ahora escriban en su cuaderno dos preguntas como las anteriores y resuélvanlas con ayuda de las tarjetas.

2. Formen equipos de cinco integrantes. El maestro les entregará una bolsa con algunos objetos. Contesten las preguntas

- ¿Cuántos objetos hay en la bolsa? _____
- ¿Cómo obtuvieron el total de objetos? _____
- ¿Hay algún otro equipo que tenga la misma cantidad de objetos que el tuyo? _____
- ¿Cuál es la mayor cantidad de objetos había en la bolsa? _____

Recortable
Páginas 1-8

4

¿Me alcanza el dinero para comprar peces?

Raquel les platicó a Gerardo, Lolita y Margarita su aventura en el campamento donde hay un criadero de tortugas; esto los motivó a comprar algunos peces, así que fueron al acuario para adquirir lo necesario para su pecera.



1. En parejas observen la ilustración y contesten las preguntas.

- Margarita pagó al vendedor 15 pesos, ¿cuántos y cuáles peces pudo comprar?

- Gerardo tiene 25 pesos, ¿Le alcanzará el dinero para un pez payaso, un guppy y un beta? ¿Por qué?

- ¿Cómo obtuvieron la respuesta a la pregunta anterior?

- Comparen sus resultados con los de otro equipo.
- ¿Obtuvieron las mismas respuestas?
- Consulten los resultados con su maestro.

Recortable
Páginas 9-10

2. Recorten las tarjetas "El dinero" y contesten las preguntas sin hacer operaciones escritas.

- ¿Cuánto debes pagar por cuatro peces globo? ____
- ¿Cuánto debes pagar por un pez guppy y dos peces beta? ____
- ¿Cuánto tienes que pagar por tres botes de alimento? ____
- Si compras un pez beta y te sobran 15 pesos, ¿cuánto dinero tenías? ____
- Compara tus resultados con tus compañeros de clase.



Números naturales
Utiliza cálculos memorizados de sumas y restas como complementos a 10.

Juego con aros



1. Organizados en equipos de cuatro integrantes realicen un juego con aros. Las reglas son las siguientes:

- Cada equipo dispone de dos aros y nueve botellas. Pongan un número a cada una de las botellas.
- Por turnos, cada jugador tira los aros para ensartar las botellas. Si lo logra, gana el puntaje indicado en cada botella y lo anota en la tabla.
- Gana el que obtenga el puntaje más alto. En caso de empate, los jugadores con el mismo puntaje vuelven a jugar con un aro.

Nombre del alumno	Primer aro	Segundo aro	Total de puntos

2. Siguiendo con el juego anterior, cada jugador lanzará dos veces su aro, ganará quien ensarte dos botellas que tengan números que sumen 10.

Mónica ensartó la botella con el 3; para ganar, ¿qué otra debe ensartar? _____

Sandra ensartó la botella con el 6, ¿qué otra debe ensartar para ganar? _____

Manuel ensartó la 2 y la 9, ¿cuál tenía que haber ensartado para ganar el juego?

_____ ¿Por qué? _____

3. ¡Llegué al 10!

- Cada jugador seleccionará 10 tarjetas del 1 al 10 (las tarjetas " Las tortugas").
- Posteriormente todos los jugadores revolverán sus tarjetas.
- Un integrante toma las tarjetas en desorden y reparte 5 a cada compañero.
- El encargado de repartir las tarjetas mencionará el nombre del número y mostrará una tarjeta.
- Sus compañeros buscarán un número que sumándolo con el que su compañero mostró dé cómo resultado 10. Una vez que sepa qué tarjeta es gritará: "Llegué al 10". Las operaciones se deben hacer mentalmente.
- El que diga más rápido el resultado y que sea correcto, se quedará con las dos tarjetas.
- Gana el que junte más tarjetas.

Cuerpos

Analiza las características de los cuerpos, sólidos o huecos, que se mueven o no cuando se ponen sobre un plano horizontal o uno inclinado.

Planos o curvos



1. De manera individual realiza la siguiente actividad, para hacerla necesitarás dos vasos, arena y una pelota de esponja.

   - Llena con arena uno de los vasos que trajiste hasta que se desborde.
   - Ahora pasa por el borde una regla y observa cómo queda la superficie.
   - Llena el otro vaso con arena hasta que se desborde, introduce la mitad de la pelota, retírala y observa lo que sucede.
   - Compara la superficie de la arena en cada vaso.
   - ¿Qué diferencias observas? _____

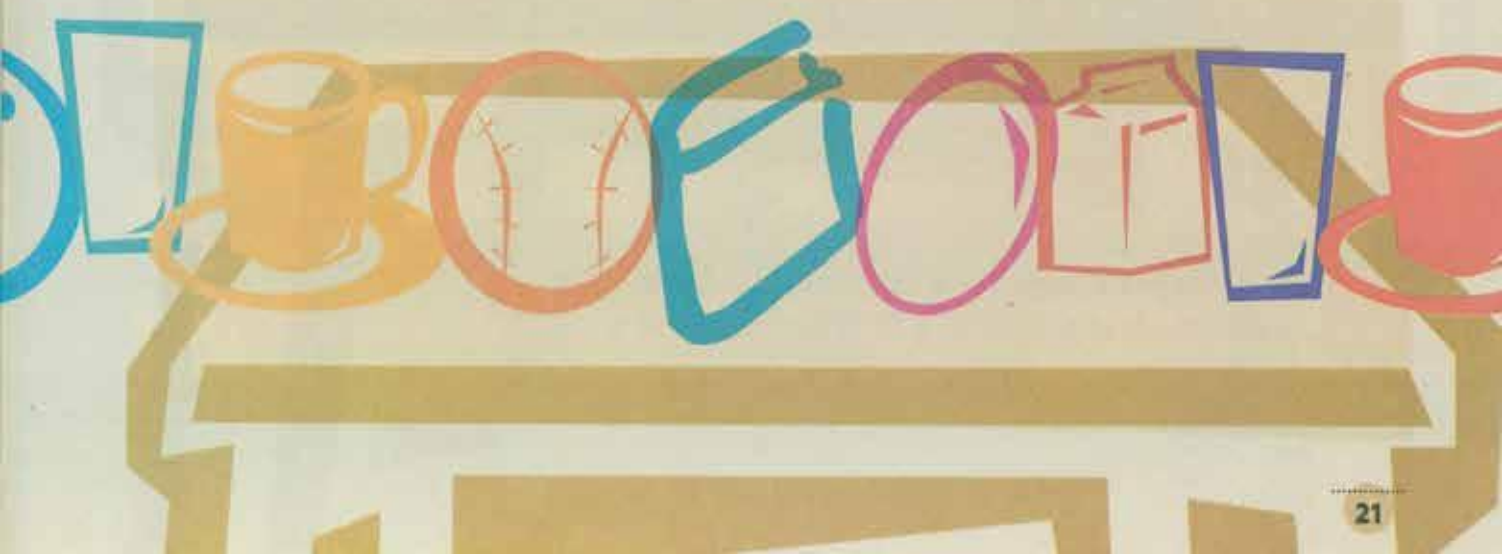
     _____



2. Antes de llevar a cabo esta actividad deberán traer al salón de clases: una botella de agua, una caja vacía de medicamento y una pañoleta. En parejas realicen las actividades.

- Uno de los integrantes debe cubrirse los ojos con la pañoleta.
- Su compañero le dará de uno en uno los objetos que ambos trajeron, los tocará y dirá si su superficie es plana o curva.
- El otro compañero anotará en su cuaderno

  una paloma cada vez que acierte su pareja.
- Ahora intercambien papeles.
- Comparen los resultados; el ganador será quien haya tenido más aciertos.
- Dibuja en tu cuaderno los objetos con caras curvas y los objetos con caras planas.



3. Reúnete con tres compañeros de clase y formen un equipo y junten algunos de los objetos que trajeron.

- Levanten una mesa de un lado de manera que quede inclinada.
- Coloquen uno por uno los objetos que trajeron sobre la mesa y observen si permanecen en su sitio o si se deslizan. ¿Qué ocurre?
- Dibuja en tu cuaderno cada objeto y escribe las frases "ruedan" o "se deslizan".
- Coloquen la mesa en posición normal y vuelvan a poner los mismos objetos. Observen qué sucede y coméntenlo con sus compañeros.
- ¿Cómo colocarían la botella de agua sobre la mesa para que no ruede?
- ¿Por qué hay objetos que ruedan y otros que se deslizan?
- Comparen sus respuestas con todo el grupo y con ayuda del maestro lleguen a una conclusión.

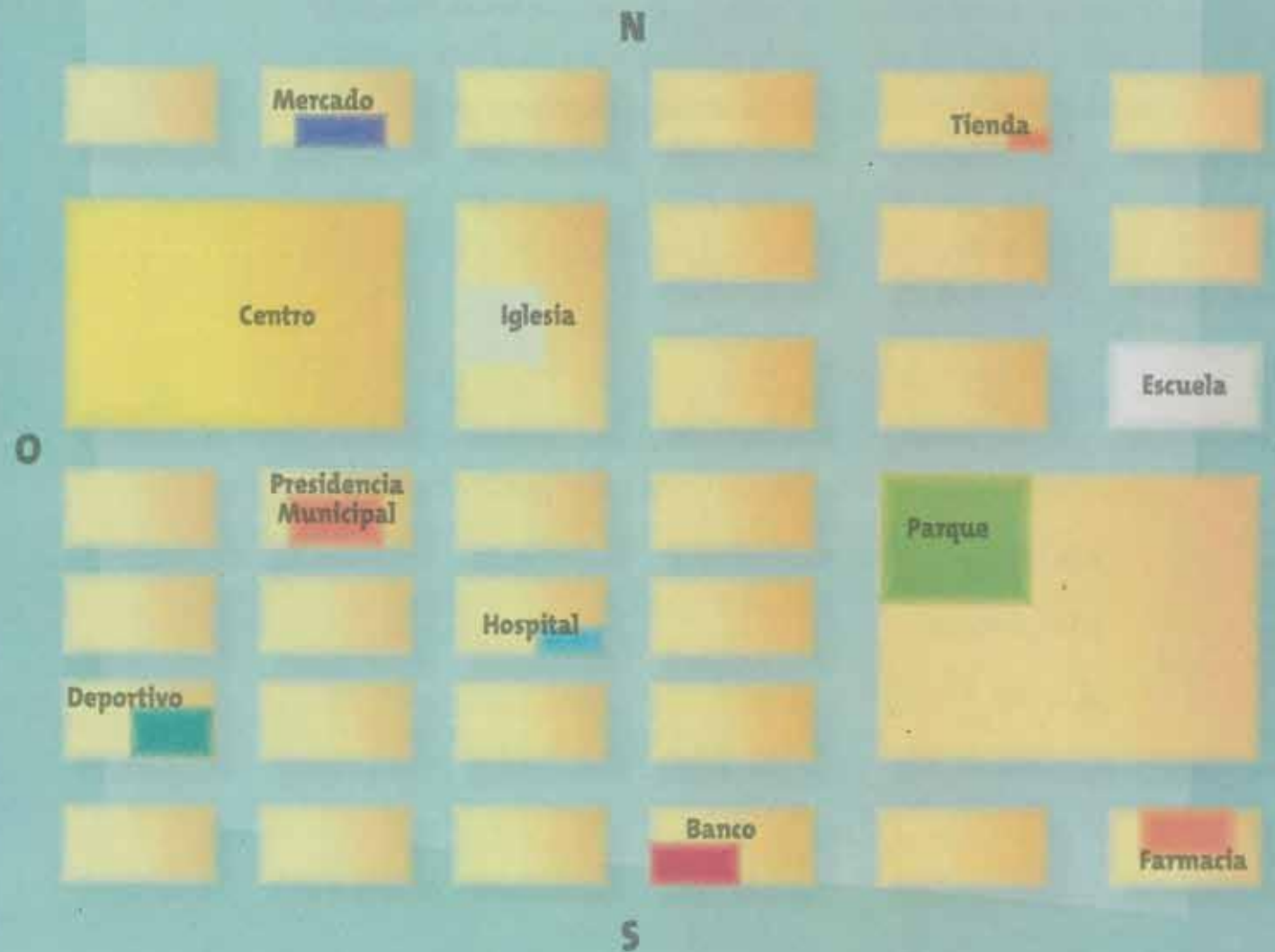


Los objetos con caras curvas ruedan y los objetos que tienen caras planas sólo se deslizan o no se mueven.

Representación
Representa desplazamientos.

¿Sabrás llegar?

El siguiente plano representa el pueblo donde nació la abuelita de Raquel; cada rectángulo representa una cuadra y los espacios entre ellos son las calles.



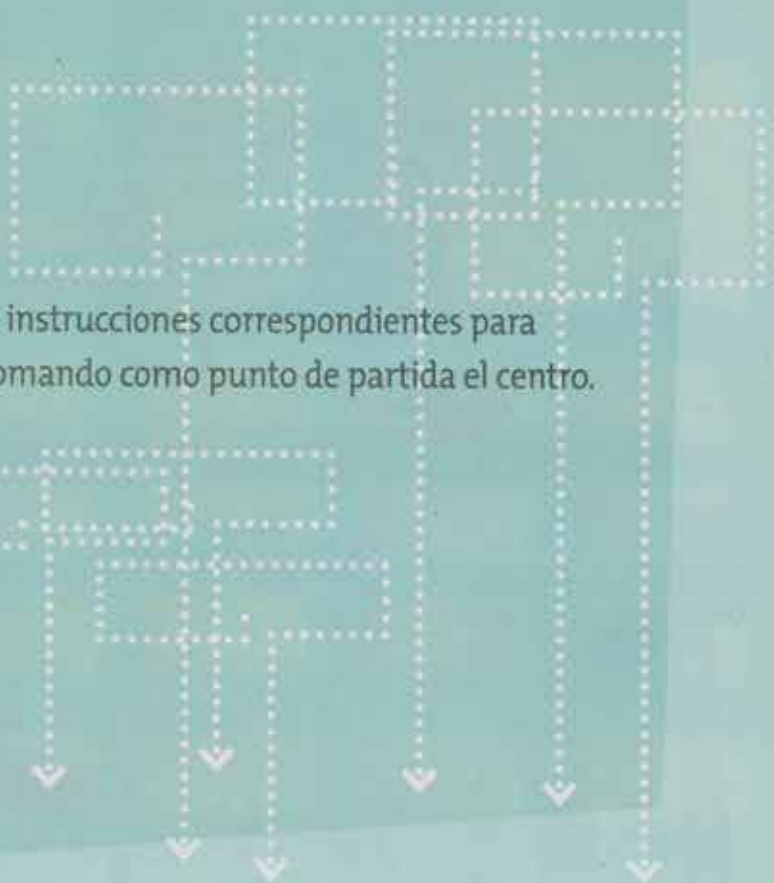
1. Observa el plano anterior y sigue las instrucciones para llegar a distintos lugares tomando siempre el mercado como punto de partida. Con un lápiz dibuja los caminos en el plano. Compara tus resultados con los de tus compañeros.

- 3 cuadras hacia abajo y 1 a la derecha.
- 3 cuadras hacia la derecha.
- 4 cuadras hacia abajo y 1 cuadra a la izquierda.



2. Reúnete con un compañero. Pídele que trace con un lápiz en el plano de la página anterior las indicaciones que le des para llegar, desde la farmacia, a los lugares que aparecen en la lista. Utiliza los términos derecha, izquierda, arriba y abajo para guiarlo.

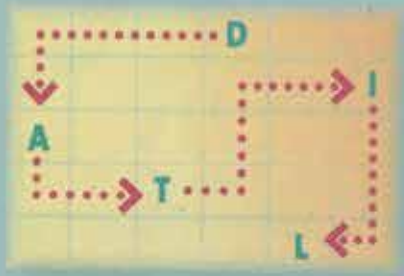
- Al centro
- Al deportivo
- Al hospital



Ahora tu compañero te dará las instrucciones correspondientes para llegar a los siguientes lugares tomando como punto de partida el centro.

- A la iglesia
- A la farmacia
- Al banco

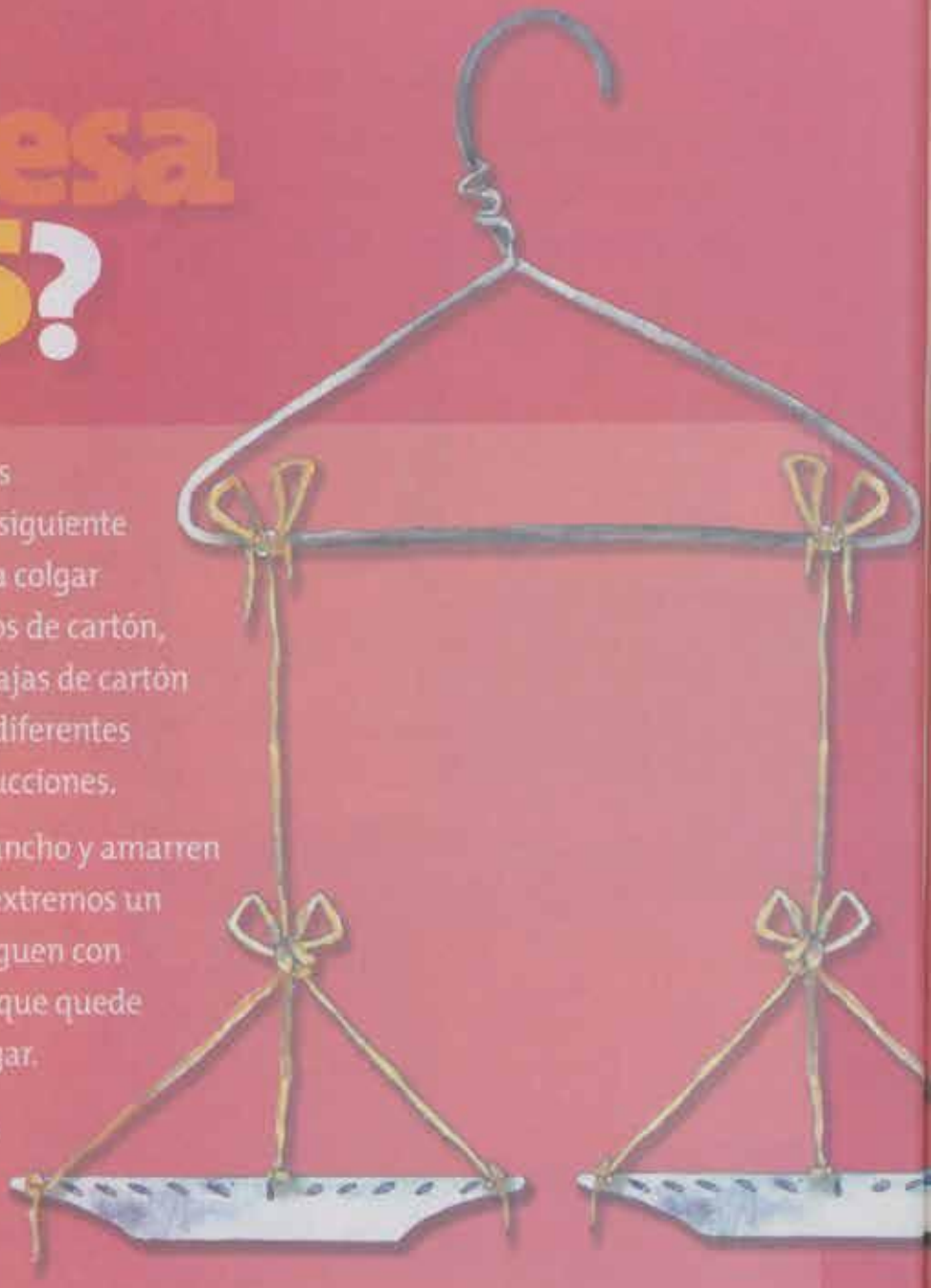
3. Organícense en equipos. Observen la cuadrícula modelo y tómenla como ejemplo. En las otras cuadrículas anoten las letras que faltan en el lugar que les toca. Después, tracen el camino que une las letras, como se muestra en el modelo.



8

Nociones
Analiza la relación peso-volumen.

¿Qué pesa más?



1. Forma un equipo con tres compañeros y reúnan el siguiente material: un gancho para colgar ropa, dos platos medianos de cartón, estambre. Además tres cajas de cartón y envases de plástico de diferentes tamaños. Sigan las instrucciones.

- Primero, tomen el gancho y amarren en cada uno de sus extremos un hilo de estambre. Peguen con cinta cada hilo para que quede bien sujeto en su lugar.
- Después, hagan tres perforaciones a un plato de cartón y pasen los hilos a través de éstas. Amarren las puntas de los estambres y éstas, a su vez, anúdenlas a uno de los hilos que cuelgan de uno de los extremos del gancho. Repitan la operación con el otro plato. Los platos deben quedar equilibrados cuando no tengan objetos encima y el gancho esté derecho.

Ahora ya cuentan con una balanza para comparar el peso de dos objetos. Cuando terminen de utilizarla, asegúrense de guardarla porque la necesitarán para realizar otras actividades.

2. Observen los objetos que trajeron. Mencionen cuáles de éstos piensan que pesan más. Antes de pesarlos en la balanza escriban una lista en su cuaderno comenzando por el que les parezca más pesado y terminando con el que crean que pesa menos.

- Sostengan la balanza desde el gancho. Antes de utilizarla observen que los platos estén a la misma altura o equilibrados.
- Tomen los objetos y colóquenlos en la balanza, uno en cada plato; comparen su peso y después realicen una nueva lista para ordenar los objetos del más pesado al que pesa menos.
- ¿Siempre pesa más el objeto de mayor tamaño? _____
- ¿Por qué un objeto pequeño puede pesar más que otro más grande? Coméntalo con tus compañeros y escribe tus respuestas en las siguientes líneas. _____

_____

_____

_____

- Cuando terminen, de manera grupal y con la orientación de su maestro, verifiquen sus respuestas.

En esta lección aprendimos que

los objetos grandes no siempre pesan más que los pequeños, esto se debe al material con que está hechos.

9

Nociones

Compara la duración de dos o más actividades. Medir la duración de una actividad con diferentes unidades arbitrarias.

¿Quién llega primero?

1. Reúnete con un compañero y sigan las indicaciones que dará su maestro para llevar a cabo la siguiente actividad.

En el patio de la escuela tu maestro marcará dos segmentos de recta paralelos del mismo largo. Colóquense en parejas en el extremo de cada línea. Uno caminará sobre uno de los segmentos con pasos largos y el otro lo hará con pasos cortos hasta llegar al final. Los compañeros de otro equipo tomarán el tiempo que tarde cada uno de los niños que caminan sobre las líneas; para esto utilizarán un reloj.

- ¿Quién llegó primero? _____
- ¿Por qué? _____
- ¿Quién llegó después? _____
- ¿Por qué? _____

_____

_____

- ¿Cuánto tiempo tardó cada uno? _____

2. Organizados en equipos lean y traten de adivinar cuál de las dos actividades dura más. Después darán su respuesta.

- El recreo o la clase de matemáticas _____
- Bañarse o desayunar. _____
- El capítulo de una telenovela o tu caricatura favorita _____

Piensen qué podrían hacer para estar seguros de en qué actividad se invierte más tiempo, por ejemplo, leer una página de un libro o resolver un problema de matemáticas. Escuchen la propuesta de cada equipo y decidan cuál llevar a cabo.



3. De manera individual ordena las imágenes de acuerdo con el momento del día en que se realizan. Escribe un número a cada una de las imágenes empezando por el uno. Compara tus respuestas con tus compañeros y comenta el porqué de tu respuesta.







10

¿Cuánto de cada uno?

1. Cada niño traerá un vaso con un solo tipo de fruta picada y después todo el grupo se sentará formando un círculo en el patio de la escuela con su vaso y su libro de Matemáticas. El maestro mencionará varios tipos de fruta y tú levantarás tu vaso cuando diga el que trajiste. Si no lo hace, díselo para que pueda tomarla en cuenta.

- ¿Cuántos vasos de sandía hay? _____
- ¿Cuántos vasos de jícama hay? _____
- ¿Cuántos vasos de mango? _____
- ¿Cuántos vasos de pepino? _____
- ¿Cuántos tipos de frutas hay en total? _____

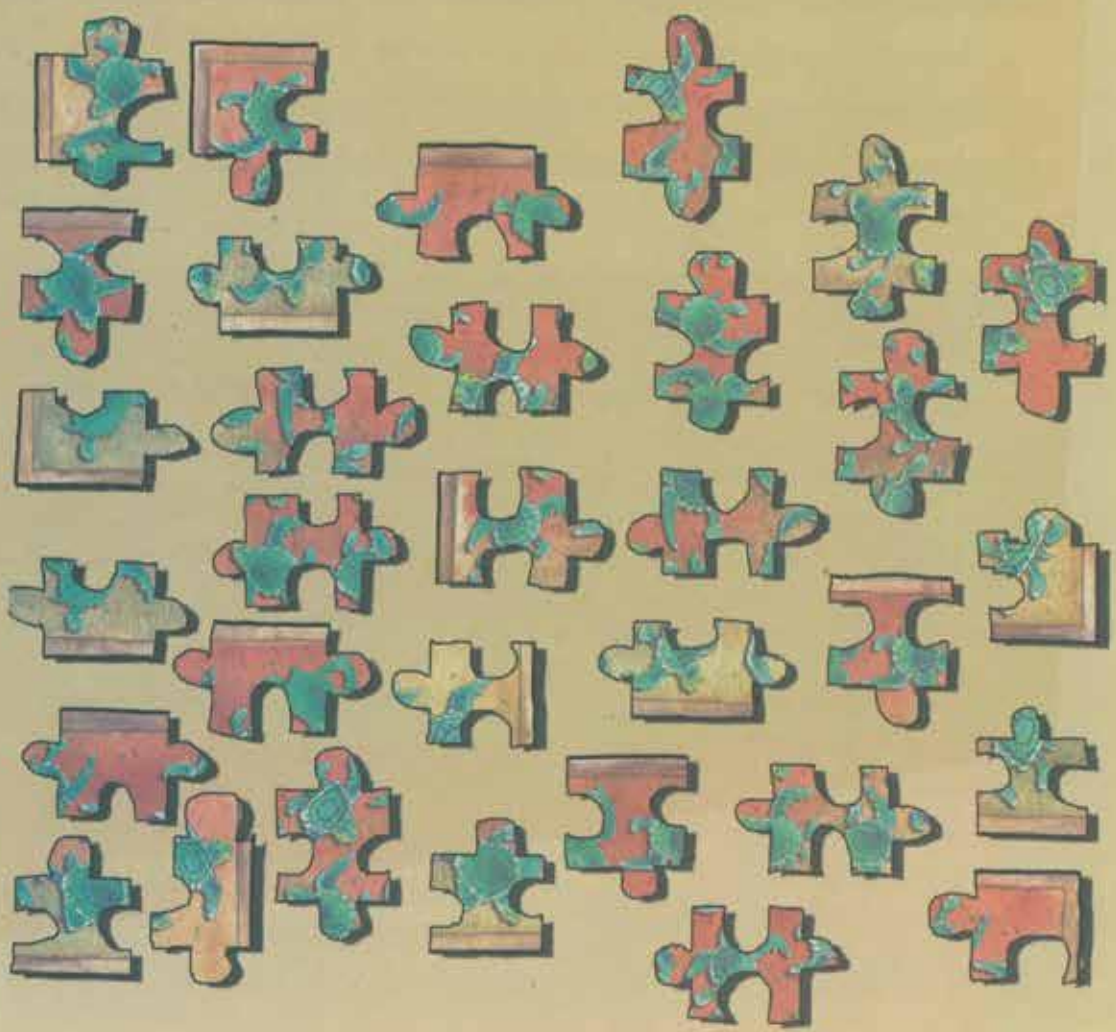


Colorea un rectángulo por cada vaso de fruta que se mencione usa un color por cada fruta.

25				
24				
23				
22				
21				
20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
Sandia	Jicama	Mango	Pepino	Otras frutas

2. Abajo aparecen las piezas de un rompecabezas. Organizados en equipos, sin girar las pieza, hagan lo siguiente.

- Identifiquen las piezas que van en las esquinas y anótenles el número uno.
- Busquen las piezas que van en la orilla de arriba y anótenles el número dos.
- A las piezas que van en la orilla de abajo anótenles el número tres.
- Anoten el número cuatro a las piezas que van en la orilla de la derecha.
- Anoten el número cinco a las piezas que van en la orilla de la izquierda.
- ¿Cuántas piezas quedaron para la parte de en medio? _____
- ¿Con cuántas piezas se forma el rompecabezas? _____



Organiza la información

1. Pregunta a cinco de tus compañeros qué fruta les gusta comer en el recreo. Cada vez que escojan una fruta, pon una "palomita" en la fila a la que pertenece. Puedes agregar nombres de frutas.

Nombre	Mango	Coco	Piña	Plátano	Durazno		

- ¿Cuál es la fruta que más les gusta comer a tus compañeros? _____
- ¿Cuál es la fruta que menos les gusta a tus compañeros? _____
- ¿A cuántos compañeros les gusta la piña? _____
- ¿A cuántos compañeros les gusta el mango? _____

En esta lección aprendimos que

una tabla nos ayuda a organizar la información obtenida en una encuesta.

Recortable

Páginas 11-14

2. Recorta las tarjetas "Los juguetes". Reúnete con tres compañeros y junten sus tarjetas. Agrúpenlas de acuerdo con la forma, tamaño y color de sus ilustraciones.



3. Forma un equipo con tres compañeros cada uno traerá tres juguetes, y después júntelos. Sigan las indicaciones para agrupar los juguetes en diferentes colecciones y después llenen la tabla.

- Juguetes que sean de un mismo color.
- Juguetes que sean del mismo tamaño.
- Juguetes que sean de la misma forma.
- Todos los que estén hechos del mismo material.

Color	Tamaño	Forma	Material

Ahora contesten las preguntas.

- ¿Qué colección tuvo más juguetes? _____

  _____

- ¿Qué colección tuvo menos juguetes? _____

  _____

En esta lección aprendimos que

con un grupo de elementos que tengan características similares se pueden formar diferentes colecciones.

Autoevaluación

Ahora aplicarás los conocimientos construidos durante todo el Bloque I. Resuelve los siguientes ejercicios de manera individual.

En el siguiente esquema están representados los alumnos de segundo grado que forman el coro de la escuela. Los de color verde son del grupo A, los azules del B y los amarillos del C.



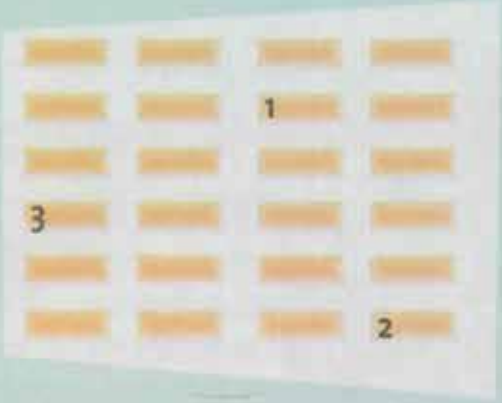
1. ¿Cuántos alumnos corresponden a cada grupo?

Grupo A _____ Grupo B _____ Grupo C _____

2. ¿Cuántos alumnos hay en el coro? _____

3. Se quiere que en el coro haya la misma cantidad de alumnos de los grupos C y B, ¿cuántos alumnos del C se tienen que agregar? _____

4. Para que haya 10 alumnos del grupo A, ¿cuántos alumnos faltan? _____



Observa el siguiente plano y contesta.
En el 1 se ubica la casa de Adriana, en el 2 está la casa de María y en el 3, la de Ricardo. Martin llegó a la casa de Ricardo y quiere visitar a Adriana y a María, él no puede acompañarlo y le dice cómo llegar.

¿Cuáles son las indicaciones precisas para que Martín llegue a la casa de María?

_____

¿Cuáles son las indicaciones que María debe dar a Martín para que él pueda visitar a Adriana? _____

5. Observa las siguientes balanzas y contesta.



¿Cuál de los objetos es el más pesado? _____

Bloque II



Aprendizajes esperados:

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

- Interpreta y compara números de dos cifras.
- Utiliza el cálculo mental para resolver sumas de dos cifras.
- Comenta e identifica características de cuerpos geométricos.
- Resuelve problemas donde utilices la balanza.

12

Distingue la sucesión numérica formada por decenas.

¿Cuántas fichas son?

1. Reúnete con tres compañeros y observen las fichas que aparecen en la página anterior. Hagan grupos de 10 fichas, enciérrenlas en un círculo y así continuen con todas. Después contesten las preguntas.

- ¿Cuántos grupos de 10 fichas hay en A? _____
- ¿Cuántas fichas sobran en A? _____
- ¿Cuántos grupos de 10 fichas hay en B? _____
- ¿Cuántas fichas sobran en B? _____
- ¿Cuántas fichas hay en el grupo A? _____
- ¿Cuántas fichas hay en el grupo B? _____
- ¿Cuál de las dos cantidades anteriores es mayor? _____
- Expliquen porqué esa cantidad es mayor. _____
- ¿Cuántas fichas faltan en el grupo A para completar otra decena? _____

  _____
- ¿Cuántas fichas faltan, juntando los dos grupos, para completar otra decena?

  _____

En esta lección aprendimos que

para saber si un número es mayor que otro, es útil observar el dígito que está a la izquierda, el número más grande será el que tenga el dígito con mayor valor. Este método es útil siempre y cuando tenga el mismo número de cifras.

2. De manera individual, completa la sucesión numérica.

10, ___, 30, ___, 50, ___, ___, 80, ___, ___,

110, ___, 130, ___, ___, 160, ___, 180, ___, ___.

Reto

Anota los números que faltan en los espacios vacíos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	—	—	14	15	—	17	18	19	—
21	22	—	24	25	26	—	28	—	30
—	—	33	—	—	36	37	38	39	—
—	42	—	44	—	—	47	—	49	—

13

Números naturales

Identifica regularidades en la sucesión numérica.

¿Qué número es?

1. Reúnete con tres compañeros y escriban en su cuaderno la siguiente sucesión en renglones diferentes: del 0 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, del 40 al 49, del 50 al 59, del 60 al 69, del 70 al 79, del 80 al 89, del 90 al 99.

Después, el maestro seleccionará un número y pedirá que lo adivinen; para ayudarlos dará algunas pistas. Observen el ejemplo.

Pistas:

El número es mayor que 50.

Se encuentra entre el 70 y el 79.

El número termina en 5.

¿Qué número es? _____

- Comparen sus respuestas con las de sus compañeros.
- El maestro seleccionará otro número, para que ustedes lo adivinen.
- Ahora, inventen nuevas pistas y escríbanlas en su cuaderno. Después, júntense con otro equipo para jugar a adivinar números.

2. En parejas y usando la sucesión que escribieron contesten las preguntas.

- Escriban los números pares de la sucesión del 0 al 9 _____
- Escriban los números que se encuentran en el tercer lugar de cada sucesión _____

3. De manera individual, observa los números y ordénalos de menor a mayor, en la línea.

38 92 67 10 49

_____

Escribe en el siguiente espacio cómo supiste el orden correcto de estos números.

_____

_____

_____

_____

En esta lección aprendimos que

para saber qué número de dos cifras es menor que otro, es importante que observes que la cifra que está a la izquierda sea la de menor valor. En caso de que esa cifra sea igual, entonces tendrás que distinguir la cifra menor que está a la derecha.

4. Resuelve las operaciones y escribe sobre la línea si el resultado de la izquierda es mayor o menor que el de la derecha o igual.

23 + 15	menor que	57 – 10
38 – 10	_____	42 – 20
34 + 8	_____	79 – 40
57 – 35	_____	30 – 8
73 – 13	_____	59 + 10
44 + 15	_____	80 – 30
86 – 25	_____	13 + 45
60 + 12	_____	97 – 30
44 + 25	_____	39 + 30

Cuando se comparan dos números se pueden usar los siguientes signos:

< cuando el de la izquierda es menor que el de la derecha.
> cuando el de la izquierda es mayor que el de la derecha.
= cuando dos números son iguales.

5. Coloca sobre la línea el signo correspondiente entre los siguientes números, observa el ejemplo:

26	<	42
89	_____	99
38	_____	26
54	_____	39
125	_____	100
164	_____	189

14

Números naturales

Menciona y escribe series en orden ascendente y descendente.

¿Quién llega más rápido?

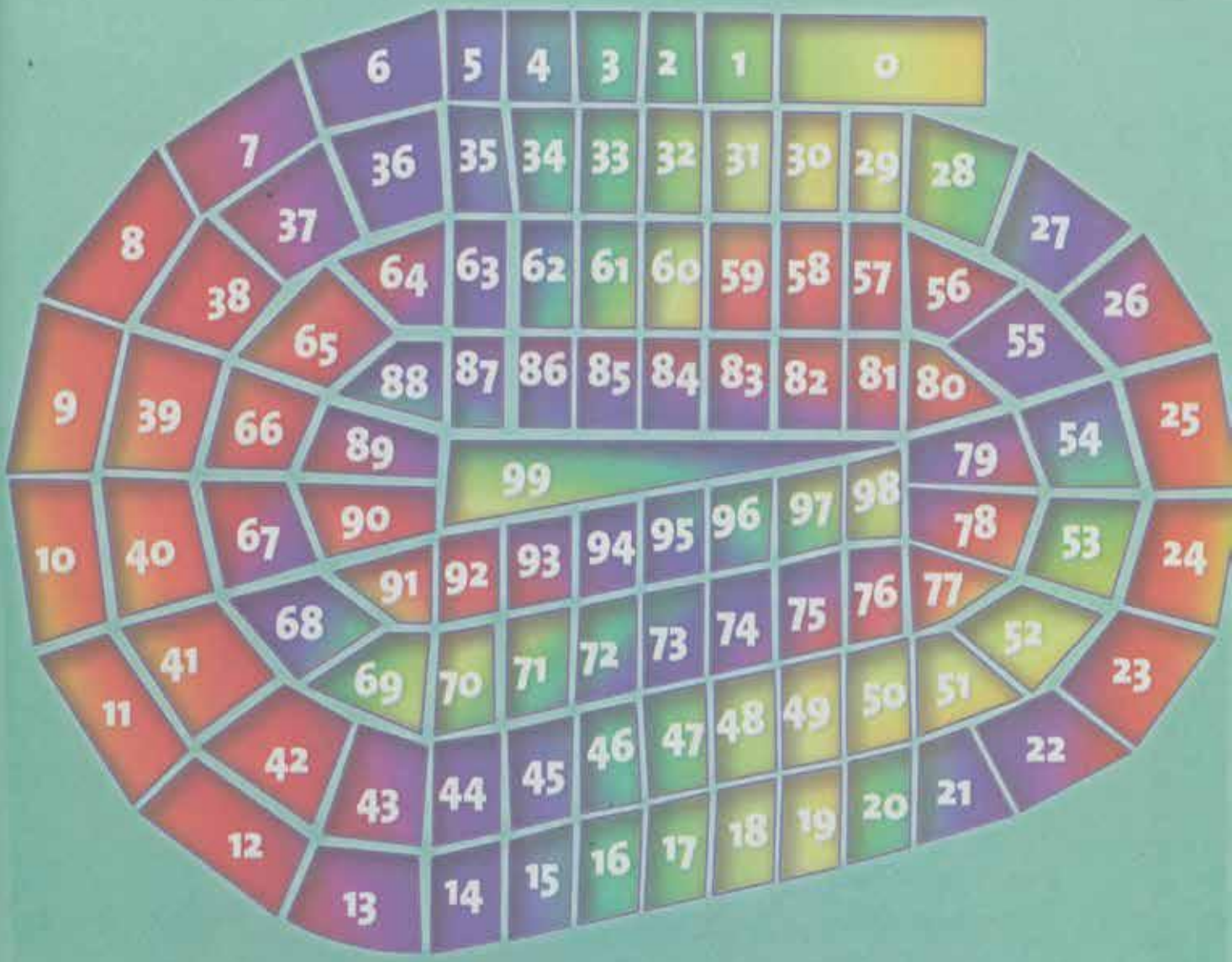
1. Forma un equipo con tres compañeros. Cada uno debe seleccionar un objeto pequeño que pueda reconocer y acomodarlo en donde se encuentra el 0. Ponte de acuerdo con tus compañeros en el orden que seguirán para jugar. Cuando sea tu turno, avienta una moneda al aire y cada vez que salga "sol", mueve tu objeto 5 casillas, y cuando salga "águila", avanza 10 casillas. ¡Sé el primero en recorrer todo el tablero!

Lleva un registro en la tabla que se muestra abajo. Escribe el número de cada tirada que haces y la cantidad de puntos.

Número de tirada	Puntos

Cuando uno de los integrantes del equipo haya recorrido todo el tablero, entonces el juego habrá terminado. Observa las anotaciones que hiciste en la tabla para calcular el número de casillas que avanzaste y los puntos que obtuviste.

Escribe en tu cuaderno el total de puntos que obtuviste. En el siguiente espacio describe cómo obtuviste ese resultado.



Contesta las preguntas.

- ¿Quién ganó en el juego? _____
- ¿Cuál fue el puntaje del ganador? _____
- Si durante 7 tiradas hubieras sacado únicamente sol, ¿cuál sería el resultado? _____
- Si un compañero del grupo sacará 8 águilas, ¿habrá ganado el juego? _____
  ¿Por qué? _____
- Otro alumno sólo nos dijo que su puntaje total había sido de 65. ¿Cuáles crees que hayan sido sus tiradas si sólo lanzó 8 veces?
  _____
- Compara tus respuestas con las de otros compañeros. ¿Todas las respuestas fueron iguales a las tuyas? _____
  _____

2. En tu cuaderno elabora una sucesión de 5 en 5 empezando en el 15 y terminando en el 100. Después escribe otra sucesión de 10 en 10 hasta que llegues al número 200.

- Observa cómo cambia la cifra de las decenas y cómo se mantiene igual la de las unidades. ¿Será siempre así en las sucesiones de 10 en 10? Escribe en tu cuaderno tu opinión y comenta tu respuesta con el grupo.
- Escribe los números de una sucesión de 100 en 100 que empieza en 140 y termina en 740.

140						740

3. Organícense en equipos y jueguen a los paracaidistas. Usen los aviones y el tetraedro que se encuentran en la sección recortable, en la página 15. Armarán el tetraedro para usarlo como dado. Si al lanzar el tetraedro cae en la cara verde o negra avanzan 100 m y si cae amarilla o roja, da el turno al siguiente jugador. Cuando el primer jugador que llegue al 1000, dirá en voz alta la sucesión de manera descendente hasta llegar al 100.

Reglas del juego:

- Coloquen sus aviones en la pista de salida.
- Cada jugador lanza el dado. Sólo podrá sacar su avión y ponerlo en el número 100 si el dado cae con el color verde hacia abajo.
- Si al jugador en turno le cae el dado en verde, su avión subirá 100 metros. Si cae en color rojo, el avión bajará 100 metros. Si cae en el amarillo, se quedará en el mismo lugar. Si cae en negro se va a la pista y sólo saldrá de ahí cuando en su nuevo turno caiga el dado en el color verde.
- El primer jugador que llegue a la parte más alta que son 1 000 metros, se lanzará en el paracaídas y ganará el juego.



1000 m

100 m

El jugador que ganó, ¿cuántas veces lanzó el dado? _____

15

Números naturales
Encuentra resultados de sumas utilizando diversos procedimientos.

¡A descomponer números!

Recortable
Página 15

1. Recorta los signos de la página 15. Utiliza las tarjetas de "las tortugas" y "los signos" para representar sumas que te den como resultado 10.
2. En el criadero de tortugas le pidieron a Valeria que las acomodara en cajas para llevarlas al mar y liberarlas. ¿Cómo las puede acomodar si tiene dos cajas?

6	=	5	+	1			
7	=		+				
8	=		+				
9	=		+				
11	=		+				
12	=		+				
13	=		+				

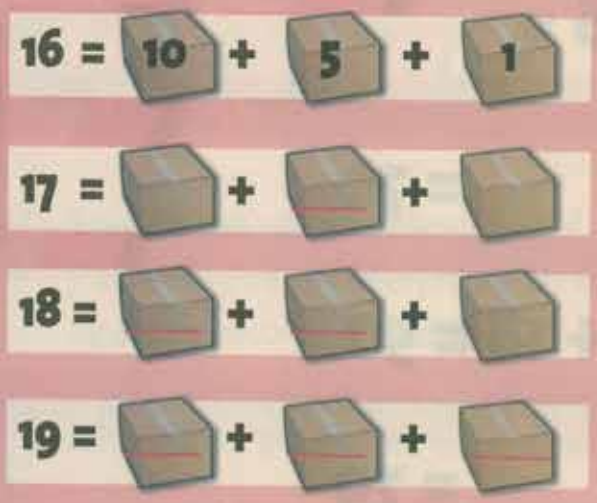
14	=		+				
15	=		+				
16	=		+				
17	=		+				
18	=		+				
19	=		+				

En esta lección aprendimos que

al resolver sumas, se puede aprovechar la descomposición de las cantidades para encontrar el resultado, por ejemplo:

35 + 28 =
35 + 20 + 5 + 3 =
30 + 5 + 28 =
30 + 5 + 20 + 8 =

3. Coloca cada número en una caja:



Reto

Organizados en equipos, escriban las siguientes sumas de tres maneras distintas para que se cumplan dos condiciones:

Primera: que el resultado no cambie.

Segunda: que el cálculo se haga más rápido.

a) 19 + 11 = _____

b) 35 + 25 = _____

c) 46 + 30 = _____

Comparen sus respuestas con los otros equipos para ver cuál de las diferentes maneras de sumar es la más fácil y cuál más difícil.

¿Cuál fue la más fácil? _____

¿Cuál fue la más difícil? _____

4. Completa correctamente las siguientes sumas.

40 + 36 = _____

65 + _____ = 70

_____ + 18 = 50

24 + _____ = 79

72 + _____ = 90

25 + _____ = 42

_____ + 46 = 84

_____ + 29 = 81

68 + _____ = 82

73 + 18 = _____

¿Cuánto me sobró?



Recortable
Páginas 9-10

1. Reúnete con un compañero. Lean el problema y después contesten las preguntas con ayuda del recortable "El dinero".

Los papás de Claudia ahorraron 287 pesos para comprarle unos huaraches o pantuflas como regalo de cumpleaños.

- ¿Con el dinero que ahorraron los papás de Claudia les alcanzó para comprar los huaraches que quería Claudia? _____
- ¿Cómo pueden darse cuenta de que el dinero les alcanza o no para comprar las pantuflas? _____
  _____
- En caso de que les alcance, ¿les va a sobrar más dinero o menos dinero de lo que cuestan las pantuflas? _____
- ¿Cuánto dinero les sobró? _____
- Explica qué hiciste para saber cuánto dinero les sobró. _____
  _____
  _____



En esta lección aprendimos que

para resolver cualquier problema, puedes utilizar dibujos, cuadros, números u operaciones.

- ¿Con el dinero que les sobró a los papás de Claudia le pueden comprar otro par de igual precio? _____
- Explica por qué. _____
- ¿Cuánto les sobraría si compra dos pares de zapatos del mismo precio? _____
- Observen la siguiente tabla de precios y complétenla.



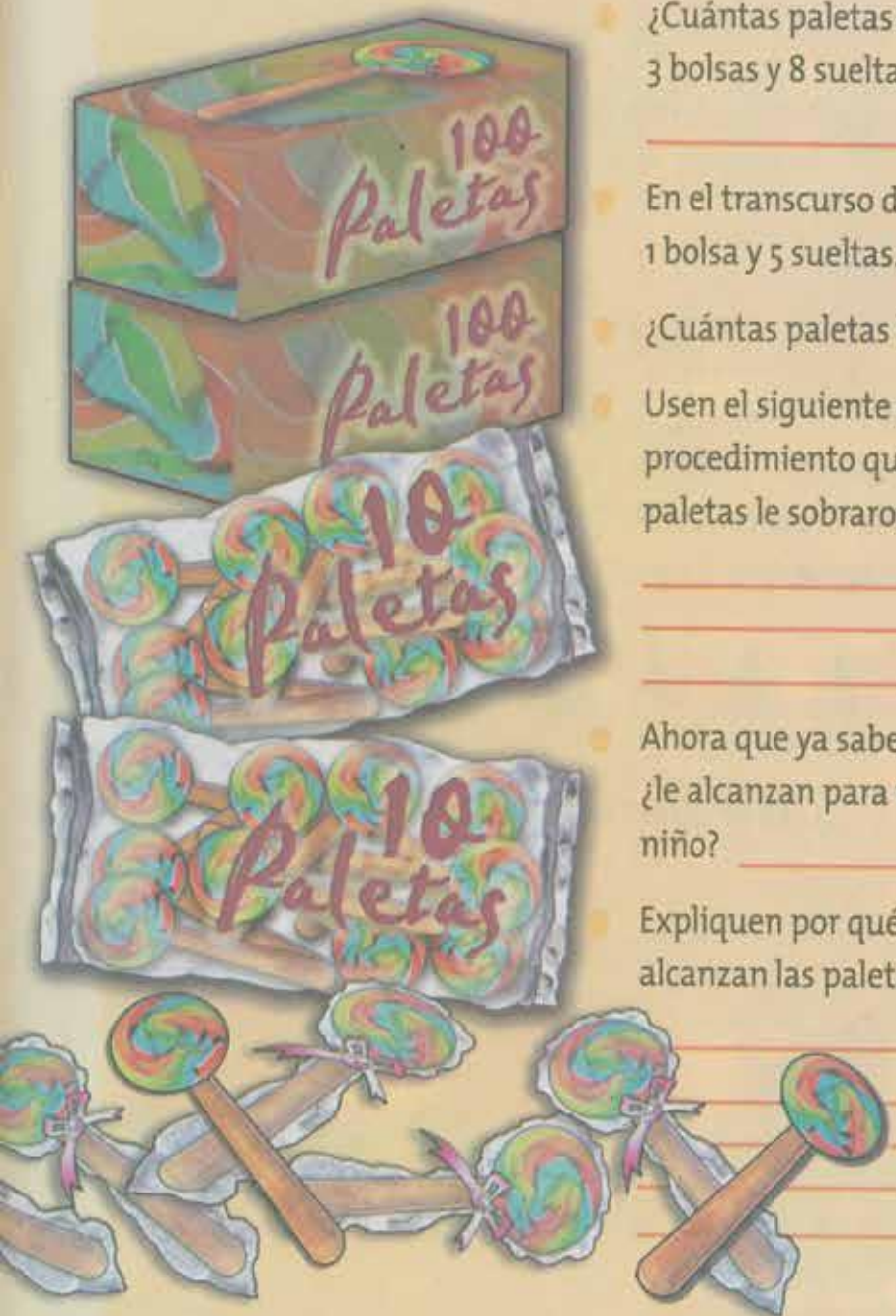
Par de zapatos	Precio
1	50 pesos
2	
3	
4	
5	

- Explica el procedimiento que seguiste para completar la información de la tabla. _____



2. Reúnete con un compañero y lean con atención el problema. Después, contesten las preguntas.

Rubén compró paletas para regalarles a sus amigos el día de su cumpleaños. Ahora tiene que contarlas para saber si le van a alcanzar.



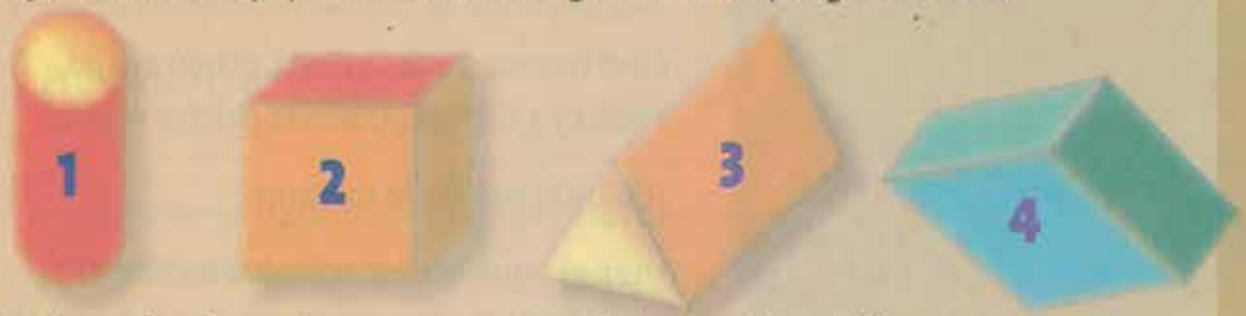
- ¿Cuántas paletas compró Rubén si tiene 4 cajas, 3 bolsas y 8 sueltas? _____
- En el transcurso de la fiesta, ocupó 2 cajas, 1 bolsa y 5 sueltas. ¿Cuántas paletas regaló? _____
- ¿Cuántas paletas le sobraron? _____
- Usen el siguiente espacio para escribir el procedimiento que siguieron para saber cuántas paletas le sobraron a Rubén. _____
- Ahora que ya saben cuántas paletas le sobraron, ¿le alcanzan para regalar otra paleta a cada niño? _____
- Expliquen por qué sí le alcanzan o por qué no le alcanzan las paletas. _____

Cuerpos

Representa e identifica cuerpos mediante el sellado de sus caras o describiéndolos oralmente.

Figuras para decorar

1. Organícense en equipos. Observen los siguientes cuerpos geométricos.



- Para hacer los decorados que aparecen en la ilustración se utilizaron las caras de los cuerpos geométricos como sellos. Comenten con sus compañeros de equipo la respuesta a las preguntas.

- ¿Cuál se utilizó para hacer el decorado de arriba?

  _____

  _____

- ¿Con cuáles se hizo este otro? _____

  ¿Por qué? _____

  _____

- ¿Cuáles se usaron para éste? _____

  _____

- Explica ¿por qué? _____

  _____

- ¿Cuáles se usaron para éste? _____

  _____

- Explica ¿por qué? _____

  _____

  _____

Reto

En grupo, jueguen a las adivinanzas. Un equipo ocultará un cuerpo geométrico. Por turnos, los otros equipos harán preguntas para adivinar cuál cuerpo está escondido.

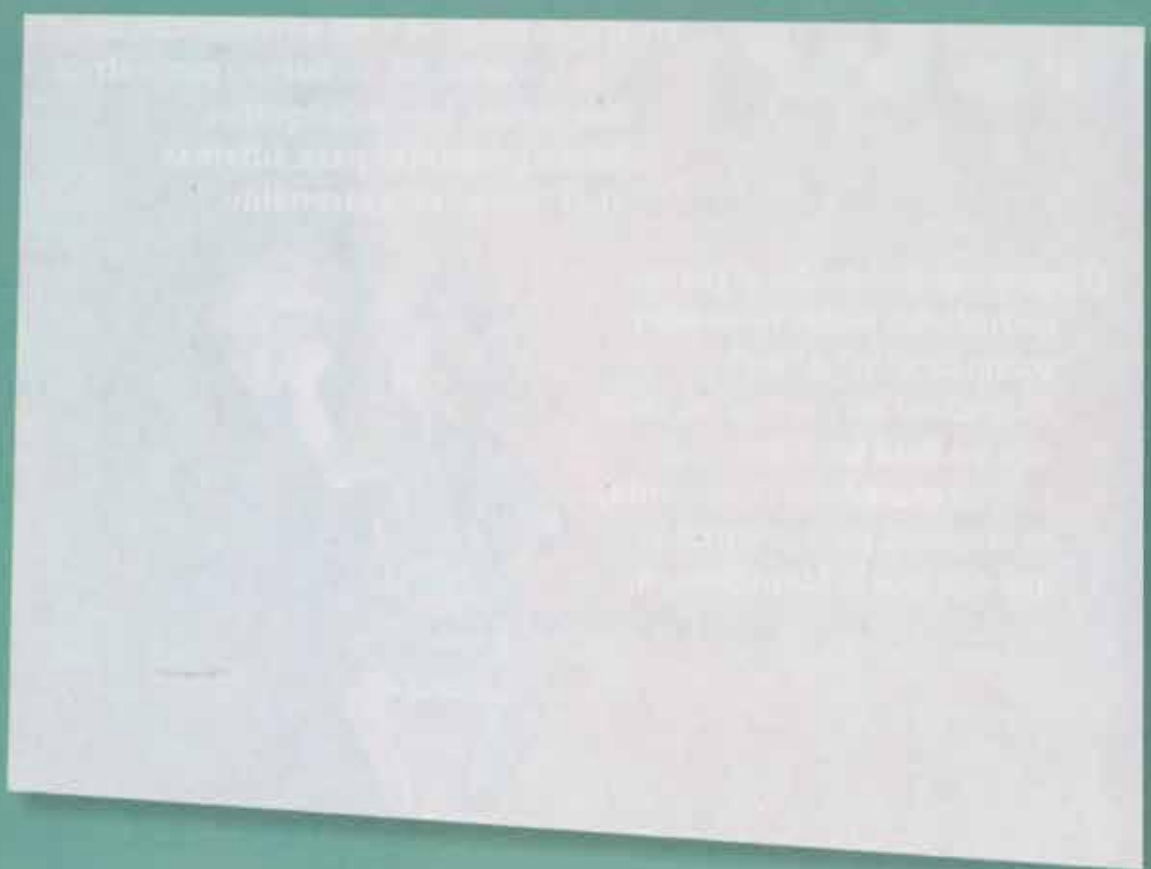
El equipo que escondió el cuerpo geométrico podrá responder solamente "sí" o "no". Al finalizar las preguntas, cada equipo hará un dibujo del cuerpo escondido. Finalmente, se mostrará para comprobar qué equipos lo identificaron.



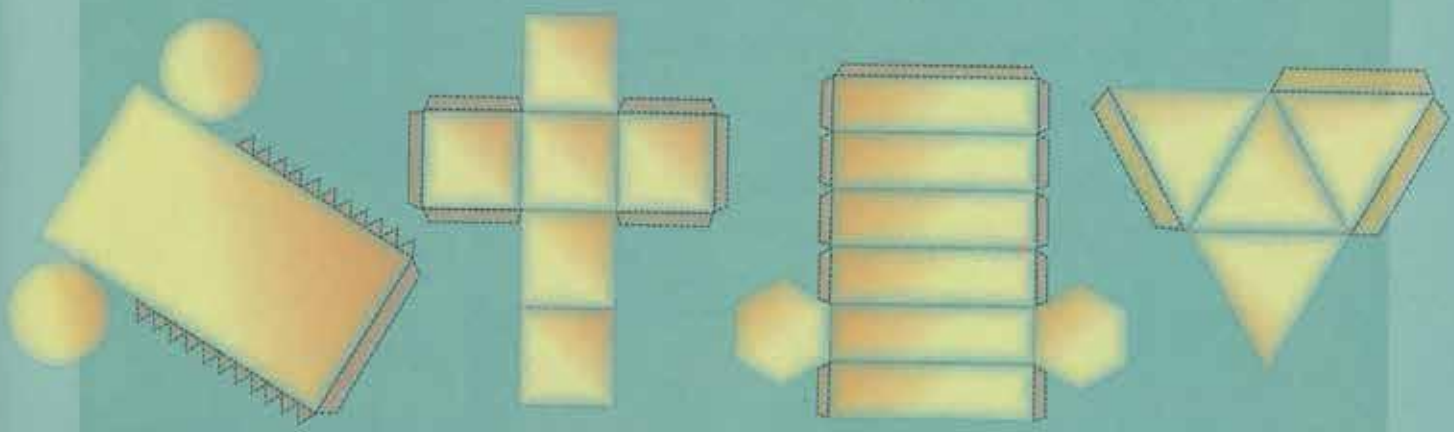
Identifica caras de objetos.

18 ¿Puedes reconocerlos?

1. En equipo desarmen una caja sin romperla, de tal manera que todas sus caras queden planas.
   - Describan en su cuaderno a qué figuras geométricas se parecen sus caras y mencionen sus nombres.
   - En una cartulina dibujen las caras de la caja, después recórtenlas e intenten armar la caja.
   - ¿Pudieron armar la caja igual a la que trajeron? _____
   - Compartan su trabajo con otros equipos y analicen sus respuestas.



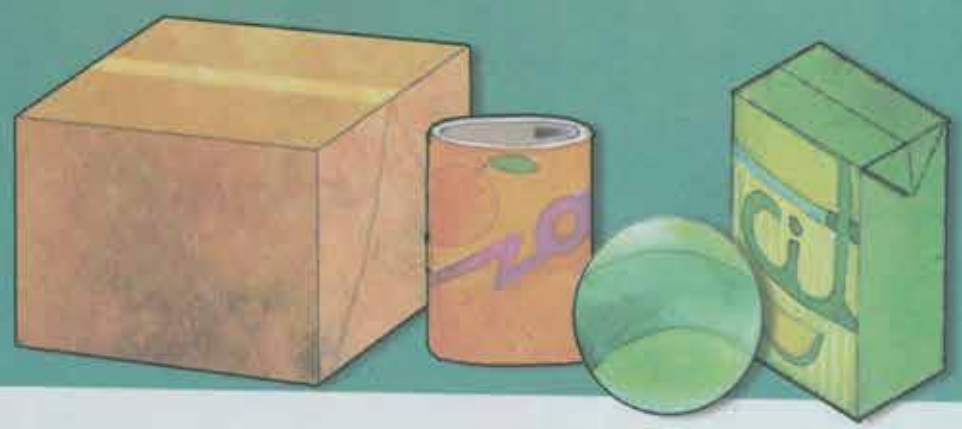
2. Lucrecia desarmó cajas de diferentes formas y obtuvo lo siguiente.



- Con tus compañeros de equipo identifica y colorea con azul las caras planas de las cajas.

3. ¿Cuántos cuerpos de caras planas hay en la ilustración?

- Observen los siguientes objetos y dibujen la forma geométrica a la que se parecen más.



- Observen los cuerpos geométricos que están en la ilustración y describanlos en su cuaderno por su número de caras, forma, tamaño y color. Piensen en un lugar donde hayan visto objetos con esas formas (en la escuela, en su casa, en la calle, en el parque).

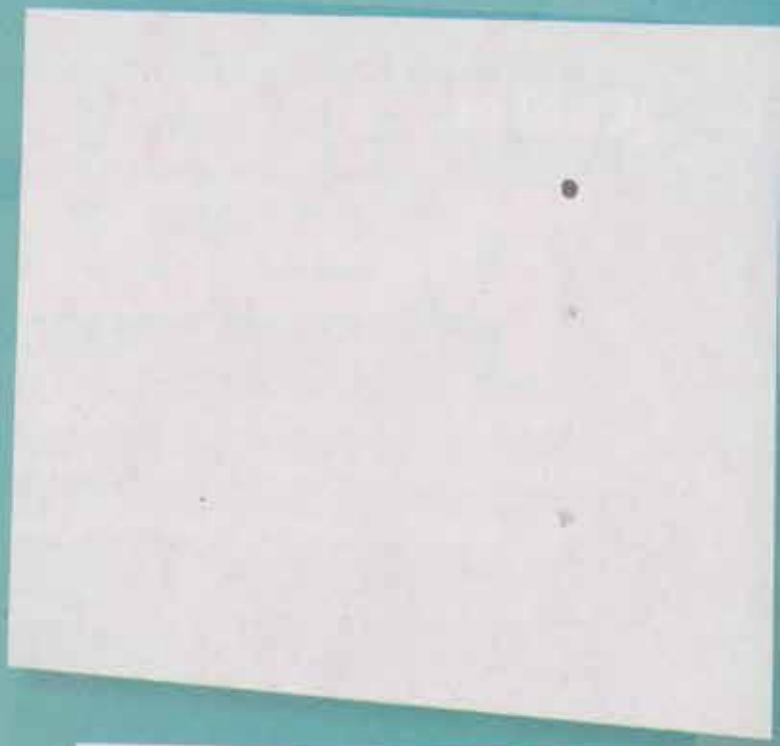
  Mencionen en qué se parecen estos cuerpos geométricos a los objetos que han observado.



4. Reúnanse en equipos de tres compañeros y realicen las siguientes actividades.

- Observen cada uno de los objetos de la imagen y mencionen algunas de sus características.

- Dibuja las figuras geométricas que reconociste en los objetos.



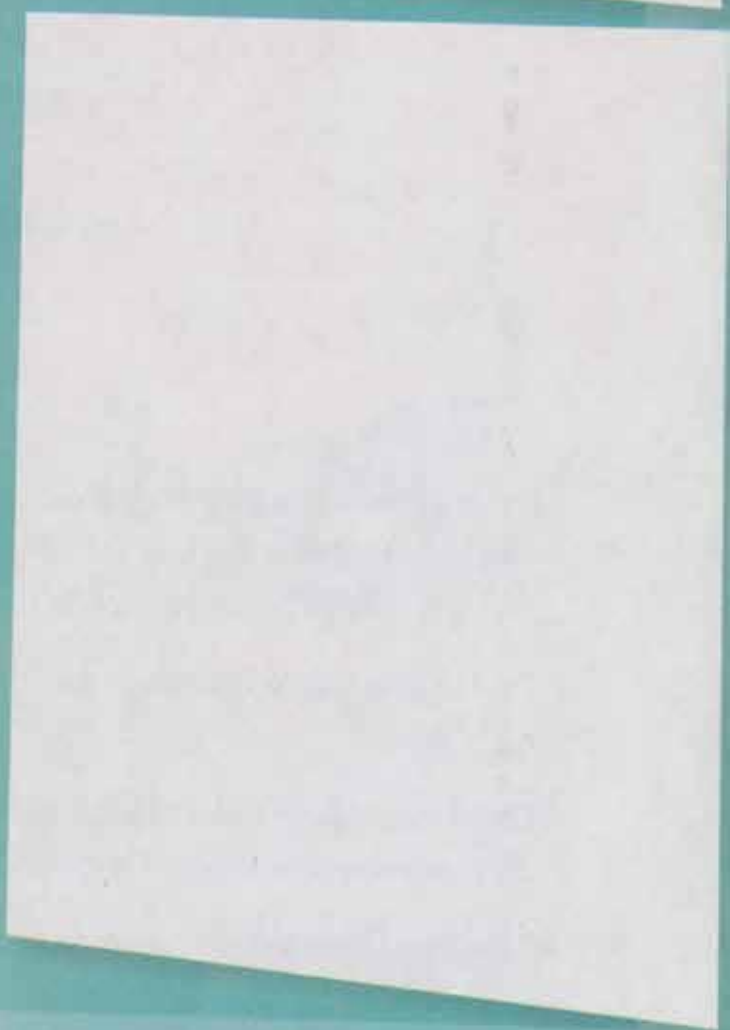
- Dibuja las figuras geométricas que forman las caras de la pirámide.
- ¿Cuántas figuras geométricas forman un cilindro?

_____

_____

_____

¡Ahora ya sabes cómo se forman las figuras anteriores!



Estimación y cálculo

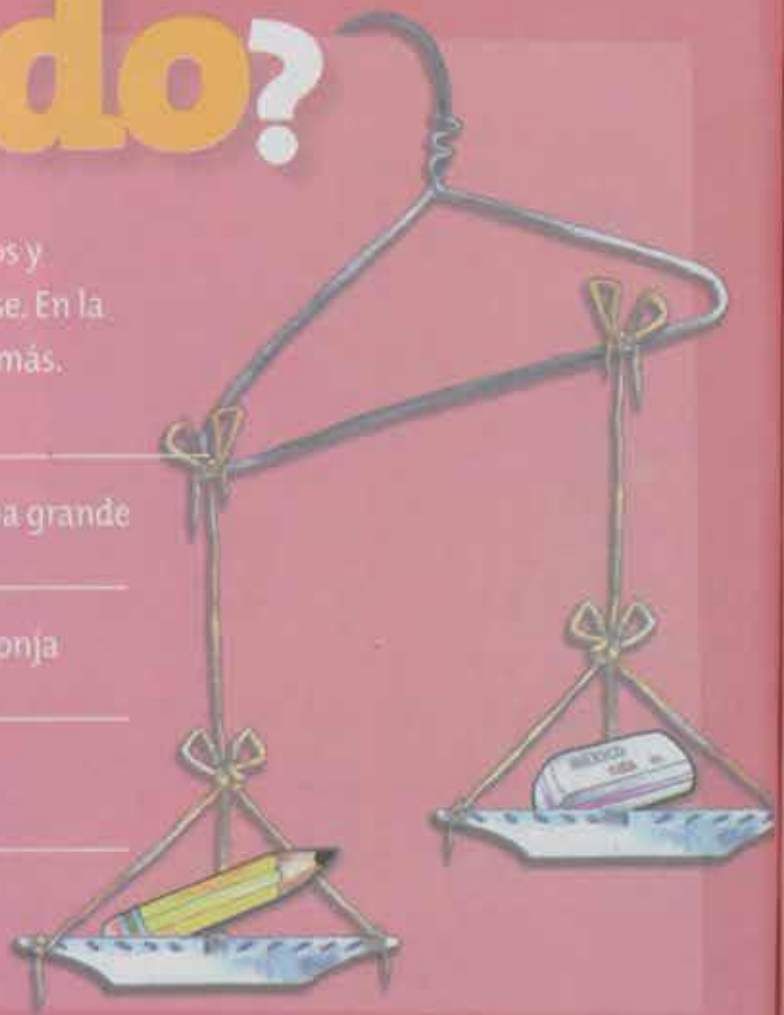
Utiliza la balanza para verificar estimaciones de peso.

19

¿Cuál es más pesado?

1. Forma un equipo con tres compañeros y reúnan los objetos que trajeron a clase. En la línea anoten cuál suponen que pesa más.

- Un lápiz o una goma _____
- Una botella de plástico chica o una grande _____
- Un tornillo o un zacate o una esponja _____
- Un limón o una naranja _____



- Traigan al salón de clases la balanza que elaboraron en la lección 8. "¿Qué pesa más?", dos botellas de plástico vacías de distinto tamaño, un limón, una naranja, un lápiz, una goma, un pedazo de zacate o esponja y un tornillo grande.
- Para usar la balanza sosténganla desde el gancho y coloquen un objeto en cada plato.
- Comparen el peso de los objetos en la balanza para comprobar sus respuestas, y anótenlas en su cuaderno. Después comenten con su equipo si estaban en lo correcto.
- También dibujen en su cuaderno cada balanza con los objetos y hacia dónde se carga el peso de los platillos.

2. Utiliza la balanza para comparar los objetos indicados en la siguiente actividad y responde las preguntas.

- ¿Qué pesa más una botella de plástico grande o una naranja?

  _____

- ¿Qué pesa más: una naranja o un tornillo?

  _____

- Por lo tanto el más pesado de todos los objetos es

  _____

- Y el más ligero es _____

  _____

- Escribe dos preguntas como las anteriores para comparar el peso de dos objetos.
- Comparte tus preguntas con tus compañeros de equipo y responde las de los demás.



Reto

cuando comparamos el peso de tres objetos, es necesario hacerlo de dos en dos y luego se puede definir cuál es el más ligero y cuál el más pesado. Es muy importante que cada una de las afirmaciones que hacemos, se comprueben en la balanza.

20

Búsqueda y organización de la información
Inventa problemas o preguntas que se respondan a partir de información contenida en portadores o imágenes.

¿Cuáles son las fechas más importantes?

1. Reúnete con dos compañeros y observen la ilustración. Después, contesten las preguntas.



ENERO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

FEBRERO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20/27	21/28	22	23	24	25	26

MARZO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ABRIL

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNIO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULIO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

AGOSTO

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTIEMBRE

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTUBRE

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

NOVIEMBRE

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICIEMBRE

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- ¿Cómo se llama la ilustración que se presenta y para qué sirve?

_____

- ¿Cuántos meses tiene un año y cuáles son sus nombres?

_____

_____

- ¿En qué mes cumple años cada uno de los compañeros del equipo?

_____

_____

- ¿En qué mes iniciaron las clases? _____
- Escriban el nombre de los siete días de la semana _____
_____
_____
- Coloreen en el calendario las siguientes fechas importantes en nuestro país y realicen una investigación sencilla pregunten a sus familiares, o busquen en algún libro de Historia de México, qué se conmemora o festeja en las siguientes fechas. Registren en su cuaderno la información que encontraron.

16 de septiembre	5 de mayo	20 de noviembre
24 de febrero	10 de mayo	18 de marzo
1 de mayo	15 de mayo	21 de marzo

- Observen un calendario y escriban a qué día de la semana corresponde cada una de estas fechas, _____
_____
- Observen también que hay meses con más días que otros. Escriban cuáles son los meses que tienen más días y cuántos tienen.
_____
_____
- Escriban el nombre del mes que tiene menos días y cuántos tiene.
_____

2. Observa el calendario y lleva a cabo la actividad.

Coloca una cruz sobre las cinco fechas más importantes para ti. Después, escribe en tu cuaderno porqué son importantes.

En esta lección aprendimos que

en algunos calendarios también podemos escribir qué actividades vamos a realizar. Esto nos ayuda a recordarlas y así cumplir con nuestras tareas.

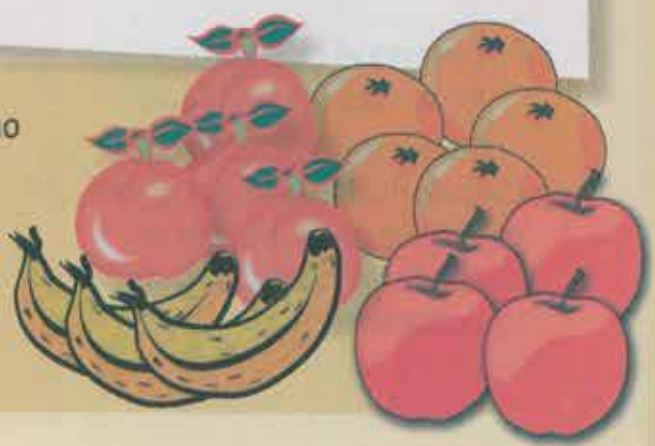
21

El puesto de frutas

1. De manera individual haz un dibujo en el que se pueda ver lo que dice el siguiente texto. No escribas palabras ni números.

El señor que vende frutas en el mercado las acomodó en varios montones. Hizo 3 montones de 10 duraznos, 5 montones de 6 manzanas y 3 montones de 5 plátanos.

2. Trabajen en equipos. Escriban en su cuaderno un texto en el que se pueda leer lo que muestra el dibujo. Esta vez no dibujen, sólo escriban palabras o números.



Autoevaluación

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta.

1. Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas.



a) ¿Cuáles son las enchiladas de mayor precio? _____

b) ¿Cuáles enchiladas cuestan menos que las poblanas? _____

c) Víctor pidió una orden de enchiladas suizas y una jarra de agua de frutas ¿Cuánto debe pagar? _____

d) Rosalba pidió la cuenta de lo que consumió y pagó $73, ¿Qué fue lo que consumió?

_____

2. Observa los siguientes empaques que se utilizan en el restaurante "La enchilada hidalguense" en los que colocan la comida para llevar. Contesta las preguntas.

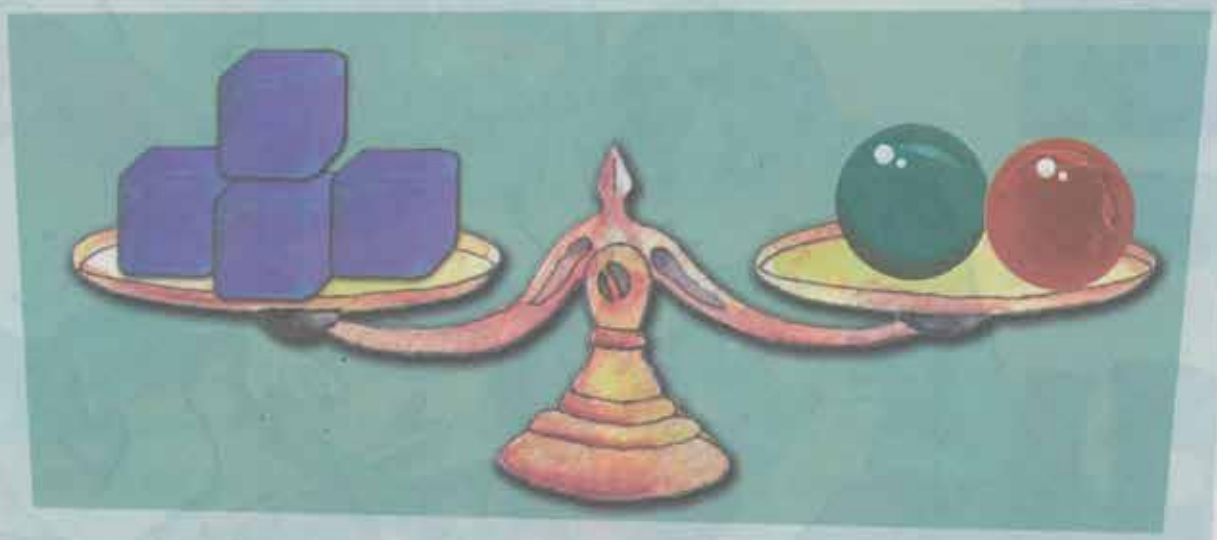


a) ¿Cuál de los empaques está formado por caras planas? _____

b) ¿Cuál de los empaques tiene caras circulares? _____

c) ¿Cuál de los empaques tiene más caras? _____

3. Observa la siguiente balanza y contesta las preguntas.



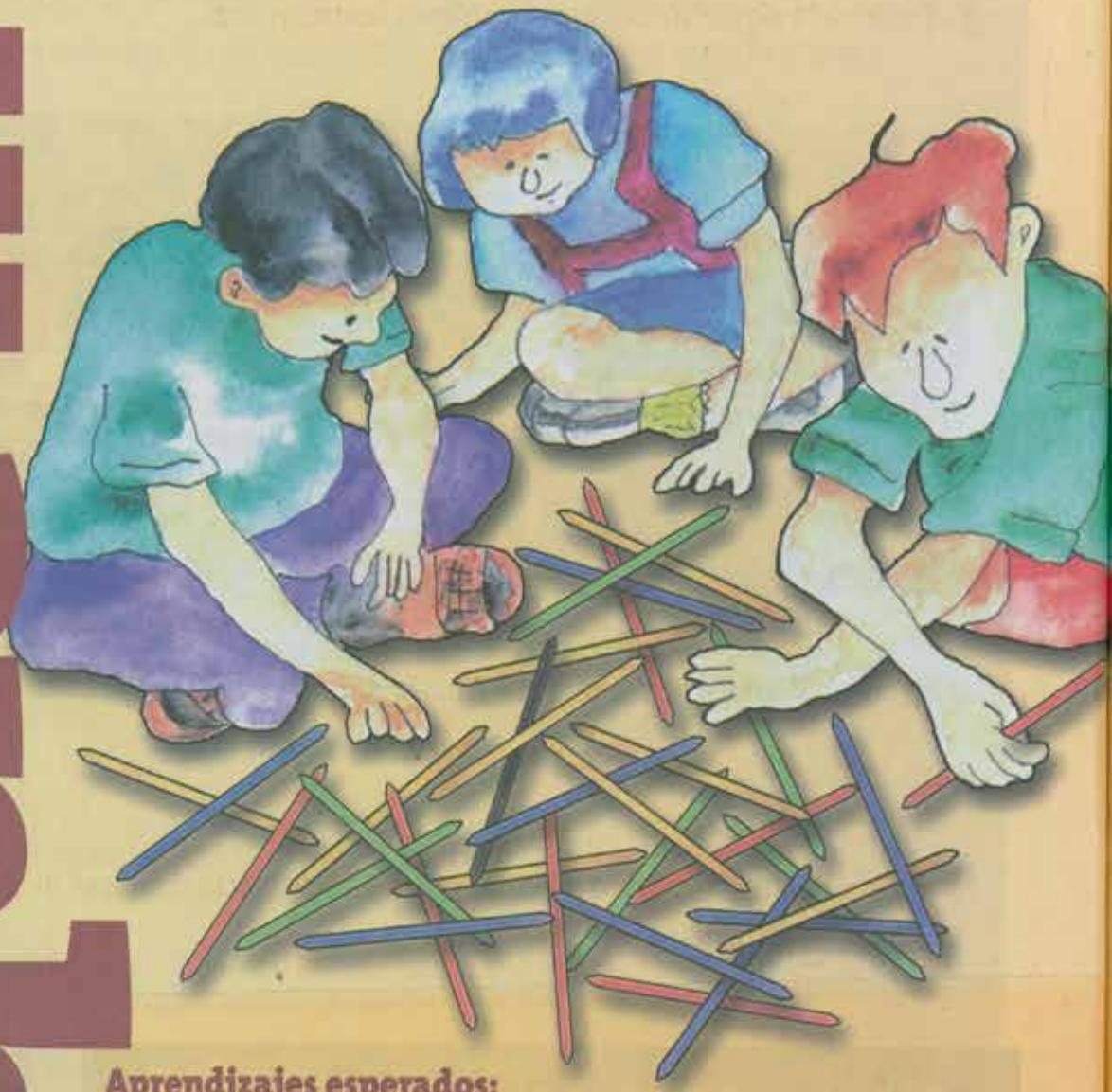
a) Si de la balanza se quita un cubo, ¿hacia dónde se inclinará la balanza?

_____

b) Si de la balanza se quitan un cubo y una esfera, ¿hacia dónde se inclinará la balanza? _____

Contenidos actitudinales	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Fácilmente me pongo de acuerdo con mis compañeros de clase.			
Identifico situaciones de injusticia que se presentan en el trabajo con compañeras y compañeros.			
Muestro tolerancia y respeto cuando mis compañeros piensan o actúan en forma diferente.			

Bloque III



Aprendizajes esperados:

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

- Identifica y relaciona el valor de las cifras de un número de acuerdo con el lugar que ocupan.
- Resuelve mentalmente sustracciones con números de dos cifras.
- Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas.
- Resuelve problemas que implican comparar, ordenar, estimar y medir con unidades arbitrarias de longitud.
- Resuelve problemas que implican determinar la cantidad de unidades de superficie que le caben.
- Resuelve y formula preguntas con base en la información que aparece en una ilustración.

22

Números naturales

Determina el valor de las cifras de acuerdo con la posición que ocupan en la escritura decimal de un número..

¿Qué número se forma?

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, sigan las instrucciones para jugar palillos chinos.

Un miembro del equipo sujeta los palillos con una mano y los deja caer sobre una mesa o en el suelo. Por turnos, cada jugador intentará recoger uno por uno, la mayor cantidad de palillos procurando no mover alguno de los demás.
Si mueve alguno, que no sea el que está intentando recoger, cederá el turno al siguiente jugador.

De acuerdo con su color los palillos tienen valores diferentes, ganará quien después de sumar los valores de sus palillos obtenga mayor puntaje.

Los palillos son de colores: rojo, verde, amarillo, azul y negro. Cada color tiene un valor diferente:

Color	Valor
Amarillos	1 punto
Azules	2 puntos
Rojos	5 puntos
Verdes	10 puntos
Negro	20 puntos

- ¿Cuántos palillos conseguiste y de qué colores son? _____
- ¿Qué puntaje obtuviste? _____
- ¿Cuántos puntos obtuvo el compañero ganador? _____
- ¿Cuántos puntos obtuvo el compañero que juntó menos palillos? _____

2. Ricardo y Elena juegan palillos chinos.

- ¿Cuántos puntos obtuvo Ricardo si tiene 3 palillos amarillos, 2 rojos y 1 verde? _____
- ¿Cuántos puntos obtuvo Elena si tiene 4 amarillos, 1 azul, 1 rojo y 1 verde? _____
- ¿Quién obtuvo más puntos? _____
- ¿Quién obtuvo más palillos? _____

En ocasiones, aunque tengas menos palillos que otro jugador, el puntaje total será mayor. Explica por qué pasa esto. _____

_____

_____

_____

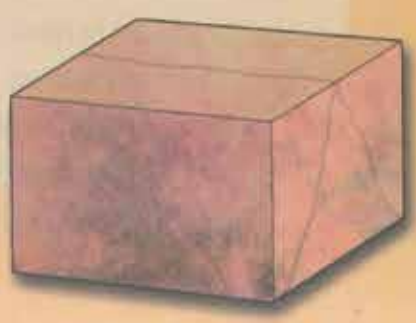
- ¿Cuál es el puntaje de Juan si tiene 2 amarillos, 2 azules, 2 rojos, 2 verdes y el negro? _____
- Si con 5 palillos, de distinto color, se obtuvieron 32 puntos, ¿cuántos hay de cada color? _____
- Escribe cómo obtuviste los 32 puntos.

¿Por qué? _____

3. Para llevar a cabo la actividad, el profesor repartirá semillas, bolsas y cajas a los equipos que se formaron previamente. Coloquen 10 semillas en cada bolsa y metan 10 de estas bolsas en cada caja; repitan la operación anterior hasta llenar todas las bolsas y cajas posibles.







Completen la tabla con los datos que obtuvieron.

Cajas llenas	Bolsas llenas	Semillas sueltas

- ¿Cuántas cajas llenaron? _____
- ¿Cuántas semillas hay en cada caja? _____
- ¿Cuántas bolsas llenas quedaron afuera de las cajas? _____
- ¿Cuántas semillas quedaron afuera de las cajas? _____
- ¿Cuántas semillas quedaron afuera de las bolsas? _____
- ¿Cuántas semillas tiene tu equipo en total? ___
- ¿Cuántas semillas hacen falta para completar 150? _____

Ahora, comuniquen a todo el grupo los resultados obtenidos.



En esta lección aprendimos que

cada semilla de la colección total, se conoce como una **unidad** de la colección. Cuando agrupamos 10 unidades se forma un conjunto llamado decena, por lo tanto, cada bolsa de 10 semillas representa una **decena**. Cuando agrupamos 10 decenas se forma una colección llamada centena, por lo tanto cada caja que contiene 10 bolsas con 10 semillas, es decir, 100 semillas representan una **centena**.

Por ejemplo, en el número **137**, el **7** corresponde a las unidades,
137, el **3** a las decenas y
137, el **1** a las centenas.

Números naturales
Identifica regularidades en la sucesión numérica.

23

¿Qué números faltan?

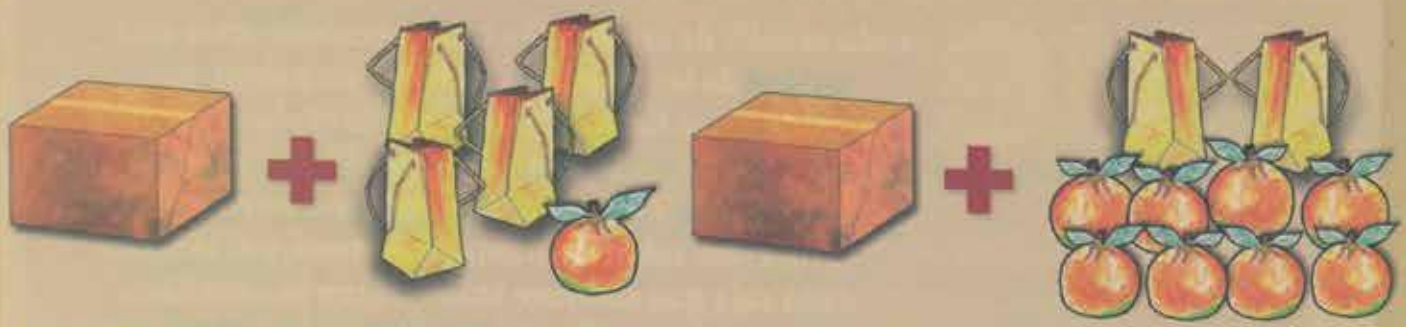
1. En equipos realicen lo que se indica.

Ocho amigos tienen distintas cantidades de naranjas. Calculen cuántas naranjas tiene cada uno, si saben que cada caja contiene 100 naranjas y cada bolsa 10 naranjas.



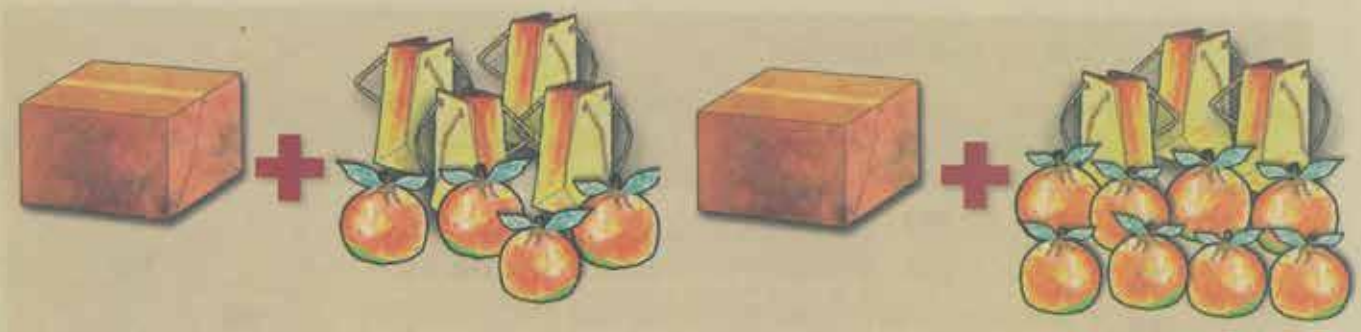


David tiene _____ Martin tiene _____

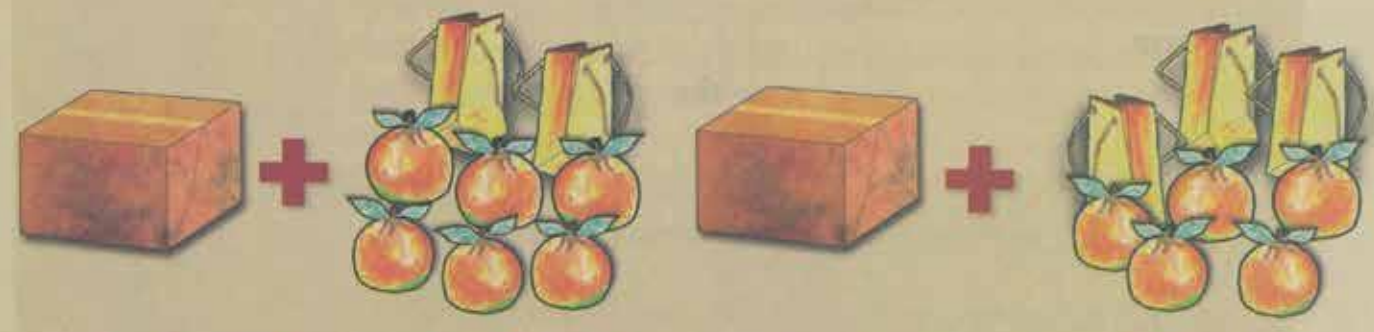




Adolfo tiene _____ Carlos tiene _____



Tere tiene _____ Julia tiene _____



Valentín tiene _____ Sofía tiene _____

Escriban de menor a mayor la cantidad de naranjas que tiene cada uno de los amigos.

Nombres	Cantidad de naranjas

2. Completa la siguiente sucesión.

Filas	Columnas									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	101	102							
2	110						116			119
3	120								128	
4				133						
5										
6								157		
7			162							
8	170									
9					184					
10						195				

- ¿En qué se parecen los diez números de la primera fila? _____
- ¿En qué se parecen los diez números de la sexta fila? _____
- Al número 13__ se le borró una cifra. ¿En qué fila está? _____
- A este otro número 1__8 le falta la cifra de en medio. ¿A qué columna pertenece? _____

3. Encierra en un círculo el número mayor de cada par.

- 126 154
- 133 165
- 126 104
- 116 134
- 145 144
- 184 134
- 175 125
- 168 182
- 106 121

- Escribe cómo supiste cuál es el número mayor o menor. _____

_____

_____

En esta lección aprendimos

que si quieres comparar dos números de tres cifras para saber cuál es mayor o menor puedes hacer lo siguiente:

- Observa las centenas de cada uno de los números. El número que tenga el valor más alto en el lugar de las centenas será el mayor.
- Si ambos números tienen el mismo valor en las centenas, tienes que comparar las decenas. El número que tenga el valor más alto en el lugar de las decenas será el mayor.
- Si ambos números tienen el mismo valor en las centenas y en las decenas, entonces tienes que comparar también las unidades. Nuevamente, el número que tenga el valor más alto en el lugar de las unidades será el mayor.

Por ejemplo:

143 = 100 + 40 + 3 y

128 = 100 + 20 + 8.

Como verás ambos números tienen el mismo valor en las centenas, pero en el valor de las decenas en el primer número tiene 4 y el segundo 2, por lo tanto **143** es mayor que **128**.

4. ¿De los siguientes pares de números, ¿Cuál es mayor?

176 = 100 + _____ **+** _____ y

125 = 100 + _____ **+** _____.

Por lo tanto 176 _____ 125.

112 = _____ **+** _____ **+** _____ y

109 = _____ **+** _____ **+** _____.

Por lo tanto 112 _____ 109.

154 = _____ **+** _____ **+** _____ y

161 = _____ **+** _____ **+** _____.

Por lo tanto 154 _____ 161.

100 = _____ **+** _____ **+** _____ y

110 = _____ **+** _____ **+** _____.

Por lo tanto 100 _____ 110.

24

Problemas aditivos
Resuelve problemas de suma y resta.

¿Cúantas figuras son?

1. En equipos, resuelvan los siguientes problemas:

- Dionisio compró en una jugueteria una pelota de 15 pesos y un trompo de 7 pesos. Si le sobraron 8 pesos, ¿cuánto dinero tenia ahorrado? _____

- Evelia queria comprar una muñeca de 30 pesos, pero sólo tenia ahorrados 17 pesos, así que le pidió a su papá lo que faltaba para comprarla. ¿Cuánto dinero le pidió? _____

- Esther compró un oso que costaba 25 pesos. Su papá le dio 13 pesos para que pudiera completar. ¿Cuánto dinero tenia ahorrado Esther? _____

- Paola, Pamela, Rodrigo y Rafael fueron a la feria y practicaron tiro al blanco. En su último turno Paola tiró 5 figuras. Si en total tiró 13 figuras, ¿cuántas figuras habia tirado antes de su último turno? _____



- ¿Con qué operación pueden calcular cuántas figuras tenía Paola antes de hacer su último tiro? _____
- En su último turno, Rafael tiró 7 figuras. Si en total logró tirar 15, ¿cuántas llevaba antes de su último turno? _____
- Antes del último turno, ¿quién había tirado más figuras? _____

Expliquen el procedimiento que siguieron para encontrar las respuestas a las preguntas anteriores. _____

_____

_____

_____

2. Escribe el número que falta para completar la operación.

- ____ + 6 = 17
- 5 + ____ = 120
- 4 + 7 = ____
- 16 − ____ = 9
- 16 − 8 = ____
- ____ − 8 = 4

- 8 + 9 = ____
- 9 + ____ = 14
- ____ + 4 = 22
- 11 − 3 = ____
- ____ − 9 = 6
- 14 − ____ = 7

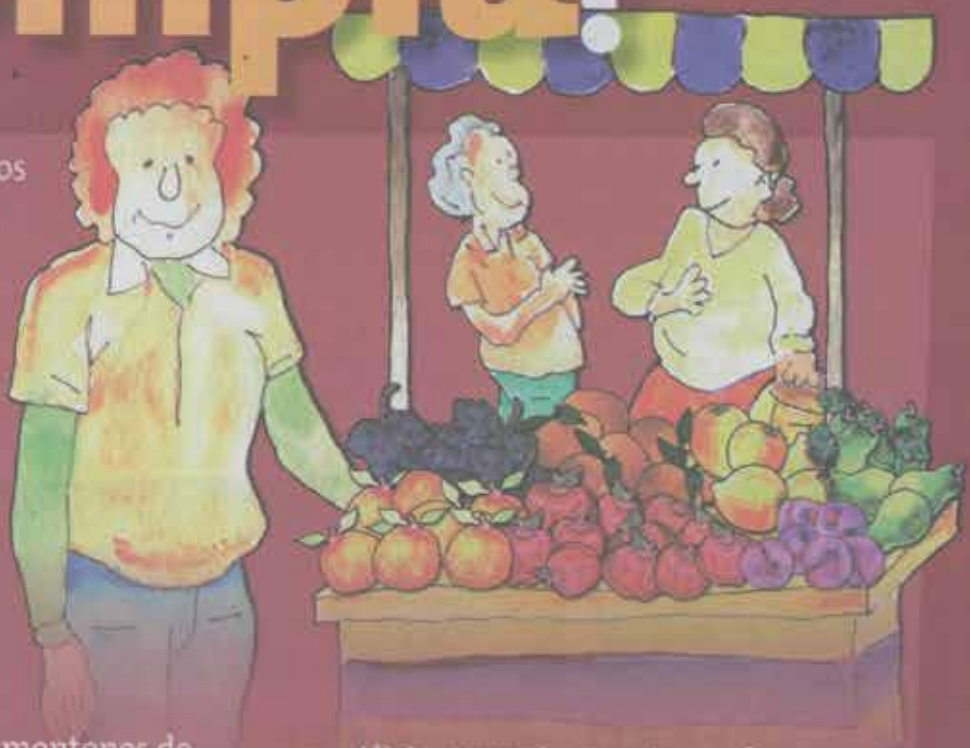
- ____ + 8 = 20
- 6 + 5 = ____
- 7 + ____ = 16
- ____ − 5 = 8
- 17 − ____ = 6
- 14 − 5 = ____

25

Problemas multiplicativos
Resuelve problemas de multiplicación mediante sumas repetidas.

¿Cuánta fruta compra?

1. Laura vende distintos montones de fruta.



a. Si Juanita compra 3 montones de 7 naranjas cada uno. ¿Cuántas naranjas compró? _____

b. Dibuja las naranjas que compró Juanita.

c. Alicia compró 4 montones de 3 duraznos cada uno. ¿Cuántos duraznos compró? _____

d. Dibuja los duraznos que compró Alicia.

2. Observa las siguientes imágenes y completa la tabla.



Fruta	Total de montones	Número de frutas en cada montón	Total de frutas
Peras			
Ciruelas			
Uvas			
Manzanas			

¿Qué hiciste para saber cuántas piezas había de cada tipo de fruta? _____

_____

_____

_____

En esta lección aprendimos que

mientras más piezas de fruta haya en los montones y mientras más montones se tengan, es más difícil saber cuántas frutas se tienen en total. Para saberlo, se puede sumar el número de frutas de los montones. Por ejemplo, Alicia compró 4 montones de 8 duraznos cada uno:

$8 + 8 + 8 + 8 = 32$

$16 + 16$

32

También se puede decir que se tienen 4 veces 8 duraznos = 32 duraznos y se representa así: $4 \times 8 = 32$

Sigue los mismos pasos del ejemplo de los duraznos para saber cuántas frutas hay en total en cada una de las imágenes anteriores. Escríbelos en tu cuaderno.

Suma y resta

3.5 Conoce el procedimiento formal para sumar números de dos cifras.

Juego mental

1. Formen equipos de cuatro integrantes y sigan las instrucciones.

- Elaboren y recorten tarjetas con números de 10 al 20. Escribe un número en cada tarjeta.
- Depositen las tarjetas en una bolsa de papel.
- Por turnos, cada integrante sacará dos fichas de la bolsa y las mostrará a sus compañeros, para que calculen la suma de las cantidades mentalmente, es decir, sin escribirlas.
- Después de una ronda completa (que a todos les haya tocado sacar las dos tarjetas) ganará quien haya sido el primero en obtener el resultado correcto, el mayor número de veces.
- Conforme obtengan el resultado, levantarán la mano y esperarán a que todos terminen para dar su resultado y explicar a sus compañeros cómo lo obtuvieron cada uno. Registren el orden en que terminaron y si el resultado es correcto o no.
- Después de una ronda completa (que a todos les haya tocado sacar las dos tarjetas) ganará quien haya sido el primero en obtener el resultado correcto, el mayor número de veces.



2. Óscar compró en la ferretería un martillo que costaba 65 pesos y una llave de cruz de 88 pesos. Para saber cuánto tenía que pagar en total, realizó la siguiente operación. Integrados en equipos, escriban cómo la resolvió.

$$\begin{array}{r} 65 \\ +\ 88 \\ \hline 153 \end{array}$$

En esta lección aprendimos que

cuando tienes dos sumandos de dos cifras, primero se suman las unidades y el resultado que se obtiene se escribe debajo de las unidades y el resultado que se obtiene se escribe de bajo de las unidades. Cuando se obtiene un número de dos cifras, la que ocupa el lugar de las decenas se coloca encima del lugar de las decenas. Entonces, se suman las decenas y se obtiene el total.

$$\begin{array}{r} 59 \\ +\ 63 \\ \hline \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 59 \\ +\ 63 \\ \hline 2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 59 \\ +\ 63 \\ \hline 122 \end{array}$$

$9 + 3$ $\qquad$ $1 + 5 + 6$

- Realiza otras operaciones como la que hizo Óscar.

$$\begin{array}{r} 58 \\ +\ 21 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 46 \\ +\ 55 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 75 \\ +\ 38 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 42 \\ +\ 73 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 67 \\ +\ 88 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 90 \\ +\ 49 \\ \hline \end{array}$$

3. Lean las instrucciones para jugar "Futboliche". Éste es un juego en el que se patea un balón o una pelota para tirar 10 bolos de plástico que se encuentran a una distancia determinada. Cada bolo tiene un número.



Reglas del juego:

- Formen equipos de cuatro integrantes. Formen parejas y pónganse de acuerdo para determinar el orden de participación.
- Cada uno hará un tiro para que caigan los bolos. Si no cae ninguno, se repite el turno.
- Si caen dos o más bolos, se sumarán los números que tengan los bolos tirados y el resultado se anotará en una tabla que realizarán en su cuaderno.
- Ganará la pareja que obtenga más puntos, al finalizar dos rondas de tiros.



27

Suma y resta

Realiza restas utilizando distintos procedimientos.

Las tarjetas

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, observen las siguientes tarjetas y contesten las preguntas.

40 − 10	70 − 20	80 − 60
90 − 30	60 − 10	

- Encierra en un círculo las tarjetas en las que el resultado de la operación sea mayor que 30.
- Pon una cruz sobre las tarjetas en las que el resultado es menor que 30.
- Dibuja un triángulo sobre las tarjetas en las que el resultado sea igual a 30.
- Escriban cómo encontraron las respuestas. _____

2. Resuelve el ejercicio de acuerdo con el ejemplo.

Resta	Proceso	Resultado
30 − 20	3 veces 10 − 2 veces 10 = 1 vez diez.	30 − 20 = 10
40 − 10		
50 − 20		
60 − 40		
70 − 30		
80 − 40		
90 − 50		



3. En equipos, resuelvan los problemas.

- En el grupo de segundo, los alumnos se organizaron para ahorrar dinero durante el ciclo escolar. Sólo falta entregar sus ahorros a Pedro y Martha, pero Roberto, quien lleva los ahorros, sólo tiene dos billetes, uno de 50 y otro de 100 pesos. Como Pedro ahorró 72 y Martha, 78 pesos, Roberto decidió dar a Pedro el billete de 50 y a Martha el de 100 con la condición de que Martha le diera a Pedro lo que le faltaba. ¿Cuánto dinero le debe dar Martha a Pedro?

  _____

- María tiene un billete de 50 pesos y una moneda de 5 pesos; va a la dulcería y compra unos chocolates que cuestan 23 pesos. En la caja de la dulcería solamente hay monedas de 10 pesos y cuatro monedas de 1 peso. ¿Podrán completar el cambio con el dinero que se tiene en caja?

  ¿Por qué? _____

  _____

  _____

  _____

¿Qué se debe hacer para que María reciba su cambio completo? _____

_____

_____

4. Realiza mentalmente las restas.

40 − 5 = ____ **65 − 30 =** ____

50 − 20 = ____ **150 − 45 =** ____

Compara tus respuestas con las de tus compañeros y decidan qué procedimiento les permite obtener los resultados sin cometer errores. Con apoyo del maestro, describan ese procedimiento.

5. En cada renglón anota si el primer número es mayor, menor o igual que el segundo y utiliza los signos correspondientes.

30 es menor que **60** y se escribe **30 < 60**

40 es _____ que **20** y se escribe **40 > 20**

20 es _____ que **40** y se escribe _____

90 es _____ que **90** y se escribe _____

50 es _____ que **10** y se escribe _____

10 es _____ que **10** y se escribe _____

60 es _____ que **50** y se escribe _____

80 es _____ que **70** y se escribe _____

6. Realiza las restas mentalmente.

50 − 27 = A 50 le resto 20 y me quedan 30, luego a 30 le resto 7 y me quedan 23.

70 − 34 =

80 − 69 =

130 − 56 =

140 − 78 =

170 − 92 =

28

Compara y ordena longitudes.

¡Vamos a medir objetos!

Con un cordón del tamaño del segmento de recta que aparece en la imagen, mide el largo de los objetos que se indican a continuación.

- El libro _____
- Tu lápiz _____
- La pata de la silla _____
- Tu brazo _____
- Tu pierna _____
- ¿Cuál de los cinco objetos es más largo? _____

Ordena los objetos de mayor a menor, de acuerdo con su longitud.



Ahora mide el largo de:

- Tu mesa de trabajo _____
- El escritorio del profesor _____
- El pizarrón _____
- Tu regla _____
- Tu libro de matemáticas _____
- Tu cuaderno de español _____

Ordena los objetos de menor a mayor, de acuerdo con su longitud.

Mide el ancho de:

- Tu mesa de trabajo _____
- El escritorio del profesor _____
- El pizarrón _____
- Tu regla _____
- Tu libro de matemáticas _____
- Tu cuaderno de español _____

Ordena los objetos de mayor a menor, de acuerdo con su ancho.

Estimación y cálculo
Estima longitudes y verifica con una unidad.

29

¿Con qué mido?



1. Formen equipos de cuatro integrantes y midan el largo del pizarrón. Para hacerlo cada integrante usará una unidad de medida distinta. Uno lo hará con su cuarta, otro con el antebrazo, otro con su libro de Matemáticas y otro con su lápiz. Anoten los resultados en la tabla.

Nombres de los integrantes del equipo	Largo del pizarrón	¿Con qué midió?

Comparen los resultados con el resto de los equipos y contesten las preguntas.

- ¿Todos obtuvieron la misma medida en cuartas? _____

  ¿Por qué? _____

- ¿Todos obtuvieron la misma medida en libros? _____

  ¿Por qué? _____

- ¿Con cuál medida todos obtuvieron la misma cantidad?

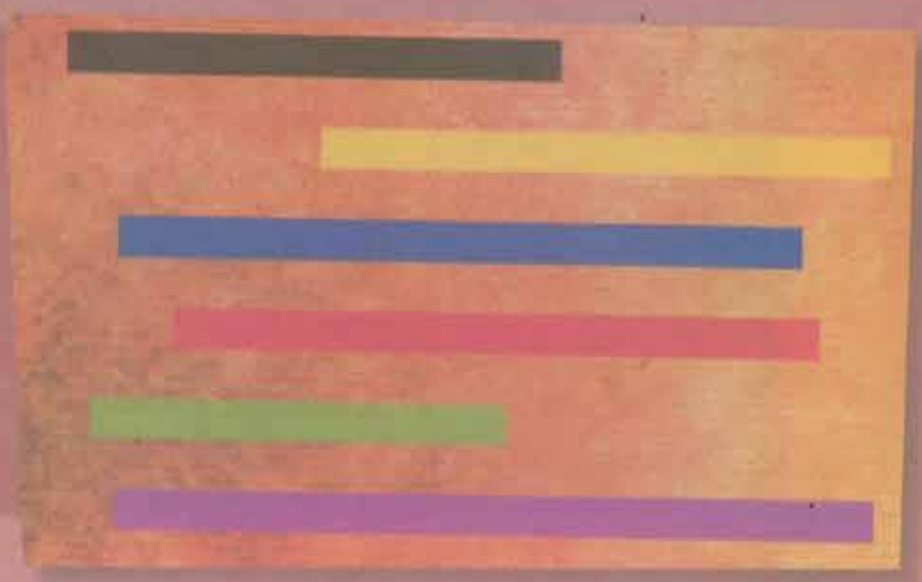
  _____

2. Jueguen "¿Quién se acercó más?" en equipos de cinco integrantes. Las reglas son las siguientes:

- Cada jugador deberá tener una moneda o una piedra.
- Marquen una línea de tiro.
- A quince pasos de la línea de tiro coloquen un objeto que sea visible; puede ser una piedra más grande, una botella, una pelota, etcétera.
- El primer jugador debe pararse detrás de la línea de tiro y lanzar su moneda, tratando de que caiga lo más cerca posible del objeto colocado a quince pasos.
- Cuando los cinco jugadores hayan lanzado su moneda, comparen las distancias al objeto colocado. Quien haya quedado más cerca gana un punto.
- Registren los puntos en la tabla.
- Después de cinco rondas, gana quien acumule más puntos.

Nombre	Puntos ganados

3. En equipos, escriban el número 1 a la línea más corta, el 2 a la que le sigue en tamaño, y así sucesivamente. No se vale utilizar instrumentos para medirlas.



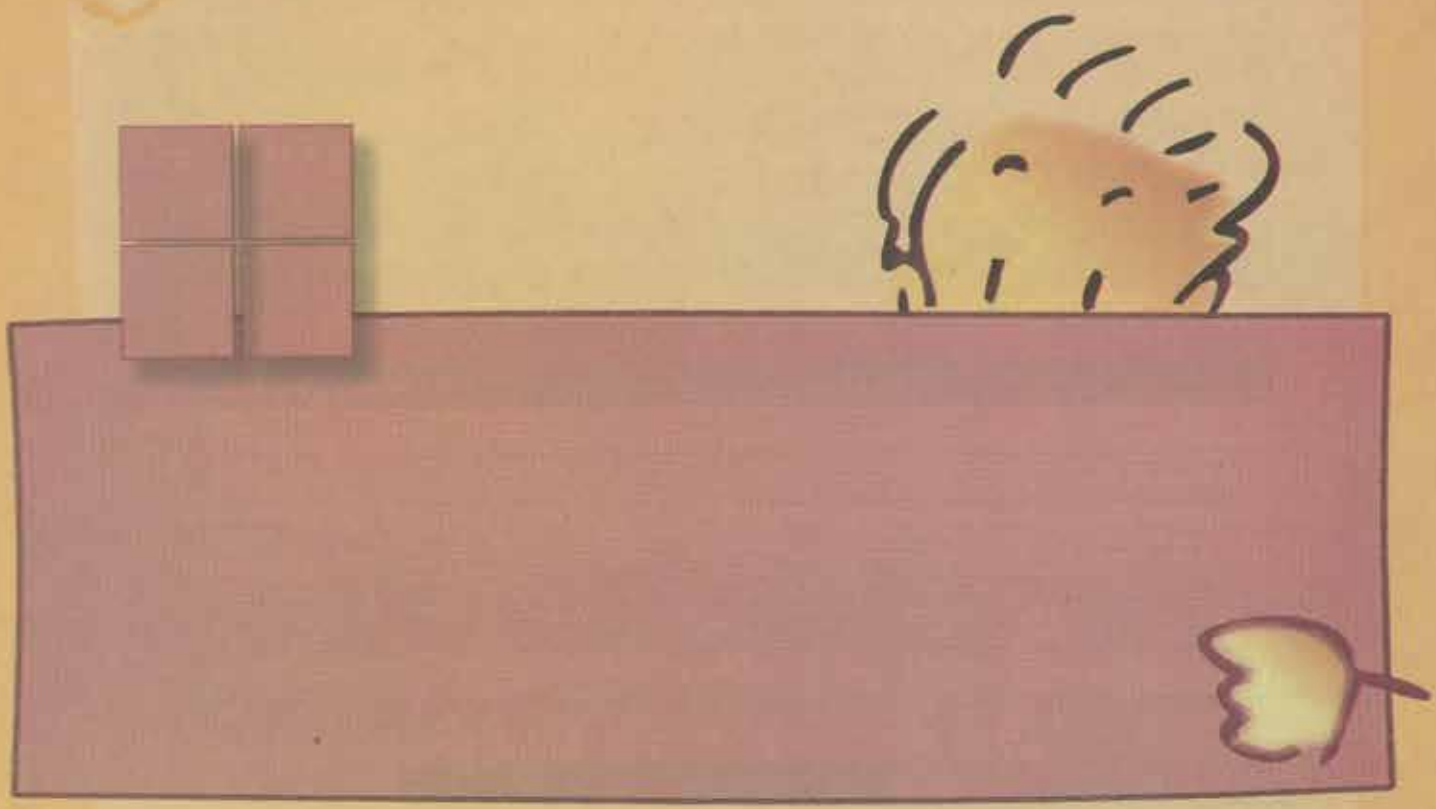
30

Estimación y cálculo

La cantidad de unidades de superficie que la cubren.

¿Cuántos caben?

1. Jaime hizo una servilleta con cuatro cuadritos de tela.



- Para hacer un mantel como el de la imagen anterior, ¿cuántos cuadritos estimas que necesita? _____
- Comprueba tu respuesta.
- ¿Cuántos cuadritos necesita en total? _____
- ¿Cuál fue la diferencia entre los cuadritos que calculaste y los que resultaron? _____

2. Calquen el cuadrado de la imagen y recórtenlo. En equipos, averigüen cuántos cuadros iguales se necesitan para cubrir totalmente una hoja de su cuaderno.





3. Escriban cuántas veces estiman que cabe cada cuadrado en el rectángulo de la izquierda. Después, verifiquen sus respuestas.

1



2



3



Cuadrado 1. _____

Cuadrado 2. _____

Cuadrado 3. _____

Búsqueda y organización de la información
Inventa preguntas o problemas que se puedan responder a partir de información.

¿Cuántos productos hay?

1. Escribe cuántas piezas hay de cada producto y contesta las preguntas cuando sea posible.



- Litros de aceite _____
- Latas de atún _____
- Paquetes de galletas _____
- Cajas de cereal _____
- Cajitas de gelatina _____
- Bolsas de frijol _____

- ¿Cuáles se venden en paquetes?
  _____
  _____
  _____
- ¿Qué producto se vendió en una semana? _____
- ¿Dónde están las cajas de cereal?
  _____

- Con 10 pesos, ¿cuántos paquetes de galletas puedes comprar? _____
- ¿Cuánto dinero gana a la semana el dueño de la tienda? _____
- ¿Cuánto pagarías por una caja de gelatina y una de cereal? _____
- ¿Cuántas latas de atún se vendieron la semana pasada? _____

2. En equipos, hagan lo siguiente.

- Escriban una pregunta que pueda responderse con información que esta a la vista en la imagen anterior.

Pregunta: _____

_____

- Escriban un problema que puedan resolver haciendo cálculos.

Problema: _____

_____

- Escriban una pregunta que no pueda responderse con la información que se encuentra a la vista o haciendo cálculos.

Pregunta: _____

_____

Autoevaluación

Ahora aplicarás los conocimientos construidos durante todo el Bloque III. Resuelve los siguientes ejercicios de manera individual.

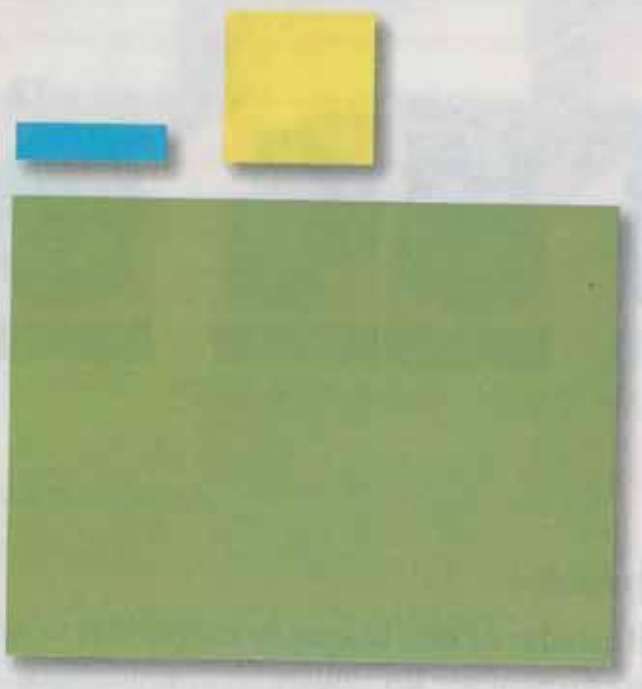
1. Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.

Rigoberto compró 65 canicas, Gabriela 75, Mónica 83 y César 89.

- ¿Cuántas centenas de canicas tienen en total Rigoberto y César? _____
- ¿Cuántas canicas tienen en total Gabriela y Mónica? _____
- ¿Quién tiene más canicas, Gabriela o Mónica? _____
- ¿Cuántas tiene de más? _____

2. Alejandra midió con la tira de color azul lo largo y lo ancho del recuadro y la superficie verde con el cuadrado amarillo.

- ¿Cuántas tiras azules estimas que mide el largo del recuadro? _____
- ¿Cuántas tiras azules mide de ancho el recuadro? _____
- ¿Cuántos cuadrados amarillos mide la superficie verde? _____
- Compara visualmente el ancho con el largo de recuadro y estima cuántas veces cabe el ancho en el largo _____
- Verifica tu respuesta midiendo.
- En el siguiente recuadro. Plantea un problema que se pueda resolver con la información de la ilustración y resuélvelo.



Bloque V



Aprendizajes esperados:

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

- Identifica y produce números de tres cifras.
- Utiliza el procedimiento formal para resolver restas.
- Identifica la escritura aditiva y/o multiplicativa para resolver problemas.
- Resuelve mentalmente algunos productos entre números dígitos.
- Leen información organizada en tablas y obtienen nueva información

Números naturales
Utiliza los nombres de los números.

32

¿Cómo te llamas?

1. Formen un equipo, por turnos, digan en voz alta el nombre de cada número y después escríbanlo.

18	63
26	72
34	85
47	99
51	

2. Escribe el nombre de los números que están en la página anterior.

"Basta numérico"...

- Por turnos, cada integrante del equipo dirá en voz alta un número entre 100 y 1000.
- Todos deberán escribirlo con letra en su cuaderno. El primero que termine grita, "¡Basta!"
- Si el número está escrito correctamente, gana 100 puntos.
- Jugarán sólo dos rondas.
- Gana quien haya obtenido la puntuación mayor.

- Escriban el nombre de los siguientes números.

1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

- Reúnanse con otro equipo y comparen lo que escribieron. ¿Cuántos aciertos tuvieron? _____
- Ya conocen el nombre del número **16**, que está formado por el diez y el seis, su nombre se escribe así: dieciséis. Observen que en el nombre de los números del **17** al **19** el **1** también se lee "diez".
- Escriban el nombre de los siguientes números.

17	
18	
19	

- En los siguientes números el **2** vale 20 y se lee: "veinti".

21	26
22 veintidós	27
23	28
24	29
25	

- En el número **30** el nombre del **3** se lee "treinta".
- Escribe el nombre de los siguientes números.

31	70	90
32	71	91
33	72	92
34	73	93
35	74	94
36	75	95
37	76	96
38	77	97
39	78	98
	79	99

Al mencionar o escribir el nombre de los números de dos cifras, siempre debes decir o escribir primero el que está a la izquierda, es decir, el que ocupa el lugar de las decenas y después el de las unidades que está a la derecha. En todos los números de dos cifras que terminan en 1, a excepción del 11, el 1 conserva su nombre, por ejemplo, 21, 41, 61.

- Escribe el nombre de los números. ¿Cómo se lee el 1? ¿Cómo se lee el 3?

21	23
41	43
61	73

4. Organizados en equipos jueguen "Basta numérico"... Reúnanse con un compañero y digan en voz alta los nombres de los siguientes números. Después escríbanlos.

118
205
310
456
571
684
739
855
903

- Completen la siguiente tabla.

Si digo	Número de cifras del número	Cifra que representa a las centenas	Cifra que representa a las decenas	Cifra que representa a las unidades	Escribe el número
Cuatrocientos tres	3	4	0	3	403
Sesenta	2				
Doscientos cuarenta					
		7			708
		2			255
	3	6			628
Setenta y nueve					
Noventa					



Recorta 14 tarjetas de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Copia un número en cada tarjeta, como se observa en la imagen.

Organizados en equipos de cuatro integrantes, coloquen todas las tarjetas con los números hacia arriba. Uno de los integrantes del equipo mencionará el nombre de un número escrito en alguna de las tarjetas que se encuentren a la vista; los demás identificarán la tarjeta y quien la tome primero se quedará con ella. Ganará el alumno que obtenga más tarjetas.

Pueden proponer otros números para elaborar más tarjetas.

Al mencionar o escribir el nombre de los números de tres cifras, siempre debes decir o escribir primero el que está a la izquierda, es decir, el que ocupa el lugar de las centenas, después la cifra siguiente que representa las decenas y por último el de las unidades. Observa cómo el nombre de la centena se relaciona con el número que la representa. Por ejemplo: 8 con ochocientos, 3 con trescientos, etcétera.

- El nombre de una misma cifra cambia de acuerdo con el lugar que ocupa en un número; por ejemplo, en **333**, la primera se nombra **trescientos**; la segunda **treinta** y la tercera **tres**. ¿Cómo se escribe el nombre de este número? _____

Suma y resta

Construye y afirma un procedimiento formal de la sustracción de números de dos cifras.

33

¿Cuántas sobran?

1. Reúnete con otro compañero para contestar las preguntas que se encuentran a continuación:



- Ernesto y Carlos juegan con sus tarjetas, Ernesto tiene 63 y Carlos 75. Si Carlos le ganó 18 tarjetas a Ernesto, ¿con cuántas se quedó cada uno?

- Platica con tu compañero cómo pueden saber cuántas tarjetas le quedaron a Ernesto y escriban su conclusión en el siguiente recuadro:

En esta lección aprendimos que

para hacer una resta puedes descomponer en sumandos las dos cantidades de la operación. Por ejemplo, si a 83 le restamos 26, es posible descomponer ambos números de la siguiente manera:

- **83 = 70 + 13 y 26 = 20 + 6**
- **A 70 le resto 20 = 50**
- **A 13 le resto 6 = 7**
- **Ahora sumo 50 + 7 = 57**

- Para saber cuántas tarjetas le quedaron a Ernesto primero descompongan los números 63 y 18. Existen diferentes formas de hacerlo, encuentren tres de ellas.

$63 = \square + \square$ $18 = \square + \square$

$63 = \square + \square$ $18 = \square + \square$

$63 = \square + \square$ $18 = \square + \square$

- Utilicen una de estas formas para saber cuántas tarjetas le quedaron a Ernesto.

- Cuando jugaba con Pedro, Carlos perdió las tarjetas que le había ganado a Ernesto y otras 10, ¿cuántas tarjetas perdió Carlos?

- De las 93 tarjetas que tenía Carlos, ¿cuántas le quedaron?

- Utilicen la descomposición para hacer las siguientes operaciones.

$53 - 26 =$

$61 - 19 =$

$82 - 27 =$

$40 - 25 =$

$75 - 37 =$

2. Reúnete con un compañero y resuelvan los siguientes problemas.

- Enrique y Alberto jugaron canicas. Cuando empezaron, Enrique tenía 96 y Alberto 38. Al terminar el juego, Alberto contó que tenía 53.

  ¿Quién ganó y quién perdió canicas?

  ¿Cuántas canicas ganó o perdió Enrique?

  ¿Cuántas canicas ganó o perdió Alberto?

- Luisa y Antonio son hermanos, él tiene 23 años. Si Luisa es 15 años menor que Antonio, entonces, ¿cuántos años tiene Luisa?

- David tenía en su alcancía 85 pesos y su papá le dio 10 pesos más. Con este dinero compró un balón de fútbol que le costó 78 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó?

- Sofía compró en el mercado 26 pesos de verdura y 38 pesos de fruta. Si tenía 90 pesos, ¿cuánto dinero le quedó?

Al concluir, con apoyo de su maestro, verifiquen sus procedimientos y resultados.



34

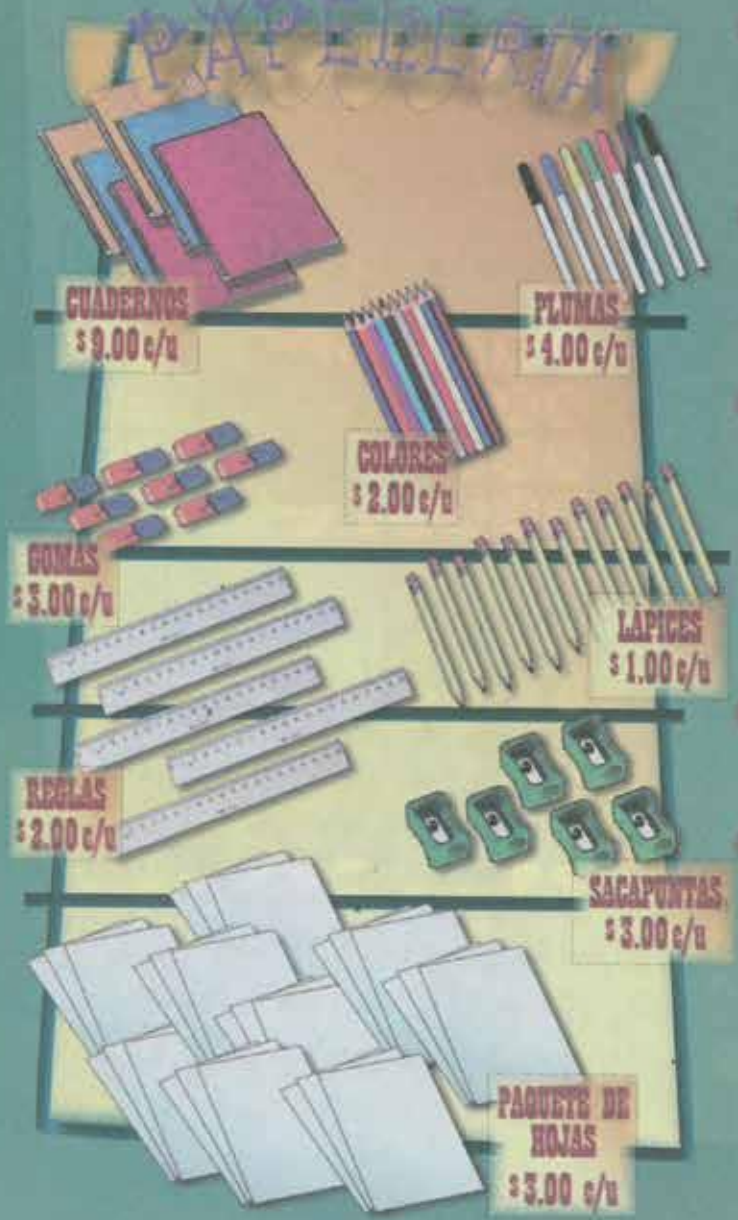
Problemas multiplicativos

Resuelve distintos tipos de problemas de multiplicación.

Las compras

1. Guillermo, Santiago, Pamela, Diego y Mónica fueron a la papelería de don Esteban.

En equipo, resuelvan las siguientes preguntas que están relacionadas con la imagen.



- Si cada uno compró una goma, ¿cuánto recibió don Esteban por todas? _____
- ¿Qué operación pudo haber realizado don Esteban para saber el total de lo que cobró? _____
- Completen la tabla.

Gomas	Cantidad a pagar
1	3 pesos
2	
3	
4	
5	

- ¿Cómo obtuvieron el total a pagar por las gomas? _____
- Inventen un problema relacionado con alguno de los productos que están en la imagen y cada uno escríbalo en su cuaderno. Compártanlo con otros equipos y resuélvanlos.

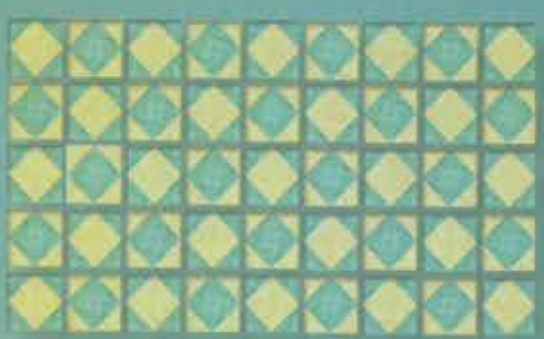
- Mónica tiene 20 pesos y desea comprar 6 plumas. Elaboren una tabla como la anterior y contesten las preguntas.
- Con el dinero que tiene, ¿puede comprar las 6 plumas? _____
- ¿Le faltó o le sobró dinero? _____
- ¿Cómo encontraron la respuesta? _____
- ¿Para cuántas plumas le alcanza el dinero? _____
- ¿Les sirvió usar la tabla? Expliquen cómo. _____

2. En parejas contesten las preguntas.

- ¿Cuántos mosaicos hay en este piso? _____



- ¿Y en este piso? _____



- Debajo de la mancha hay más mosaicos. ¿Cuántos mosaicos hay en todo el piso? _____



- ¿Y en este piso? _____



- Si en un piso hay 8 hileras de mosaicos y en cada hilera hay 9 mosaicos. ¿Cuántos mosaicos hay en el piso? _____

3. Observa la siguiente imagen para saber cómo vestirías a la muñeca de Carmen.



- Escribe en tu cuaderno las combinaciones de ropa que puede hacer Carmen para vestir a su muñeca.
- ¿Cuántas combinaciones encontraste para vestir a la muñeca de Carmen?

_____

- En la tabla se incluyen algunas de las combinaciones que se pueden hacer para que Carmen vista a su muñeca. Completa la tabla y anota una paloma a cada combinación que puedas realizar con la ropa de la muñeca. Escribe en tu cuaderno las que te faltaron.

	Blusa blanca	Blusa café	Blusa rosa	Blusa amarilla
Pantalón rojo	✗	✓		
Pantalón verde			✓	
Pantalón azul				

- Observa que las blusas están acomodadas en columnas y los pantalones en renglones, cada cuadro resultante corresponde a una combinación.
- De acuerdo con la tabla, ¿cuántas combinaciones hay? _____

Otra manera de calcular el número de combinaciones es multiplicar 3 × 3, es decir, 3 opciones de pantalón por las 3 opciones de blusa.



4. En equipos resuelvan los problemas.

- Alejandro tiene un álbum con fotografías de su familia. Si el álbum tiene 18 hojas y en cada hoja hay 4 fotografías, ¿cuántas fotografías tiene el álbum? _____

- A la escuela de Alejandro llegaron 10 cajas de libros. Si en cada caja hay 35 libros, ¿cuántos libros llegaron en total? _____

- En el patio de la casa de Alejandro van a poner mosaicos, su papá le pidió que le ayudara a calcular cuántos mosaicos van a utilizar y le hizo el siguiente dibujo:



- Ayuda a Alejandro a averiguar cuántos mosaicos van a poner en el patio. _____

_____

Reto

Santiago quiere hacer una pintura de flores con pétalos del mismo color para ello dispone de los colores rojo, amarillo y rosa; para los tallos verde y café.

- **¿Cuántas flores diferentes puede pintar Santiago?** _____

35

Problemas aditivos y multiplicativos
Distingue problemas aditivos y multiplicativos.

La huerta y el precio de las frutas



1. En parejas resuelvan los problemas.

- Pedro tiene una huerta de árboles frutales. Llenó 9 huacales con naranjas, 10 con limas; 6 con toronjas, 9 con manzanas y 4 con mangos. ¿Cuántos huacales de fruta llenó en total? _____

- En la huerta de Pedro hay 8 filas de 7 árboles cada una. ¿Cuántos árboles hay en total? _____

- Pedro llenó 9 bolsas con 10 naranjas cada una, para venderlas en el mercado. ¿Cuántas naranjas metió en total a las bolsas? _____

- En su huerta, Pedro tiene 8 árboles que dan limones muy grandes, 7 que dan limones medianos y 9 de limones pequeños. ¿Cuántos árboles de limones tiene Pedro? _____

2. Resuelve el siguiente problema.



- Silvia compró 1 kilogramo de manzanas, 1 kilogramo de uvas y una papaya de 2 kilogramos.
- ¿Cuánto pagó? _____
- ¿Qué hicieron para saber cuánto pagó Silvia? Platíquenlo y escriban la conclusión en su cuaderno.
- Si tienes 50 pesos, ¿qué cantidad de fruta puedes comprar? _____

Compara los resultados que tienes, con tus compañeros.

Cuando deseas comprar varios objetos, primero debes saber el precio de cada uno, sumar sus precios y definir qué objetos puedes comprar con la cantidad de dinero que tienes.

- Para resolver problemas como el anterior, necesitas hacer operaciones como las siguientes.

15	24	32	33	41
+ 21	+ 32	+ 15	+ 46	+ 57
_____	_____	_____	_____	_____

3. Mónica compra naranjas para hacerse un jugo.
Tres kilogramos cuestan 10 pesos.

- Si lleva 30 pesos de naranjas, ¿cuántos kilogramos compró? _____
- ¿Cómo encontraron la respuesta?

- ¿Qué operación les ayudó a resolver este problema? _____
- Completen la siguiente tabla.

Kilogramos de naranjas	3	6			15	
Precio	10		30	40		



- ¿Cuántas bolsas hay en la siguiente imagen? _____
- ¿Cuántas veces está escrito el número 3, en la imagen? _____
- ¿Cuánto debes pagar por todas las bolsas de naranjas? _____

En algunas ocasiones la información buscada se puede obtener al sumar el mismo número muchas veces.

Para encontrar el precio de 10 melones se hace lo siguiente:

$7+7+7+7+7+7+7+7+7+7=$

o también $7 \times 10 =$

Reto

Lee los siguientes párrafos, elige la opción que resuelve cada problema y en grupo discutan cuál es la respuesta correcta.

- En el puesto de frutas hay 7 cajas con 8 melones cada una; si se pudrieron 5 melones, ¿cuántos quedaron en buen estado?

  a) $7+8-5=$

  b) $7 \times 8-5=$

  c) $7 \times 8+5=$

- Cada kilogramo tiene aproximadamente 6 naranjas. En una bolsa hay 3 kilogramos de naranjas y ya se echaron a perder 2 naranjas. ¿Cuántas naranjas en buen estado quedan en la bolsa?

  a) $6+3-2=$

  b) $6 \times 3-2=$

  c) $6 \times 3+2=$



Números naturales

Calcula mentalmente algunos productos de dígitos utilizando diversas estrategias.

36 De diferentes maneras

1. Sigan las reglas siguientes, para jugar de manera grupal.

- El maestro dirá un número que colocarán en el primer cuadro azul.
- Todos multiplicarán ese número por el que está en cada columna y anotarán los resultados en los cuadros del renglón azul.
- El primer niño que complete el renglón levanta la mano y todos dejan de escribir.
- Revisan sus resultados y cada niño anota al final del renglón cuántos resultados son correctos.
- Después llevan a cabo la misma operación en los demás renglones.
- Gana el que tenga más resultados correctos.
- Quien gane, platicará a sus compañeros cómo resolvió las operaciones.

	×2	×4	×8	×5	×10	×3	×6	×7	×9	Resultados correctos

2. En equipo contesten las preguntas.

Jaime, Carlos, Ángel y Moisés juegan dados. A continuación observa quién ha logrado obtener números iguales.

- Cada uno de ellos tiene 10 fichas, por turnos tirarán dos dados, si en un tiro obtiene dos números iguales, cada uno de los integrantes del equipo le entregará una ficha.
- Completen la tabla.
- ¿Cuántas fichas ganó cada uno de ellos? _____

_____

Nombres de los niños	Veces que lograron números iguales	Fichas ganadas
Jaime	4	
Carlos		3+3+3+3+3+3
Ángel	7	
Moisés	5	3+3+3+3+3

Para hacer una suma de números iguales, cuenta los sumandos y multiplica el sumando por el número de veces que aparece, por ejemplo,

$3+3+3+3+3+3+3 = 3\times7 = 21$

- Haz las siguientes sumas, con el procedimiento anterior.

$5+5+5+5+5=$ _____

$7+7+7=$ _____

$8+8+8+8+8+8=$ _____

$9+9+9+9=$ _____

$2+2+2+2+2+2+2=$ _____

37

Tablas

Lee información contenida en portadores diversos.

Obtener información

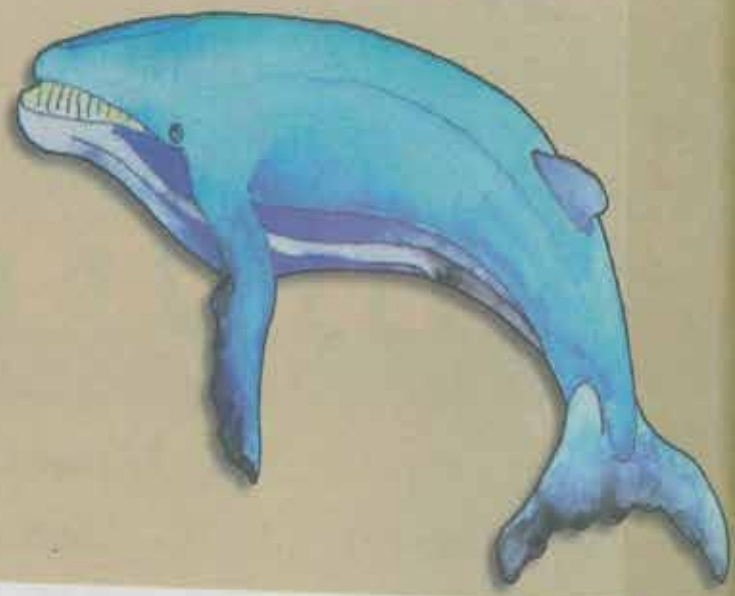
1. En parejas realicen la siguiente actividad.

Gabi fue al cine a ver una película, le dieron el siguiente boleto:



- ¿Qué película vio? _____
- ¿En qué cine vio la película? _____
- ¿En qué número de sala? _____
- ¿Qué día fue al cine? _____
- Si pagó con un billete de 50 pesos, ¿cuánto le dieron de cambio? _____
- ¿A qué hora empezó la película? _____
- Si duró dos horas, ¿a qué hora terminó la película? _____
- En esa sala de cine caben 200 personas. Cuando Gabi compró su boleto, ¿cuántos boletos faltaban por vender? _____
- Durante la película había 150 personas. ¿Cuántos boletos más se vendieron después de que Gabi compró su boleto? _____
- ¿Cuánto se pagará por tres boletos? _____

2. La ballena azul es el animal más grande de nuestro planeta; alcanza una longitud de 27 m y llega a pesar 130 mil kilogramos. Podría vivir hasta 90 años, en buenas condiciones. Es una especie en peligro de extinción, por lo cual el ser humano se ha preocupado por proteger la especie. Actualmenente se prohíbe su caza.



En la tabla se compara a la ballena azul con algunos animales de nuestro planeta.

Animal	Peso promedio (miles de kilogramos)	Puede llegar a vivir hasta: (años)
Jirafa	1	25
Elefante marino	4	18
Orca	5	30
Elefante	7	80
Ballena boreal	75	65
Ballena azul	130	90

- ¿Cuántos años vive en promedio la ballena azul? _____
- ¿Cuánto mide la ballena azul? _____
- ¿Existen animales más grandes que la ballena azul? _____

  Explica tu respuesta. _____

- ¿Qué animal pesa menos que la orca? _____
- ¿Cuántos kilogramos pesa en promedio un elefante? _____
- ¿Cuántos años puede llegar a vivir una ballena boreal? _____
- ¿Cuál de los animales registrados en la tabla es el más pesado? _____
- ¿Y el que pesa menos? _____
- ¿Qué animal, de los que aparecen en la tabla, vive menos años? _____
- ¿Cuáles son los dos animales que pueden llegar a vivir más años? _____

3. Lee la siguiente nota informativa.

El cambio climático, un problema de todos

El cambio climático es la alteración del clima de la Tierra y tiene que ver con algunas acciones humanas como el uso del automóvil, la agricultura y los procesos industriales. Este cambio en la temperatura del planeta ha provocado que los glaciares comiencen a derretirse y que el nivel del mar aumente, lo que ha puesto en peligro la vida de las personas que viven en islas o zonas costeras. Es el caso, por ejemplo, de los habitantes de Tuvalu, un país formado por pequeñas islas que se localiza en el Océano Pacífico, entre Australia y Hawai. Debido a las inundaciones ocasionadas por el aumento del nivel del mar, las personas de Tuvalu han tenido que abandonar sus hogares poco a poco para ir a vivir a Nueva Zelanda, un país que cada año recibe a 75 tuvaluanos.

Fuente: *¿Y el medio ambiente? Problemas de México y el mundo*. México, Semarnat, 2007

- Si el año pasado Nueva Zelanda recibió sólo 75 personas de Tuvalu, y cada mes llegó el mismo número de personas ¿cuántas recibió cada mes?

- Si en los últimos 10 años Nueva Zelanda hubiera recibido 72 personas por año, ¿cuántas personas de Tuvalu en total habría recibido en este periodo?

- Escribe en tu cuaderno, cinco cosas que puedes hacer para ayudar a disminuir los efectos del cambio climático.

- Lee nuevamente la noticia y en grupo coméntenla. Con orientación del maestro, escriban una conclusión en su cuaderno.

38

Tablas

Representa información en tablas de doble entrada.

Organizar información

1. Completa la tabla, observa los ejemplos.

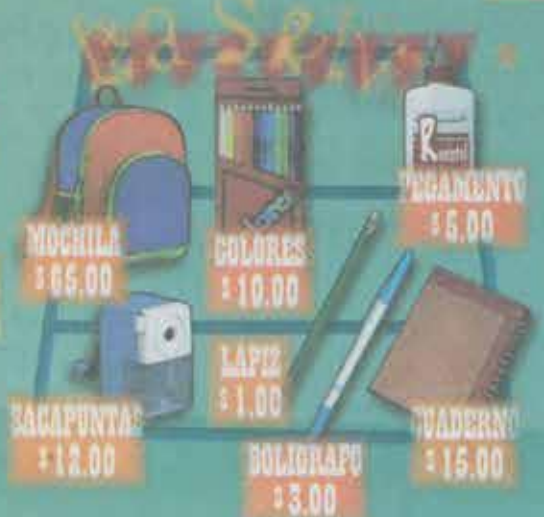
Figura \ Color					

2. Organizados en equipos completen la tabla, de acuerdo con la información de las imágenes.

	El Bosque	La Selva
Mochila	**$68**	**$65**
Pegamento		
Sacapuntas		

- ¿En qué papelería es más barata la mochila? _____
- Si tuvieses que comprar la mochila y la caja de colores, ¿en qué papelería te convendría hacerlo? _____
- ¿En cuál de las dos papelerías conviene comprar un lápiz y sacapuntas? _____
- Si compraras 5 cuadernos y 5 plumas, ¿dónde te convendría hacerlo? _____





3. El maestro de Educación Física realiza prácticas de salto de longitud, carreras y lanzamiento de bala. Para organizar la información, registra la distancia alcanzada por sus alumnos en cada prueba, en la siguiente tabla.

Elabora una tabla igual en tu cuaderno donde registres los datos de tu grupo. Puedes pedirle ayuda al maestro para elaborarla.



GRUPO DE 2° A	Distancia que brinca	Tiempo en carreras	Distancia al aventar la bala
Laura	80 centímetros	3 minutos	6 metros
Carlos	87 centímetros	2 minutos y medio	7 y medio metros
Ana María	75 centímetros	3 minutos y medio	6 y medio metros
Sonia	82 centímetros	2 minutos y medio	70 metros
Alfredo	90 centímetros	2 minutos	7 y medio metros

- ¿Quién brincó más lejos? _____
- ¿Quién hizo menos tiempo en las carreras? _____
- ¿Quién aventó más lejos la bala?

  _____
- ¿En qué pruebas hubo empate? _____

  _____

  _____

  _____

  _____
- ¿Quiénes empataron? _____

  _____

  _____

  _____

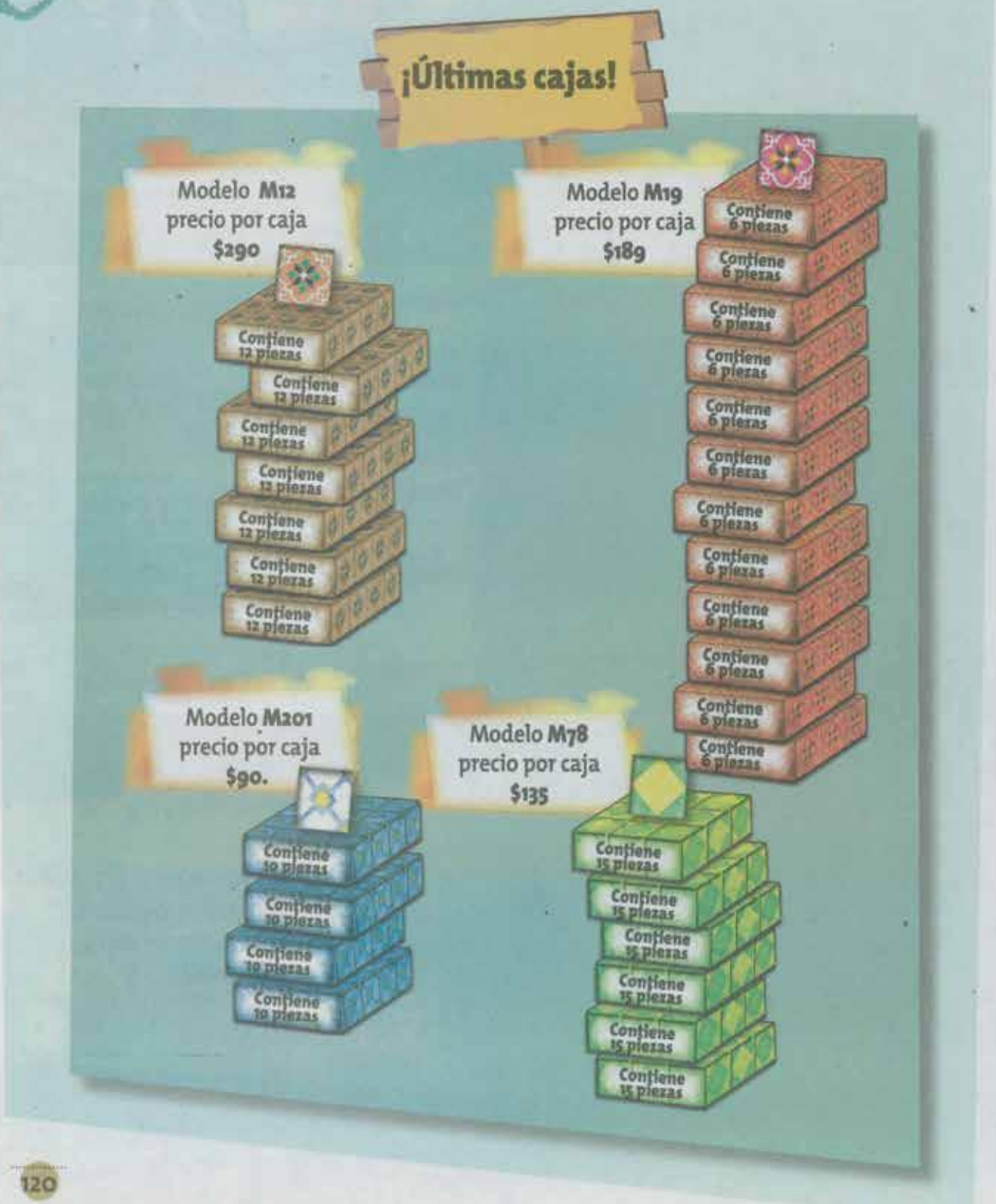
  _____

Las tablas sirven para organizar mejor la información y así poder interpretarla y entenderla.

Autoevaluación

Ahora aplicarás los conocimientos construidos durante todo el Bloque IV. Contesta las preguntas.

1. Colocar cuatro pilas de cajas de mosaicos, de la siguiente manera.



- ¿Qué información de la ilustración contiene números de tres cifras? _____

  _____

- De los modelos M78 y M19, ¿cuál contiene la mayor cantidad de piezas? ____ ¿Cuántas piezas tiene de más? _____

- ¿Cuántas piezas del modelo M12 hay en total? _____

  Rosa compró 2 cajas del modelo M201, ¿cuánto pagó en total? _____

Lee cada enunciado y elige una opción

Contenidos actitudinales	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Valoro el trabajo en equipo y la participación colectiva, porque nos beneficiamos.			
Respeto mi turno al hablar y escucho con atención a mis compañeros.			
Respeto las reglas que hay en mi salón de clases para convivir mejor con mis compañeros.			

Bloque V



Aprendizajes esperados:

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes:

- Descompongan números de acuerdo con su valor posicional.
- Resuelvan problemas que impliquen efectuar varias operaciones.
- Utilicen el propio cuerpo u otros objetos como un sistema de referencia para ubicar otros seres u objetos.
- Resuelvan problemas que impliquen estimar capacidades y verificarlas usando una unidad arbitraria.
- Resuelvan problemas que impliquen el uso del calendario (meses, semanas, días).

Números naturales
Resuelve problemas mediante la descomposición de sumas en múltiplos de 10.

De uno, de cero, de cien

1. En parejas resuelvan los problemas.

En las tiendas cercanas a donde vive Beti venden galletas sueltas o en paquetes de 10 y de 100.

Completen la tabla con los datos de las imágenes anteriores.

Tienda	Cajas de galletas			Total
	100	10	1	
Don Manolo	4			
La Mejor			5	
La Chiquita				
El Huevo de Oro				

- ¿Cuántas galletas hay en La Mejor? _____
- Carlos dice que en La Chiquita hay menos galletas que en las demás porque no venden cajas de 100 galletas. ¿Estás de acuerdo? _____ ¿Por qué?

_____

_____

- En Don Manolo entregarán mañana un pedido de 12 paquetes de 10 galletas. ¿Cuántas galletas tendrá en total? _____
- Jaime fue a la tienda El Huevo de Oro y compró 70 galletas. ¿Cuántas galletas quedaron después de la compra? _____
- ¿Cuántas galletas hay en las tiendas Don Manolo y La Chiquita si las juntan? _____
- Si en La Mejor hubiera el triple de galletas, ¿cuántas habría? _____

2. Una consecuencia del cambio climático es la presencia de huracanes con mayor frecuencia e intensidad, así como temporadas de lluvias cada vez más irregulares. Los huracanes provocan inundaciones que afectan a muchas personas, que deben abandonar sus casas.

En el grupo de segundo, los alumnos se organizaron en equipos para donar parte de sus ahorros y comprar medicinas, leche, pañales, agua y otros productos a fin de enviarlos a las personas afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco.

El equipo de Montserrat organizó sus ahorros de la siguiente forma. Escribe en cada recuadro cuánto dinero tiene cada uno.



- De los cuatro niños, ¿quién puso más dinero? _____
- ¿Quién puso menos? _____
- ¿Quién puso más dinero: Raúl o Montserrat? _____

En esta lección aprendimos que

para contar es muy útil agrupar y desagrupar cantidades, por ejemplo: al contar dinero, primero reúne todos los billetes y monedas que sean iguales, después cuenta los de mayor valor, luego los que siguen, y así hasta que llegues a los de valor más bajo.

Reto

Coloca el signo mayor o menor que, según corresponda en cada caso.

200 + 50 + 9 ☐ 197

310 ☐ 300 + 7

409 ☐ 400 + 20 + 9

100 + 90 + 4 ☐ 149

897 ☐ 900 + 1

700 + 50 + 3 ☐ 705

40

Problemas multiplicativos

Resuelve distintos problemas de reparto y agrupamiento donde se obtengan resultados alrededor de 10, mediante distintos procedimientos.

En partes iguales





1. En parejas lean el problema y contesten las preguntas.

Fernando tiene 9 canicas, Julio 8 y Pedro 16. Deciden juntarlas y repartirlas entre los tres en partes iguales.

- ¿Cuántas canicas hay en total? _____
- ¿Cuántas canicas le tocan a cada uno?

_____

- ¿Quién de los tres tenía más canicas?

_____

- ¿A cuál de los tres le convino más el reparto? _____
- Si fueran cuatro hermanos y las repartieran en partes iguales, ¿cuántas canicas le tocarían a cada uno? _____ ¿Cuántas sobrarían?

_____

- ¿Habrá otra forma de repartir las canicas entre cuatro niños de manera que no sobren y que a todos les toque la misma cantidad? _____ Expliquen su respuesta. _____

_____

_____

_____

_____

_____

2. En equipos resuelvan el siguiente problema.

Raquel, Blanca y Mauricio tienen que formar bolsitas con la misma cantidad de chocolates para vender en el recreo; si sólo tienen 40 chocolates, ¿cómo deben repartirlos?

- Raquel propuso que se hicieran bolsitas con 10 chocolates cada una.
- Blanca propuso que en cada bolsita se pusieran 8 chocolates.
- Mauricio dijo que mejor pusieran 5 chocolates en cada bolsita.

¿Cuántas bolsitas ocuparían si hacen lo que propone Raquel? _____

¿Y cuántas si hacen lo que dice Blanca? _____

Si los reparten como dice Mauricio, ¿cuántas bolsas necesitan? _____

¿Con cuál de las tres propuestas se necesitarían menos bolsitas? _____

¿Qué ocurre si hacen bolsas con 6 chocolates cada una? _____

¿Podrán hacer 10 bolsitas con el mismo número de chocolates cada una, sin que sobren chocolates? Expliquen su respuesta _____

Comparen sus respuestas y procedimientos con los de otros equipos.

3. En equipos resuelvan los problemas.

El tío Gonzalo tiene 15 monedas de 2 pesos y va a repartirlas entre sus 3 sobrinos, que le ayudaron a podar el pasto.



- ¿Cuánto dinero va a repartir el tío Gonzalo? _____
- ¿Cuántas monedas le tocan a cada sobrino? _____
- ¿Y cuánto dinero? _____

Luis sabe que consumir cierto grupo de alimentos puede ayudarle a proteger su corazón y mantenerlo sano, por lo que, con el dinero de su domingo, compró nueces, almendras y cacahuates. Quiere guardarlos en bolsas para compartirlos con sus amigos.

a



b



c



- Si en cada bolsa mete 9 almendras, ¿cuántas bolsas se llenan?
- Si en cada bolsa pone 4 cacahuates, ¿cuántas bolsas puede hacer? _____
- ¿Podria Luis llenar bolsas con 5 almendras, sin que le sobren? _____
- Comprueben su respuesta y escriban su conclusión. _____

_____

_____

_____

_____

- ¿Las bolsas con 5 almendras alcanzan para repartirse a 10 niños? _____ ¿Por qué? _____

_____

_____

- Si los frutos que están en la imagen anterior, se reparten entre tres niños, ¿cuántos le tocarán a cada uno? Anótenlo en los siguientes recuadros.

Nueces

Almendras

Cacahuates

Problemas aditivos y multiplicativos
Resuelve problemas donde se hacen varias operaciones.

41 ¿Cuánto más?

1. En equipo resuelvan los siguientes problemas con cálculos mentales.



- Éric compró 2 dulces y 2 paletas y pagó con una moneda de 10 pesos. ¿Cuánto dinero le dieron de cambio?

  _____

- Layla compró 2 chocolates y una bolsa de cacahuates. Pagó con un billete de 20 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio? _____

- Beti compró 20 bombones y pagó con una moneda de 10 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio? _____

- Joaquín y Brenda compraron entre los dos 10 dulces, 10 paletas y 10 chocolates. ¿Cuánto pagó cada uno?

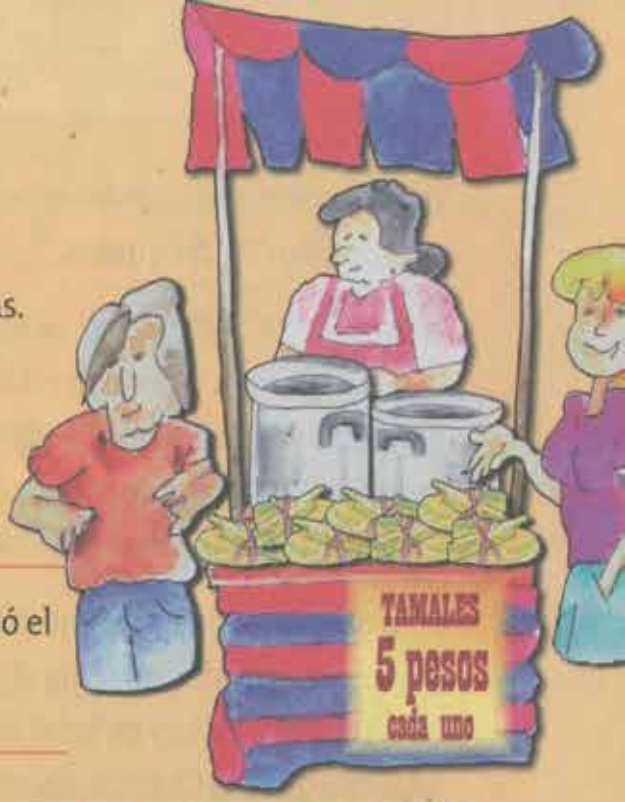
  _____

- Alexandra compró 8 caramelos y pagó con 4 monedas de 10 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio?

- Manolo tiene 2 monedas de 10 pesos y quiere comprar cacahuates. ¿Para cuántas bolsas le alcanza? , ¿cuánto le sobra? _____

2. En parejas resuelvan los siguientes problemas.

Daniel y Juan juntan sus ahorros para comprar tamales oaxaqueños y desayunar con sus papás. Daniel puso 2 monedas de 10 pesos y 7 de 1 peso, Juan puso 1 moneda de 10 y 3 de 1 peso.



- Los tamales cuestan 5 pesos, ¿cuántos tamales pueden comprar? _____
- Si cada uno de los miembros de la familia comió el mismo número de tamales, ¿cuántos tamales comió cada uno? _____



Roberto compró 20 pesos de cuentas para hacer pulseras, cada pulsera la hace con 10 cuentas.

- ¿Con las cuentas que compró cuántas pulseras puede hacer? _____
- Le sobraron o faltaron cuentas para completar otra pulsera _____
  Explica por qué _____
- Si cada pulsera la vende en 25 pesos, ¿cuánto dinero recibió por las pulseras? _____
- ¿Cuánto ganó Roberto con la venta de sus pulseras? _____ ¿Por qué? _____
- Con el dinero que ganó Roberto, ¿puede comprar material para 18 pulseras? _____ ¿Por qué? _____

3. En equipos, lean el siguiente texto y respondan las preguntas.

Los grupos "A", "B" y "C" de segundo grado de la escuela Leona Vicario se están preparando para la fiesta de fin de cursos. Para ello les prestarán un local que cuenta con 12 mesas y 8 paquetes de 15 sillas cada uno.

En segundo "A" hay 39 alumnos, en segundo "B" 37 y los estudiantes de segundo "C" completan los 116 alumnos que hay en total en los tres grupos de segundo grado. ¿Cuántos alumnos hay en segundo "C"? _____

- ¿Alcanzarán las sillas para todas las mesas si a cada una le corresponden 10 sillas? _____
- ¿Cuántas mesas serán necesarias para los alumnos de segundo "C"? _____
- ¿Cuántas mesas se necesitan para todos los niños? _____
- ¿Quedan sillas vacías en alguna mesa? _____

Explica tu respuesta. _____



Comenta tus respuestas con el grupo y con ayuda del maestro verifícalas.

42

Números naturales
Determina regularidades en las operaciones que permiten obtener resultados.

¿Qué sucede con el resultado?

1. En parejas, completen las siguientes tablas.

- ¿Qué número aparece en todas las sumas? _____
- ¿En qué cambia el otro número que se suma? _____
- ¿Qué pasa con el resultado? _____

Completen la siguiente tabla que muestra lo que ahorran Luis y su hermano César. Después respondan las preguntas.

Pedro tiene en su alcancía ($)		Si echa a la alcancía ($)		Ahora tiene ($)
36	+	6	=	42
36	+	7	=	
36	+	8	=	
36	+	9	=	
36	+		=	
36	+		=	
36	+		=	

- ¿Qué pasa con el número de la primera columna?
- ¿Y con el otro número que se suma? _____
- ¿Qué sucede con el resultado? _____

Luis		César		Total
23	+	5	=	
24	+	5	=	
25	+	5	=	
26	+	5	=	
27	+	5	=	
28	+	5	=	
	+	5	=	
	+	5	=	

2. En equipo, completen la tabla.

- ¿Qué pasa con la cantidad de la primera columna? _____
- ¿Qué número se repite en todas las operaciones? _____
- ¿Qué sucede con el resultado? _____

Nombre	Dinero que tienen ($)		Costo del cuaderno ($)		Lo que le queda ($)
Carlos	36	−	13	=	
René	37	−	13	=	
Daniel	38	−	13	=	
María	39	−	13	=	
Nora	40	−		=	
Sebastián	41	−		=	
Isabel	42	−		=	
Lupita					
Pepe					

Comenten sus respuestas con otros compañeros. Con el mismo equipo completen la tabla.

- ¿Qué pasa con el dinero que tiene Raúl? _____
- ¿Qué sucede con el precio de lo que compra Raúl? _____
- ¿Qué sucede con el resultado? _____

Dinero que tiene Raúl ($)		Si compra algo que cuesta ($)		Lo que le queda ($)
36	−	11	=	
37	−	12	=	
38	−	13	=	
39	−	14	=	
40	−	15	=	
41	−	16	=	
42	−	17	=	
43				

En esta lección aprendimos que

cuando realizas una suma, si la cantidad de uno de los sumandos aumenta, el resultado también aumenta en la misma cantidad, y si disminuye, el resultado también disminuye en la misma cantidad.

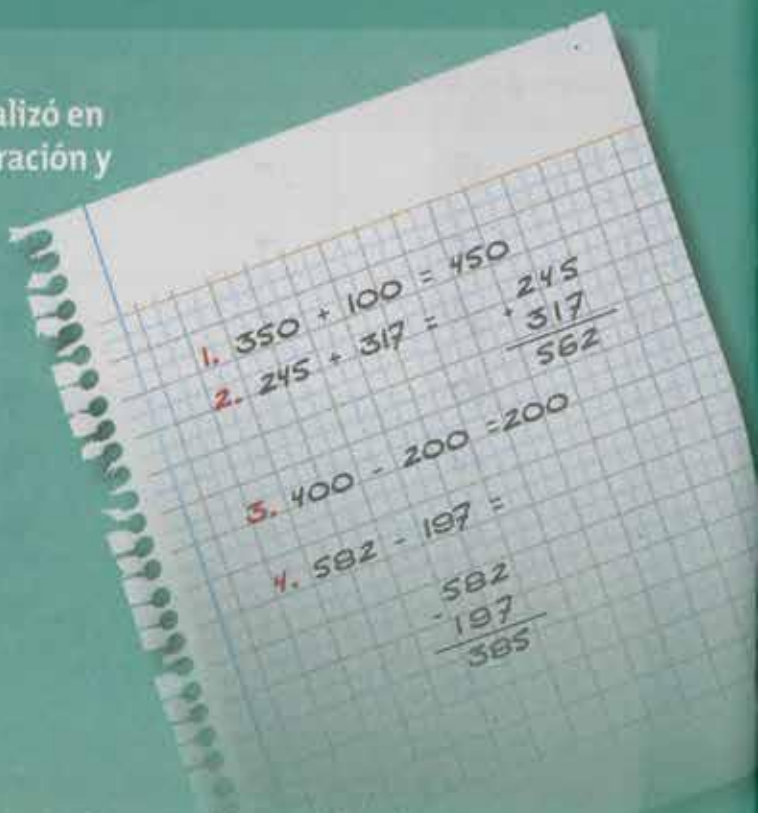
43

Números naturales

Encuentra el procedimiento más conveniente para realizar un cálculo.

¿Qué procedimiento es mejor?

Carmen muestra las operaciones que realizó en su libreta. Observa cómo resolvió cada operación y contesta las preguntas.



- ¿Carmen realizó todas las sumas con el mismo procedimiento? _____ ¿Por qué? _____

- ¿Piensas que hay sumas más complicadas que otras? _____ ¿Por qué? _____

- ¿Cuáles son para ti las sumas complicadas? _____

- ¿Cuáles sumas son fáciles para ti? _____

- ¿Por qué piensas que Carmen escribió de otra manera la resta 582 - 197 para obtener su resultado? _____

- Carmen dijo que la primera y la tercera operación las hizo mentalmente. ¿Tú puedes hacer restas y sumas mentalmente? _____

- Explica cómo. _____

Reto

Observa la siguiente tabla y contesta las preguntas.

	A	B	C	D	E
F	250	100	400	240	310
G	300	500	600	450	260
H	150	350	280	120	300
I	700	150	200	160	430

- ¿Qué número está en la columna A y en el renglón F (casilla A, F)? _____
- ¿Qué número está en la columna C y en el renglón H (casilla C, H)? _____
- ¿Qué número está en la casilla D, G? _____
- ¿Cuál en la casilla D, I? _____
- Juega con uno de tus compañeros a calcular mentalmente. Cada uno escoja dos casillas para que el otro encuentre la suma o la resta entre los números seleccionados. Por ejemplo:

Si uno escoge (A, F) y (C, H) para la suma, el otro tiene que hacer la operación 250 + 280 = 530.

Luego lo mismo, si uno escoge (C, H) y (D, H) el otro tiene que hacer la resta 280 – 120 = 160; siempre deberán restar el número menor al mayor.

Cuando los dos hayan realizado las operaciones verifiquen sus resultados, para averiguar quién ganó. Anota tus resultados.

1) _____ 4) _____

2) _____ 5) _____

3) _____ 6) _____

- Qué operación te costo más trabajo hacer? _____

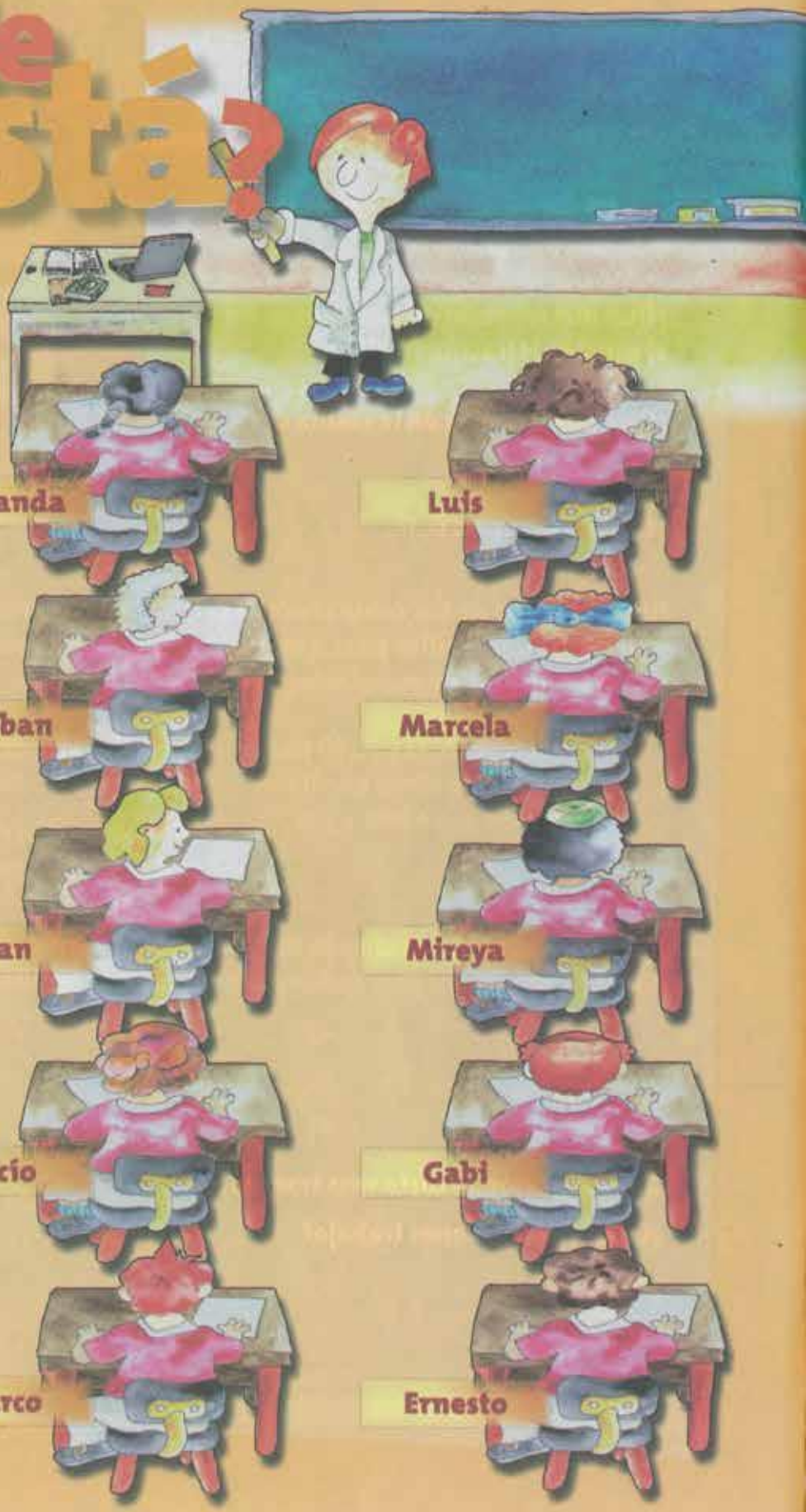
¿Cuál te costó menos trabajo? _____

¿Por qué? _____

Sistemas de referencia

Ubica objetos o seres con respecto al propio cuerpo y con respecto a otros objetos.

44 ¿Dónde está?



1. Responde las preguntas y completa las oraciones.





- ¿Quién se encuentra a la derecha de Marcela? _____
- ¿Quién está a la izquierda de Ernesto? _____
- ¿Atrás de quién está Marco? _____
- ¿Quién está adelante de Emilio? _____
- Luis está a la _____ de Fernanda.
- ¿Qué mano está levantando Alejandro _____
- Esteban está volteando a la _____
- Emilio está volteando a la _____
- El pizarrón está _____ a los alumnos.
- El maestro está _____ del escritorio.
- ¿Qué hay a la izquierda del maestro? _____
- La puerta está a la _____ del maestro.
- La puerta está a la _____ del salón.

2. Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas.



- ¿Qué objetos están en el entrepaño (tabla) de abajo? _____
- ¿Qué objeto está a la derecha del arroz? _____
- ¿Qué está sobre el bote de leche? _____
- ¿Qué está entre la harina y los chiles secos? _____
- ¿Atrás de la bolsa de habas qué hay? _____
- ¿Dónde están las habas? _____
- Enfrente del frasco de mermelada, ¿qué hay? _____

- La mamá de Rosita está preparando un postre y necesita el frasco de mermelada que está en la alacena. Escribe las indicaciones que le darías a Rosita para que encuentre el frasco. _____
- Rosita quiere comer cereal. Escribe las indicaciones que le darías para localizar la caja de cereal _____

45

¿En qué mes naciste?

A Patricia le cantaron *Las mañanitas* en la escuela por ser el día de su cumpleaños. Los niños le propusieron a su maestra que hicieran una lista para anotar el día y el mes en que todos cumplen años.

Núm.	Nombre del alumno	Mes	Día
1	Ernesto	Mayo	5
2	Fernanda	Junio	18
3	Erik	Febrero	11

1. Elaboren una lista como la del grupo de Patricia y después contesten las preguntas.

- ¿En qué mes cumplen años más niños? _____
- ¿En qué mes hay menos cumpleaños? _____





- ¿En qué mes ninguno de tus compañeros cumple años? _____
- ¿Quiénes de tus compañeros cumplen años el mismo día? _____
- ¿En qué mes es tu cumpleaños? _____
- Escribe el nombre de los compañeros que cumplen años en el mismo mes que tú. _____

- Escribe en orden los meses del año. _____

- ¿Cuántos meses tiene un año? _____
- ¿Cuál es el primer mes del año? _____
- ¿Cuántas semanas tiene un mes? _____
- En promedio un mes tiene 30 días, ¿Cuántos días hay en tres meses? _____
- ¿Cuántos días hay en seis meses? _____

- ¿En qué mes se festeja el Día de la Bandera? _____
- ¿En qué mes se festeja la Independencia de México? _____
- ¿En qué mes inicia la primavera? _____
- ¿Y el verano? _____
- ¿Y el otoño? _____
- ¿Y el invierno? _____

Reto

Con ayuda de su maestro, investiguen qué son y cuándo ocurren el solsticio de verano y el de invierno.



2. La maestra de Iván explicó en la clase de Exploración del Medio por qué es importante que las personas respetemos y cuidemos los recursos naturales, ya que si no lo hacemos el medio ambiente sufre cambios que afectan la vida en el planeta de manera negativa.

La maestra les pidió hacer el siguiente experimento.

En un frasco de vidrio, coloquen unas semillas de frijol. Encima de las semillas pongan un poco de algodón con agua y dejen el frasco cerca de la ventana del salón. Durante una semana deben mantener húmedo el algodón y observar qué sucede con las semillas.

En parejas, contesten las siguientes preguntas.

- ¿Durante cuántos días pudieron llevar a cabo lo que la maestra les indicó? _____
- ¿Qué días no pudieron observar lo que sucedía con la planta? _____
- ¿Qué pasó con las semillas de frijol después de algunos días? _____

En equipos lleven a cabo el mismo experimento que se describe en esta lección. Conforme pasen las semanas registren en la tabla sus observaciones sobre el crecimiento de la planta.

- ¿En qué semana empiezan a salir las raíces? _____
- ¿En qué semana se observan las primeras hojas? _____
- ¿Qué cambios observaste entre la cuarta y la octava semana? _____

_____

_____

_____

Semana	Dibujo de la planta	Descripción
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

46

Estimación y cálculo

Utiliza un recipiente como unidad para verificar estimaciones de capacidad.

¿Me da un litro?



Para llevar a cabo las siguientes actividades necesitarás envases o botellas de un litro, dos litros, medio litro y un cuarto de litro. Formen equipos y contesten las preguntas.

- ¿Qué sucede si vierten el contenido de una botella de un litro en una de dos litros? _____
- ¿Qué sucede si vierten el contenido de la botella de un litro en una de medio litro? _____
- ¿En cuántas botellas de medio litro puedes verter un litro de agua? ____
- En el siguiente espacio dibuja las botellas que utilizaste, colocándolas de menor a mayor según su capacidad.
- ¿Con el contenido de cuántas botellas de un cuarto de litro puedes llenar una botella de medio litro? _____
- Completen el siguiente texto: "Un litro es una medida que se usa para _____."

Un litro es igual a _____ medios litros; un litro es igual a _____ cuartos de litro. Para llenar una botella de dos litros, se necesitan _____ medios litros"

Cuando terminen la actividad anterior depositen el agua donde indique su maestro.

Con ayuda de tu maestro analicen y comenten los resultados de la actividad.

47

Búsqueda y organización de la información
Selecciona la información necesaria de portadores diversos.

Tiro al blanco



1. En parejas hagan lo que se pide.

Mauricio, Karla y Liz juegan tiro al blanco. Mauricio tiene flechas negras, Karla azules y Liz amarillas. Si la flecha queda fuera del tablero el puntaje es cero.



- ¿Cuántos puntos ganó Mauricio después de sus dos tiros?
- En el primer tiro, ¿quién lanzó primero, Mauricio, Karla o Liz?
- ¿Cuántos puntos ganó Liz?
- Después de los dos tiros, ¿quién ganó?

Completen la tabla siguiente donde se registran tres tiros lanzados por Mauricio, Karla, Liz y Pedro, que llegó al final.



	Primer tiro	Segundo tiro	Tercer tiro	Total de puntos
Pedro	50	0	150	
Mauricio	100		0	
Karla		100	50	
Liz	100		100	



- ¿Cuál fue el puntaje total de Pedro?
- ¿El segundo tiro de Pedro cayó fuera o dentro del tablero? ¿Cómo lo saben?
- ¿Quién más hizo otro tiro fuera del tablero?
- De los tiros que cayeron fuera, ¿las flechas se clavaron arriba o abajo del tablero?
- Después de los tres tiros, ¿quién de los cuatro jugadores obtuvo el mayor puntaje?
- En otra ronda de tiros, dos de las flechas que tiró Karla se clavaron en el 150 y la tercera cayó en el suelo. ¿Cuántos puntos hizo Karla?

2. Con las listas de asistencia de dos semanas que les proporcione el maestro contesten las preguntas.

- ¿Cuántos alumnos no asistieron en la segunda semana?
- ¿Cuántos llegaron después de la hora de entrada?
- ¿Qué días de la primera semana llegaron puntualmente los alumnos de tu grupo?
- ¿Qué número de lista tienen tus compañeros que no faltaron ningún día de las dos semanas?
- ¿Qué número de lista tienen tus compañeros que sólo faltaron una vez en las dos semanas?
- El viernes de la primera semana, ¿cuántos de tus compañeros asistieron?
- ¿Sabes cuál fue la razón por la que faltaron tus compañeros?
- ¿Se puede obtener esta respuesta de la tabla?

Autoevaluación

Ahora aplicarás los conocimientos construidos durante todo el Bloque V. Resuelve los siguientes ejercicios de manera individual.

1. El problema del calendario.



FEBRERO

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21/28	22	23	24	25	26	27

- Saúl sumó las fechas marcadas en azul, ¿cuánto sumaron?

  _____

- Si el cumpleaños de Jesús es el día 26 y hoy es 3 de febrero, ¿cuántos días faltan para festejar su cumpleaños? _____

2. La cubeta con agua.



- Guadalupe le dijo a Julio que a la cubeta le caben 10 litros de agua. Se necesitan 34 litros para regar las plantas del jardín, si Julio utiliza la cubeta y la botella, ¿cuántas veces debe llenar cada una de ellas para juntar el agua que se requiere?

_____

- De acuerdo con la imagen, ¿qué objeto está a la derecha de Julio?

_____

- Julio quiere llenar la cubeta con la botella pequeña, ¿cuántas veces estimas que deberá llenarla y vaciarla en la cubeta para llenarla?

_____

Bibliografía

Centeno Pérez, Julia, *Números decimales. ¿Por qué? ¿Para qué?*, Madrid, Síntesis, 1988.

Gómez Alfonso, Bernardo, *Numeración y cálculo*, Madrid, Síntesis, 1989.

Secretaría de Educación Pública, *Plan y programas de estudio. Educación básica*. Primaria, México, SEP, 1993.

Secretaría de Educación Pública, *Fichero. Actividades didácticas. Matemáticas. Segundo grado*, México, SEP, 1998.

Secretaría de Educación Pública, *Libro para el maestro. Matemáticas. Segundo grado*, México, SEP, 1999.

Secretaría de Educación Pública, *Matemáticas. Segundo grado*, México, SEP, 2006.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el Mundo*, México, Semarnat, 2007.

Matemáticas. Segundo grado,

se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de impresora y Editora Xalco, S.A. de C.V.,
con domicilio en Av. J.M. Martínez y Av. 5 de Mayo,
Col. Jacalones, C.P. 56600, Chalco, Estado de México,
en el mes de abril de 2010.
El tiro fue de 3,132,800 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

¿Qué opinas del libro?

De acuerdo con tu opinión, marca con una palomita (✓) en el cuadro correspondiente, la calificación que le otorgas a cada una de las afirmaciones que se hacen a este libro de texto.

Categorías	Mucho	Regular	Poco
Me gusta el libro.			
Me gusta la portada.			
El índice me brinda información que necesito.			
Entendí fácilmente el lenguaje utilizado.			
Me gustan las imágenes que aparecen en el libro.			
Las imágenes me ayudaron a comprender el tema tratado.			
Las instrucciones para realizar las actividades me resultaron fáciles de entender.			
Las actividades me animaron a trabajar en equipo.			
Las actividades me permitieron expresarme ante el grupo.			
Las actividades me exigieron buscar información que no aparecía en el libro.			
Las autoevaluaciones me permitieron reflexionar sobre lo que había aprendido.			

¿Qué le agregarías al libro? _____

_____

¿Qué le quitarías al libro? _____

_____

Escribe algún comentario que desees hacer acerca del libro.

_____

_____

_____

SEP

Dirección General de Materiales Educativos

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos

Viaducto Río de la Piedad 507, cuarto piso,
Granjas México, Iztacalco,
08400, México, D. F.

Datos generales

Entidad: _____

Escuela: _____

Turno: Matutino ☐ Vespertino ☐ Escuela de tiempo completo ☐

Grado: _____

Sección recortable

SEP

Dirección General de Materiales Educativos
Dirección de Desarrollo y Innovación de Materiales Educativos
Subsecretaría de Educación Básica
Grupo Macro Comunicación
Distrito Federal, D.F.

¿Cómo contar más rápido?



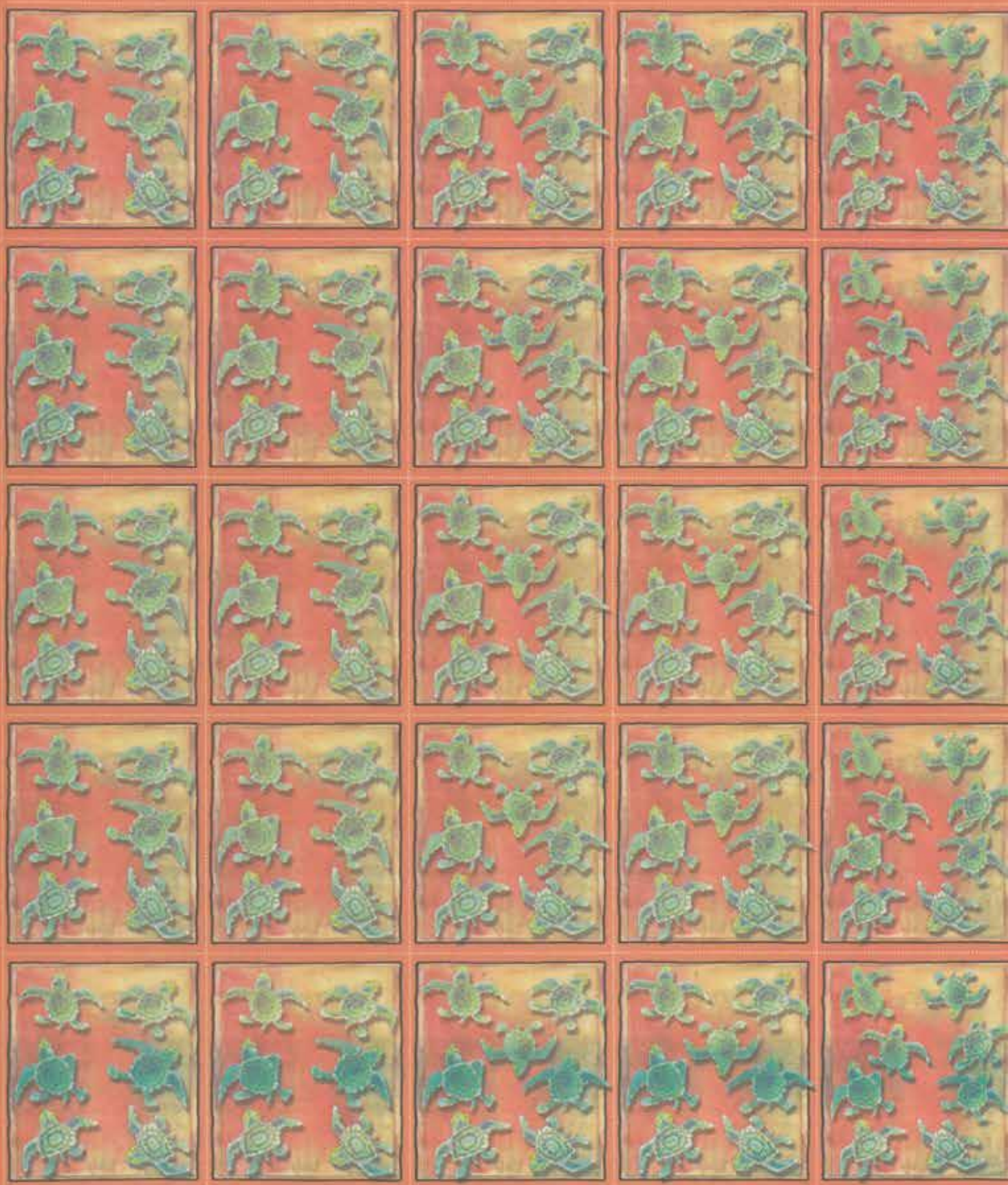

3 2 2 1 1
3 2 2 1 1
3 2 2 1 1
3 2 2 1 1
3 2 2 1 1

¿Cómo contar más rápido?



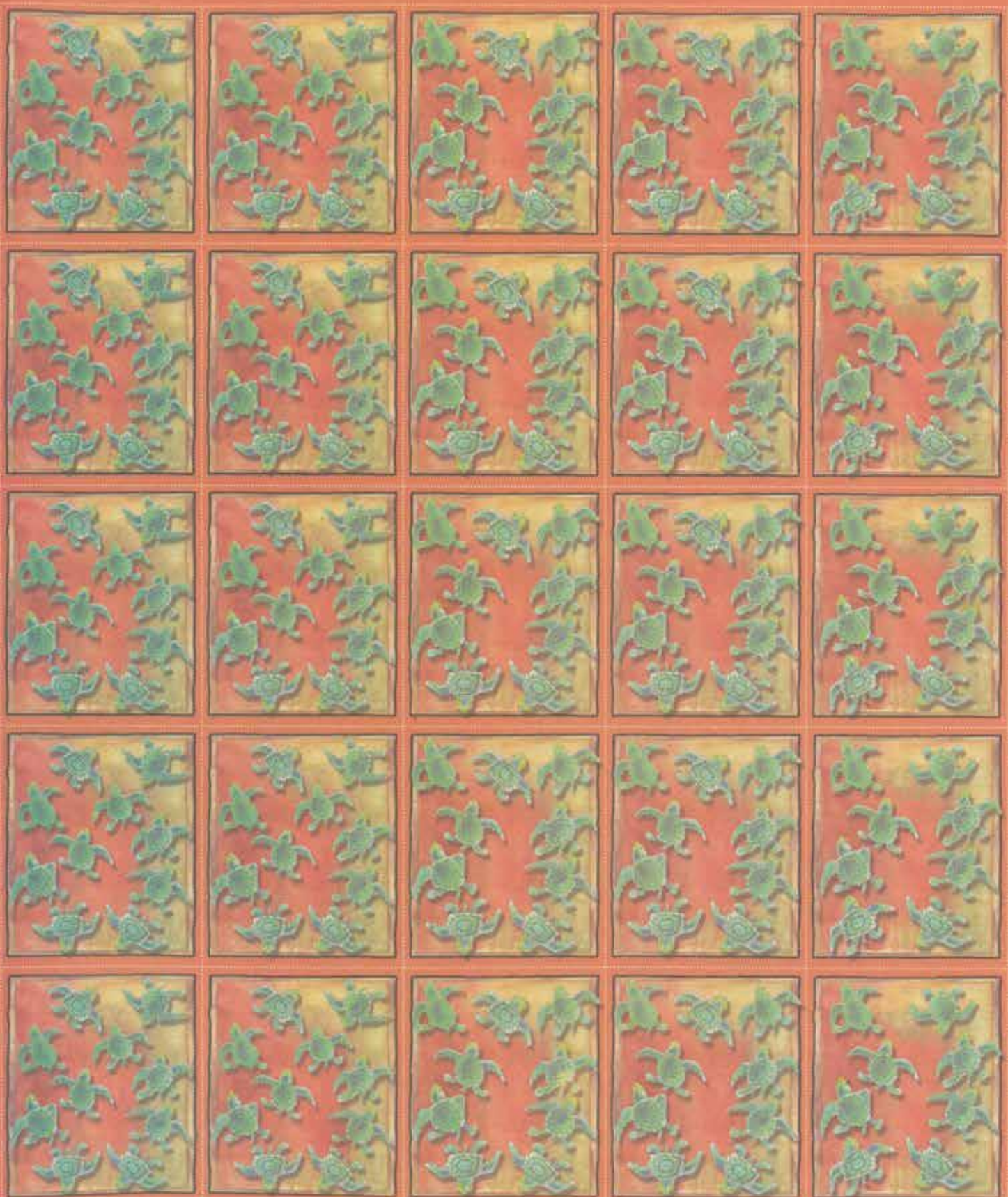

3 4 4 5 5
3 4 4 5 5
3 4 4 5 5
3 4 4 5 5
3 4 4 5 5

¿Cómo contar más rápido?




8 7 7 6 6
8 7 7 6 6
8 7 7 6 6
8 7 7 6 6
8 7 7 6 6

¿Cómo contar más rápido?




8 9 9 10 10
8 9 9 10 10
8 9 9 10 10
8 9 9 10 10
8 9 9 10 10


$10
PESOS


BANCO DE MEXICO
S5930580
100
CIEN
PESOS


BANCO DE MEXICO
S5930580
100
CIEN
PESOS


BANCO DE MEXICO
S5930580
100
CIEN
PESOS


BANCO DE MEXICO
S5930580
100
CIEN
PESOS


BANCO DE MEXICO
S5930580
100
CIEN
PESOS


100
BANCO DE MÉXICO
100


100
BANCO DE MÉXICO
100

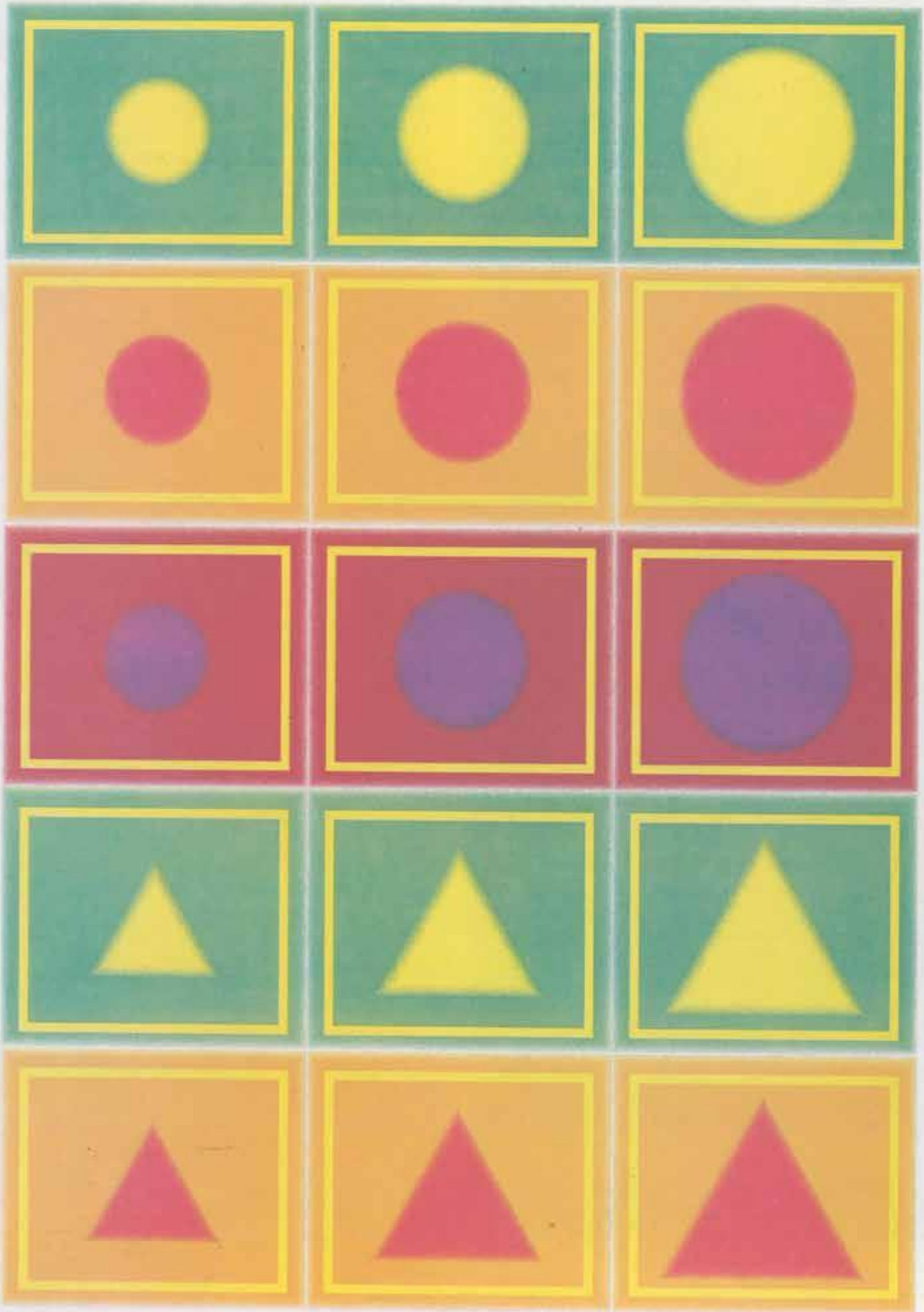

100
BANCO DE MÉXICO
100

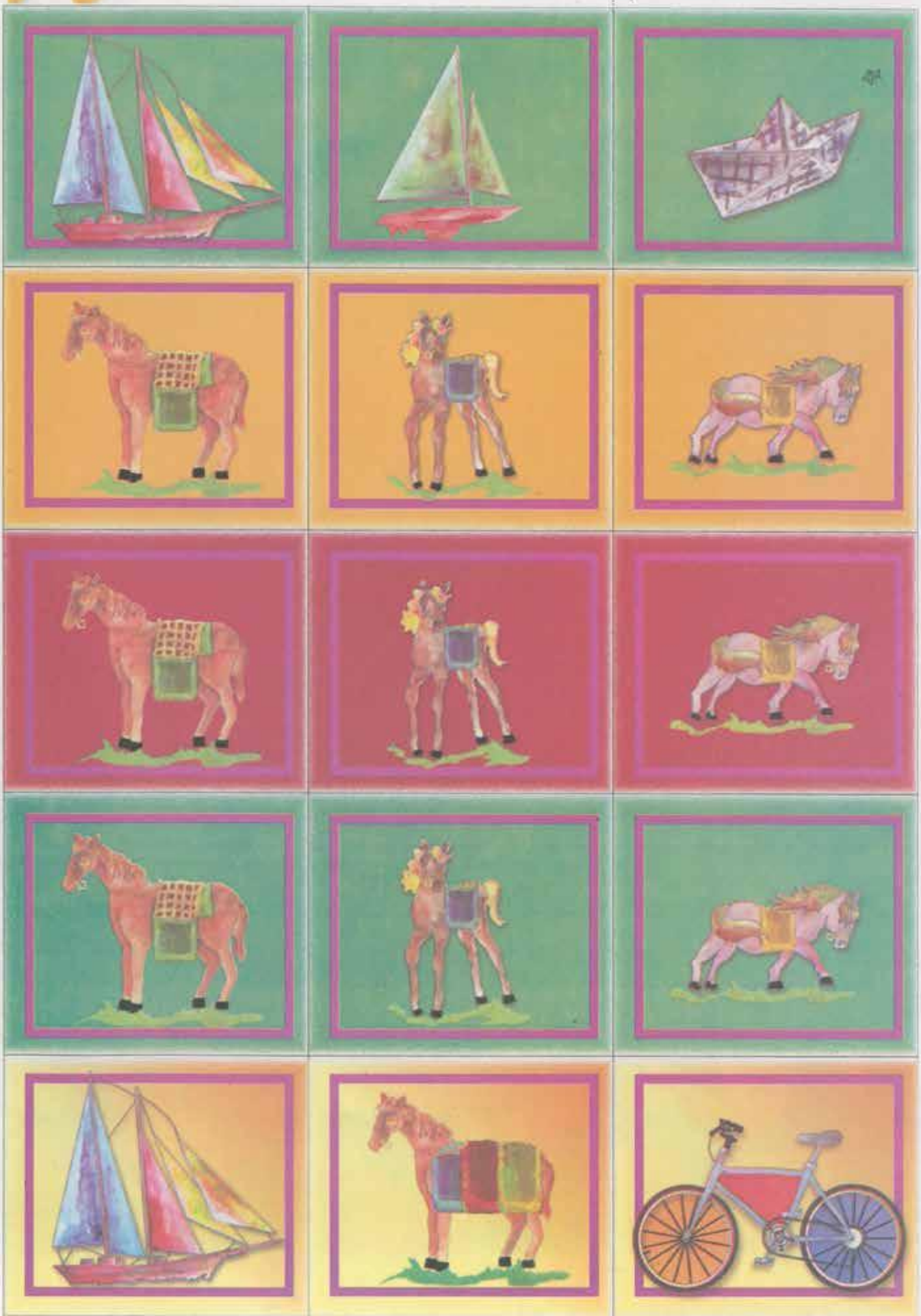

100
BANCO DE MÉXICO
100

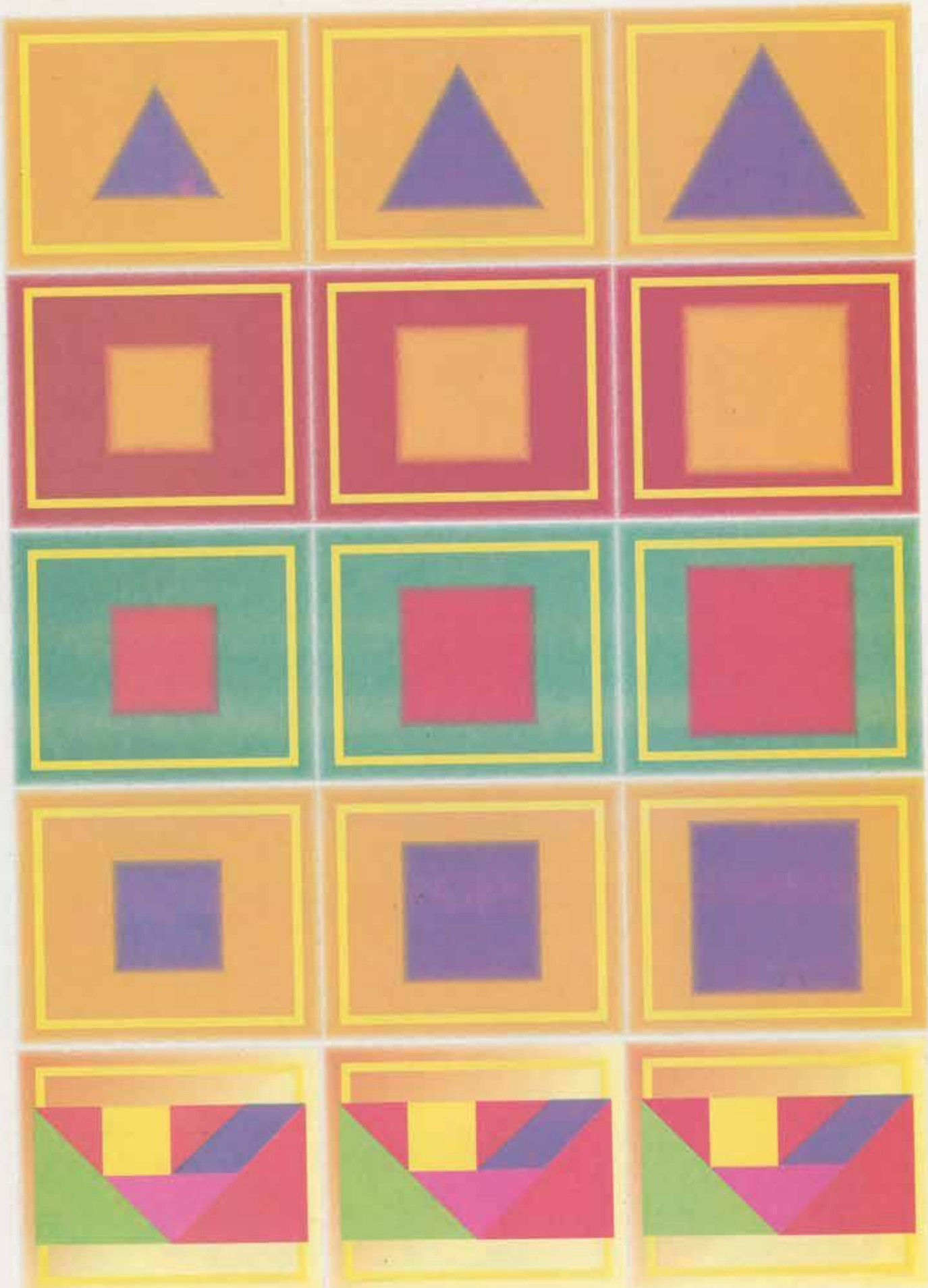

100
BANCO DE MÉXICO
100











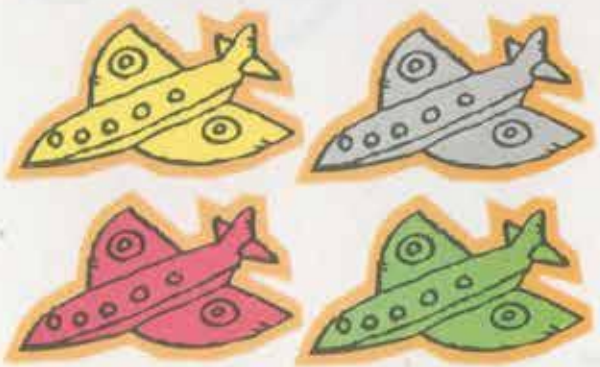
Para seguir jugando

Puedes utilizar estas tarjetas para jugar con tu material recortable de tortugas, dinero y juguetes.

+ − =

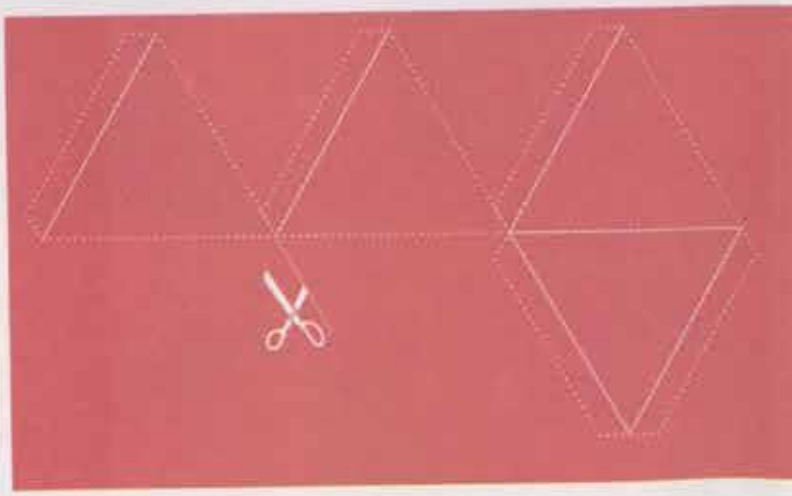
+ > <





Igual	Sustraer, quitar, retroceder.	Adicionar, agregar, avanzar, juntar.
Menor que	Mayor que	Adicionar, agregar, avanzar, juntar.







ANIVERSARIO

50

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

MÉXICO
2010

CONAL ITEG
9786074694161 0021
10001110201100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

50 ANIVERSARIO
1959-2009

MÉXICO
2010
Bicentenario Independencia
Centenario Revolución